

DISTANCE Chapter 04

Equalization과 살아 있는 Universe

임강빈*

2026년 05월

1 Momentum Structure와 운동

Universe를 이루는 object를 서로 독립된 출발점으로 놓지 않는다면, 운동에 대해서도 조금 다른 질문이 가능해진다. 돌과 행성, 별처럼 하나의 object로 보이는 것도 수많은 관계와 Momentum이 일정한 구성을 이루면서 나타나는 Momentum Structure일 수 있다. 그렇다면 그러한 Structure가 움직인다는 것은 무엇을 의미하는가?

우리는 보통 운동을 object의 위치가 달라지는 것으로 이해한다. 탁자 위의 공이 굴러간다. 자동차가 도로를 달린다. 행성이 별 주위를 돈다. 하나의 object가 어떤 위치에 있다가 다른 위치로 옮겨 간다. 이 그림에서는 object가 먼저 존재한다. 공간도 먼저 존재한다. 그리고 이미 존재하는 object가 그 공간 안에서 자신의 위치를 바꾼다.

이러한 설명은 우리가 관찰하는 운동을 기록하고 측정하는 데 매우 유용하다. 그러나 공간을 모든 관계보다 먼저 존재하는 절대적인 무대로 놓지 않고, object 역시 모든 관계보다 먼저 완성되어 있는 독립적인 실체로 놓지 않는다면 같은 운동은 조금 다르게 보인다. 위치와 방향과 거리가 관계의 구별을 필요로 하고, 하나의 object가 수많은 Momentum 관계가 이루는 상대적으로 지속적인 구성이라면, ‘object가 공간 속에서 움직인다’는 익숙한 문장 아래에서도 훨씬 많은 변화가 일어나고 있기 때문이다.

하나의 돌을 생각해 보자. 돌이 가만히 놓여 있다. 잠시 뒤 그 돌이 다른 곳에 있다. 우리는 돌이 이동했다고 말한다. 그러나 그 사이 달라진 것을 하나씩 살펴보면 ‘돌의 위치’만 달라진 것은 아니다. 돌과 바닥의 관계가 달라졌다. 돌과 주변의 다른 물체 사이의 관계가 달라졌다. 관찰자와 돌의 관계도 달라졌다. 더 큰 규모에서는 돌과 지구, 돌과 다른 천체 사이의 관계도 달라진다. 그리고 돌 내부의 관계 역시 Universe의 나머지와 완전히 분리되어 있지 않다.

*순천향대학교 정보보호학과 교수, email: yim@sch.ac.kr

따라서 운동을 관계의 언어로 읽으면, 하나의 독립된 object가 빈 무대 위에서 좌표만 바꾸는 것보다 하나의 Momentum Structure와 주변의 다른 Momentum Structure들이 이루는 관계가 계속 달라지는 과정이 먼저 나타난다. 위치의 변화는 그 과정에서 우리가 관찰하고 측정할 수 있는 매우 중요한 결과다. 그러나 그 위치가 달라지는 동안 Structure를 이루는 관계와 그 Structure가 주변과 맺는 관계 역시 함께 달라진다.

그렇다면 가만히 놓여 있던 돌과 움직이기 시작한 돌의 차이는 어디에 있을까?

익숙한 직관에서는 object가 먼저 있고, 그 object가 운동 상태를 가진다. 움직이지 않을 수도 있고 움직일 수도 있다. 그리고 운동 상태가 달라지면 그 원인을 찾는다. 그러나 Momentum은 움직이는 object에만 존재하지 않는다. 정지해 보이는 Structure에도 Momentum은 존재한다. 하나의 Structure에 하나의 Momentum만 존재하는 것도 아니다. 그 Structure를 이루는 내부 관계에도 Momentum이 있고, 그 Structure와 Universe의 다른 Structure들이 이루는 관계에도 Momentum이 존재한다.

Momentum은 항상 존재한다.

따라서 돌이 움직이지 않다가 움직이기 시작했다고 해서 그 순간 없던 Momentum이 새로 생겨났다고 볼 필요는 없다. 달라지는 것은 수많은 Momentum이 공존하는 관계 속에서 어떤 방향성이 현재의 관찰 가능한 운동으로 effective하게 나타나는가이다.

이 Momentum들은 각각 고립되어 작용하지 않는다. 더 큰 규모의 Difference가 해소되는 동안 그 안의 수많은 관계도 동시에 달라진다. 더 넓은 관계망의 변화는 그 안에서 형성되는 local Difference와 Distance의 조건을 바꾸고, 그에 따라 이미 존재하는 여러 local Momentum 가운데 어떤 Momentum이 얼마나 effective하게 나타나는가도 계속 달라진다. 동시에 하나의 local Structure에서 일어나는 변화 역시 주변과의 관계를 변화시키며 더 넓은 관계망의 재구성에 참여한다.

그 가운데 상대적으로 강한 Momentum 관계들이 서로 결속된 관계적 구성을 만들 수 있다. 이 관계들은 주변의 다른 Momentum들과 함께 작용하면서 서로를 제약하고 상쇄하며 계속 재배열된다. 내부에는 강한 Momentum 관계들이 존재하지만, 그 관계들이 여러 방향에서 서로 얹혀 있기 때문에 Structure 전체에서는 주변의 변화에 비해 상대적으로 작은 변화만 나타날 수도 있다.

이러한 상대적인 Momentum의 소강상태가 일정하게 지속되고 주변과 구별될 때 우리는 그것을 하나의 Island 또는 Momentum Structure로 관찰할 수 있다.

소강상태라고 해서 Momentum이 사라진 것은 아니다. Structure 내부에서도 Equalization은 계속된다. Structure와 주변의 관계에서도 Equalization은 계속된다. 그리고 그 모든 과정은 더 넓은 규모에서 진행되는 Momentum과 Equalization의 변화와 동시에 이루어진다. 하나의 Structure에는 서로 다른 규모와 방향의 수많은 Momentum이 함께 존재하며, 그 관계적 균형이 계속 달라진다.

줄다리기를 생각해 보자. 서로 반대되는 방향성이 동시에 존재하더라도 가운데 표시는 움직이지 않을 수 있다. 표시가 움직이지 않는다고 해서 양쪽의 Momentum이 사라진 것은 아니다. 서로 다른 방향성이 동시에 작용하고 서로를 제약하면서 거시적인 이동이 상대적으로 소강된 상태가 나타난 것이다. 한쪽의 상태가 달라지면 그 균형도 달라지고, 가운데 표시는 한쪽으로 움직이기 시작한다.

Momentum Structure에서도 비슷한 일이 일어난다. Structure가 정지해 보이는 경우에도 Momentum은 존재한다. Structure가 한 방향으로 움직이는 경우에도 그 방향의 Momentum만 존재하는 것은 아니다. 서로 다른 규모와 방향의 수많은 Momentum이 동시에 작용하는 가운데 현재의 관계적 균형에서 특정한 방향성이 더 strongly effective하게 나타날 수 있다.

따라서 운동은 Momentum의 존재와 부재 사이의 전환으로 볼 필요가 없다. 정지해 보이는 상태와 움직이는 상태 모두에서 Momentum은 존재한다. 달라지는 것은 공존하는 Momentum들의 관계적 균형이며, 그 균형 속에서 어떤 directionality가 관찰 가능한 운동으로 나타나는가이다.

이 과정은 하나의 local Structure 안에서만 닫혀 있지 않다. 더 넓은 관계망에서 Momentum이 해소되면 관계들이 재배열되고, 그 변화는 local Difference와 Distance의 조건에도 영향을 준다. 그에 따라 어떤 local Momentum이 effective하게 나타나는지도 달라질 수 있다. 동시에 local한 관계 변화는 다시 주변의 관계를 변화시킨다. 서로 다른 규모에서 진행되는 변화가 이렇게 겹치면서 하나의 Structure에서 관찰되는 운동 방향도 계속 형성되고 수정된다.

Global Momentum과 local Momentum이 동시에 작용할 수 있다는 것은 바로 이런 의미다. Global Momentum이 모든 local Structure를 같은 방향으로 움직이는 하나의 거대한 Momentum이라는 뜻은 아니다. local Momentum 역시 Global Momentum에서 떨어져 나온 독립적인 조각이 아니다. 서로 다른 규모에서 수많은 Momentum이 동시에 존재하고, 서로 다른 관계의 조건을 바꾸며, 제약하고, 상쇄하고, 때로는 같은 방향성을 강화한다.

어떤 local Momentum은 더 넓은 규모에서 나타나는 directionality와 비슷한 방향으로 effective하게 나타날 수 있다. 어떤 것은 비껴갈 수 있다. 어떤 것은 특정한 관찰 규모에서 그와 반대되는 방향으로 보일 수도 있다. 이러한 차이가 가능하다고 해서 local한 운동이 더 넓은 관계망과 독립되어 있다는 뜻은 아니다. 오히려 하나의 Structure에서 관찰되는 directionality는 서로 다른 규모의 Momentum이 동시에 얹혀 있는 관계망 안에서 나타난다.

이제 다시 움직이는 돌을 보자.

돌이 날아가는 동안에도 우리는 그것을 계속 같은 돌이라고 생각한다. 행성이 움직이는 동안에도 같은 행성이라고 생각한다. 수많은 Momentum이 해소되고 주변과의 관계가 계속 달라지는 가운데에서도 일부 관계적 구성의 변화는 주변의 변화에 비해 상대적으로 작게

나타난다. 그 상대적인 지속성이 유지되는 동안 우리는 그것을 같은 Structure로 추적할 수 있다.

동시에 그 Structure와 주변 Universe 사이의 관계는 계속 달라진다.

이 두 가지는 서로 반대되는 과정이 아니다. 하나의 Structure가 운동하려면 모든 관계가 그대로 유지되어야 하는 것도 아니고, 모든 관계가 달라져야 하는 것도 아니다. Structure를 하나의 Structure로 구별하게 하는 관계적 구성은 어느 정도 지속되는 동시에, 그 Structure와 주변을 연결하는 관계는 계속 재구성될 수 있다.

그래서 공이 날아가는 동안 공은 계속 변한다. 공기와의 관계가 달라지고, 지면과의 관계가 달라지고, 주변의 다른 Structure들과의 관계도 달라진다. 내부에서도 수많은 관계 변화가 계속된다. 그럼에도 공을 하나의 공으로 구별하게 하는 관계적 구성이 주변의 변화에 비해 충분히 지속되기 때문에 우리는 같은 공이 하나의 궤적을 따라 움직였다고 말할 수 있다.

반대로 강한 충돌이나 다른 관계 변화로 기존의 결속 상태가 크게 재구성되면 Structure의 경계 자체가 달라질 수 있다. 하나의 돌이 여러 조각으로 깨질 수 있고, 서로 떨어져 있던 구성들이 새로운 결속 관계를 형성할 수도 있다. 이때 변화한 것은 단순히 하나의 object가 있던 위치만이 아니다. 어떤 관계들이 하나의 Structure를 이루고 있었는가 자체가 달라진다.

이 차이는 운동을 이해하는 데 중요하다. 하나의 object가 운동한다는 것은 완전히 고정된 실체가 빈 공간을 가로질러 이동하는 것이라기보다, **상대적으로 지속되는 Momentum Structure가 더 넓은 관계망의 변화 속에서 계속 다른 관계적 상태를 형성하는 과정**으로 볼 수 있다.

이렇게 보면 Structure와 운동은 서로 반대되는 개념이 아니다. Structure는 변화가 멈춘 상태가 아니다. 오히려 수많은 Momentum이 동시에 존재하고 해소되는 가운데, 어떤 관계적 구성이 주변의 변화에 비해 상대적으로 지속되는 상태다. 운동 역시 그 Structure가 고정성을 버리는 사건이 아니다. 상대적으로 지속되는 구성과 주변의 관계가 계속 달라지면서 하나의 observable directionality가 나타나는 과정이다.

같은 Structure가 유지되면서도 그 운동은 매우 다르게 나타날 수 있다. 어떤 Structure는 한 방향의 운동을 상당히 오래 지속한다. 어떤 Structure의 방향은 주변 관계의 변화에 따라 빠르게 달라진다. 또 어떤 Structure는 상당한 관계 변화가 일어나도 전체적인 운동 상태가 쉽게 달라지지 않는 것처럼 보인다.

여기에서 운동만으로는 아직 설명되지 않는 차이가 하나 드러난다.

왜 어떤 Momentum Structure는 주변과의 관계가 달라져도 자신의 관계적 구성을 비교적 강하게 지속하는 반면, 어떤 Structure는 작은 변화에도 쉽게 재구성되는가? 왜 어떤 Structure의 전체적인 운동 상태를 변화시키기 위해서는 다른 Structure보다 훨씬 더 큰

관계의 재배열이 필요한가?

그 차이를 이해하려면 하나의 Momentum Structure 안에서 수많은 관계가 **어떻게
결속되어 있는가**를 보아야 한다.

2 질량 — 결속 Momentum의 밀도

같은 크기의 공 두 개가 있다고 생각해 보자. 겉으로 보기에는 거의 비슷하다. 그러나 하나는 속이 비어 있고 다른 하나는 내부가 무거운 물질로 채워져 있다. 손으로 들어 보면 차이는 즉시 드러난다. 하나는 쉽게 들리지만 다른 하나는 훨씬 큰 힘을 필요로 한다. 밀어 보아도 마찬가지다. 같은 정도로 밀었을 때 두 공의 운동은 같지 않다. 우리는 이 차이를 질량이라는 물리량으로 표현한다.

질량은 물리학에서 가장 익숙하고 정확하게 측정되는 양 가운데 하나다. 돌은 질량을 가진다. 지구도 질량을 가진다. 태양도 질량을 가진다. 물체를 이루는 물질이 많아질수록 대체로 질량도 커진다. 그리고 질량이 큰 물체와 작은 물체는 같은 관계 변화 속에서도 서로 다른 운동의 변화를 보인다.

이러한 측정과 수학적 기술을 바꿀 이유는 없다. DISTANCE에서 다시 묻고 싶은 것은 다른 문제다.

우리가 질량이라고 측정하는 이 차이는 하나의 Momentum Structure 안에서 어떤 관계적 차이와 연결되어 있을까?

하나의 Island가 수많은 Momentum 관계가 이루는 상대적으로 지속적인 구성이라면, 모든 Island의 내부가 같은 방식으로 조직되어 있을 이유는 없다. 어떤 Structure에서는 비교적 적은 관계들이 느슨하게 연결되어 있을 수 있다. 다른 Structure에서는 훨씬 많은 관계들이 여러 방향에서 조밀하게 얹혀 있을 수 있다. 둘 다 하나의 Island로 관찰될 수 있지만, 그 Island를 지속시키는 관계적 구성은 같지 않다.

Structure를 이루는 각각의 부분 사이에는 Difference와 Distance가 있다. 그 Distance에는 Momentum이 존재한다. 그리고 이 Momentum들은 하나씩 고립되어 있지 않다. 하나의 관계가 달라지면 그것과 연결된 다른 관계의 조건도 달라진다. 어떤 Distance가 변하면 주변 관계의 Distance도 달라질 수 있고, 그에 따라 공존하는 Momentum의 관계적 균형 역시 재구성된다.

특히 상대적으로 강한 Momentum 관계들이 여러 방향에서 서로 결속되어 있다면 하나의 부분에서 일어나는 변화는 그 부분만의 변화로 끝나기 어렵다. 그 부분과 관계하고 있는 다른 부분들의 상태가 함께 달라지고, 그 변화는 다시 다른 관계의 조건을 바꾼다. 하나의 관계가 변화하는 순간 그것과 연결된 여러 관계가 함께 재구성되는 것이다.

여기에서 **binding Momentum**이라는 표현을 사용할 수 있다.

binding Momentum은 Structure 내부에 별도의 접촉제처럼 존재하는 새로운 힘을 뜻하지 않는다. 어떤 구성요소들을 하나의 Island로 묶기 위해 밖에서 추가된 무엇도 아니다. 하나의 Momentum Structure를 이루는 수많은 관계 가운데 그 구성의 상대적 지속에 강하게 참여하는 Momentum 관계들을 가리킨다. 여러 방향의 강한 Momentum 관계들이 서로 연결되어 있을수록 하나의 부분의 변화는 더 많은 다른 관계의 변화와 얽히게 된다.

언뜻 생각하면 강한 Momentum이 많은 Structure일수록 더 크게 변화해야 할 것처럼 보인다. Momentum이 강하다면 그에 따른 directionality도 강하게 나타날 것이기 때문이다.

그러나 하나의 복합 Structure에서는 강한 Momentum이 하나만 존재하지 않는다.

여러 방향의 Momentum이 동시에 존재한다. 한 관계의 Momentum은 다른 관계의 Momentum과 함께 작용한다. 어떤 방향성은 서로 강화될 수 있고, 어떤 방향성은 서로를 제약하거나 상쇄할 수 있다. 한 관계의 변화가 다른 관계의 Distance를 바꾸면 그곳에서 effective하게 나타나는 Momentum의 관계도 다시 달라진다. 이렇게 많은 관계가 서로 얽혀 있을수록 하나의 부분이 다른 관계들과 무관하게 독립적으로 변화하기는 어려워진다.

거미줄을 떠올려 보자.

몇 가닥의 실만 느슨하게 연결된 그물에서는 한쪽 실을 움직여도 그 변화가 비교적 좁은 영역에 머물 수 있다. 그러나 수많은 실이 여러 방향에서 촘촘하게 연결된 그물에서는 한 점을 잡아당기는 순간 주변의 많은 실이 함께 반응한다. 한 점의 위치를 바꾸는 것은 그 점 하나만의 문제가 아니다. 그 점과 연결된 실들의 길이와 장력이 달라지고, 그 변화가 다시 다른 부분으로 이어진다.

Momentum Structure도 이와 비슷하게 생각해 볼 수 있다. 물론 실제 물질 Structure가 거미줄처럼 구성되어 있다는 뜻은 아니다. 중요한 것은 관계의 연결성이다. 하나의 관계가 달라질 때 그 변화가 얼마나 많은 다른 관계의 재구성을 동반하는가이다.

상대적으로 적고 느슨한 관계로 이루어진 Structure에서는 일부 관계가 달라져도 전체의 관계적 구성이 비교적 쉽게 달라질 수 있다. 반대로 많은 binding Momentum 관계가 여러 방향으로 조밀하게 연결되어 있는 Structure에서는 하나의 변화가 훨씬 많은 내부 관계의 재구성을 요구할 수 있다.

이 차이는 Structure의 겉모습만으로는 알기 어렵다.

같은 geometric volume을 가진 두 Structure가 있다고 하자. 하나는 내부에 비교적 적은 관계만을 가진다. 다른 하나는 훨씬 많은 구성요소가 여러 방향의 강한 관계로 결속되어 있다. 두 Structure의 공간적 크기가 같다고 해서 관계적 구성까지 같은 것은 아니다. 후자의 Structure에서는 하나의 부분에 생긴 관계 변화가 더 많은 다른 관계와 연결될 수 있다.

따라서 여기에서 말하는 ****density****는 단순한 spatial density와 같지 않다.

일상적으로 밀도라고 하면 일정한 부피 안에 얼마나 많은 질량이 들어 있는가를 생각한다. 그것은 물리학에서 분명한 의미를 가진 유용한 양이다. 그러나 binding Momentum

의 density라고 할 때 관심의 대상은 geometric volume 자체가 아니다. 하나의 Momentum Structure 안에서 얼마나 많은 강한 관계들이 서로 연결되어 있으며, 그 관계들이 Structure의 지속적인 구성에 얼마나 조밀하게 참여하고 있는가이다.

같은 크기의 Structure라도 이러한 관계적 밀도는 다를 수 있다. 반대로 공간적으로 더 큰 Structure라고 해서 반드시 binding Momentum의 관계적 밀도가 더 높은 것도 아니다. geometric size와 relational density는 같은 척도가 아니다.

질량을 이 관계적 차이와 연결하여 바라볼 수 있다.

****Mass can be interpreted as the density of binding Momentum within a Momentum Structure.****

이 문장에서 density는 단순히 Momentum의 ‘양’을 어떤 공간적 부피로 나눈다는 뜻이 아니다. binding Momentum을 독립적인 물질이나 저장된 substance처럼 세어 넣는다는 뜻도 아니다. 하나의 Island를 이루는 상대적으로 강한 Momentum 관계들이 얼마나 조밀하게 조직되어 있으며, 하나의 관계 변화가 얼마나 넓은 내부 관계의 재구성과 연결되는가를 나타내는 관계적 의미다.

이렇게 보면 질량이 큰 Structure가 단순히 ‘무언가를 더 많이 가지고 있다’는 그림에서 조금 벗어날 수 있다. 질량의 차이는 하나의 Structure를 이루는 관계적 조직의 차이와 연결된다. 더 많은 binding Momentum 관계가 서로 조밀하게 얹혀 있을수록 하나의 국소적인 변화는 더 넓은 관계망의 변화를 요구할 수 있다.

큰 바위와 작은 돌을 생각해 보자. 두 Structure를 단순히 공간 안에 놓인 두 덩어리로 보면 큰 바위에는 더 많은 물질이 들어 있고 따라서 질량이 더 크다고 말할 수 있다. 이 설명은 관찰과 측정의 수준에서 충분히 유효하다. 그러나 Momentum Structure의 관점에서는 한 가지를 더 볼 수 있다. 큰 바위를 하나의 Structure로 지속시키는 데 참여하는 관계의 규모와 조직 역시 작은 돌과 같지 않다. 더 많은 구성요소가 서로 관계하고 있으며, 그 가운데 수많은 강한 관계가 하나의 결속된 구성에 참여한다.

큰 바위의 한 부분을 움직이려 하면 그 변화는 주변의 다른 부분들과의 관계를 바꾼다. 바위 전체의 운동 상태를 크게 변화시키려면 그 결속된 관계망 전체와 연결되는 변화가 필요하다. 물론 이것을 모든 내부 관계가 동시에 같은 정도로 움직여야 한다는 뜻으로 이해할 필요는 없다. 중요한 것은 Structure 전체에서 이전과 다른 observable directionality가 나타나기 위해서는 그 Structure를 이루는 관계망의 상당한 부분이 새로운 관계적 조건에 참여해야 한다는 점이다.

이러한 차이는 작은 돌과 행성 사이에서는 훨씬 더 크게 나타난다.

행성을 하나의 점으로 표시하면 그 내부의 복잡성은 보이지 않는다. 그러나 실제 행성은 수많은 구성요소가 다양한 규모에서 결속되어 있는 거대한 Momentum Structure다. 하나의 원자, 하나의 암석, 하나의 층, 행성 전체가 서로 다른 규모의 관계를 이루고 있

다. 그 가운데 수많은 binding Momentum 관계가 행성을 하나의 구별 가능한 Structure로 지속시키는 데 참여한다.

그렇다고 질량을 단순히 ‘관계의 개수’라고 부를 수는 없다.

관계가 많다는 것만으로 충분하지 않다. 매우 많은 관계가 존재하더라도 서로 거의 effective하지 않다면 그 관계들은 하나의 강하게 결속된 Structure를 이루는 데 같은 방식으로 참여하지 않을 수 있다. 반대로 상대적으로 적은 관계라도 매우 강하게 결속되어 있다면 Structure의 관계적 지속에 큰 영향을 줄 수 있다. 중요한 것은 관계의 수뿐 아니라 그 관계들의 effectiveness와 조직 방식이다.

따라서 binding Momentum의 density에는 적어도 두 가지 측면이 함께 들어 있다. 하나는 Structure를 이루는 관계들이 얼마나 조밀하게 연결되어 있는가이고, 다른 하나는 그 관계들이 얼마나 strongly effective하게 그 결속된 구성에 참여하는가이다. 두 측면은 실제 Structure에서는 분리된 숫자라기보다 서로 얽힌 관계적 조직으로 나타난다.

여기에서 질량을 새로운 물리량으로 다시 정의하려는 것은 아니다. 기존 물리학에서 질량은 이미 정밀하게 측정되고 다양한 이론적 관계 속에서 사용된다. DISTANCE가 제안하는 것은 그 측정값을 대체하는 새로운 단위가 아니라, 질량이라는 관찰 가능한 특성이 Momentum Structure의 어떤 관계적 구성과 연결되어 있을지를 해석하는 하나의 관점이다.

이 구별은 중요하다.

만약 “binding Momentum density”를 기존의 질량과 일대일로 대응하는 새로운 계산식이라고 주장한다면, 그것을 위해서는 관계적 density를 독립적으로 정의하고 측정할 방법과 기존 질량 사이의 정량적인 관계를 제시해야 한다. 여기에서는 그런 물리적 이론을 제시하지 않는다. 지금 필요한 것은 더 제한적인 주장이다. 질량이라는 특성을 독립된 object가 본래부터 소유한 설명 불가능한 속성으로만 두지 않고, 하나의 Momentum Structure를 이루는 결속 관계의 조직이라는 관점에서 읽어 볼 수 있다는 것이다.

이 관점은 앞에서 본 Momentum의 소강상태와도 흥미롭게 연결된다.

강하게 결속된 Structure 내부에는 강한 Momentum 관계들이 존재한다. 그럼에도 Structure 전체는 상당히 안정되어 보일 수 있다. 돌은 오랜 시간 돌로 남아 있고, 행성은 거대한 내부 변화 속에서도 하나의 행성으로 지속된다. 내부의 Momentum이 약하기 때문이 아니다. 오히려 수많은 강한 관계가 여러 방향으로 얽혀 있으면서 서로의 변화 조건을 제약하기 때문에 전체의 관계적 구성이 주변 변화에 비해 상대적으로 오래 지속될 수 있다.

강한 binding Momentum과 상대적인 Momentum 소강상태는 그래서 모순되지 않는다.

한쪽은 Structure 내부의 관계가 얼마나 strongly effective하게 결속되어 있는지를 가리키고, 다른 한쪽은 그러한 수많은 관계가 함께 작용한 결과 Structure 전체의 구성이 주변에 비해 얼마나 적게 달라지는가를 가리킨다. 내부에는 강한 Momentum이 존재하면서도 거

시적으로는 상대적인 지속성이 나타날 수 있다.

이러한 관계적 조직은 외부와의 관계에서도 의미를 가진다.

하나의 Momentum Structure는 Universe의 나머지와 분리되어 있지 않다. 주변의 다른 Structure들과 계속 관계하고 있으며, 더 넓은 관계망의 변화 속에 놓여 있다. 외부와의 관계가 달라지면 Structure 내부의 관계 조건도 영향을 받는다. 그러나 binding Momentum의 관계적 밀도가 높은 Structure에서는 그러한 변화가 하나의 부분에만 머물지 않고 더 많은 내부 관계와 연결될 수 있다.

그래서 같은 정도의 외부 관계 변화가 주어져도 모든 Structure가 같은 정도로 재구성될 필요는 없다. 어떤 Structure에서는 비교적 좁은 관계 변화만으로 전체의 상태가 크게 달라질 수 있지만, 조밀하게 결속된 Structure에서는 전체적으로 다른 상태가 나타나기 위해 훨씬 더 넓은 관계의 재배열이 필요할 수 있다.

우리는 일상에서도 비슷한 차이를 쉽게 경험한다. 탁자 위의 가벼운 공과 무거운 금속구를 손으로 밀어 보면 같은 움직임을 만들어 내는 데 필요한 작용이 다르다. 물리학은 이 차이를 질량과 관성의 관계로 매우 정확하게 기술한다. Momentum Structure의 관점에서 보면 그 차이의 아래에는 하나의 Structure를 이루는 관계적 조직이 얼마나 조밀하게 결속되어 있는가라는 문제가 놓인다.

그러나 여기에서 곧바로 질량과 관성을 같은 것으로 놓을 수는 없다.

질량을 binding Momentum의 관계적 밀도와 연결하여 해석하는 것과, 그 Structure의 observable directionality가 외부 관계의 변화에 따라 얼마나 쉽게 달라지는가를 설명하는 것은 서로 연결되지만 같은 질문은 아니다. 전자는 Structure 내부의 관계적 조직에 관한 것이고, 후자는 그 조직이 운동의 변화에서 어떻게 드러나는가에 관한 것이다. 하나의 관계적 구성에서 서로 연결될 가능성은 있지만, 두 현상을 구별해서 볼 필요가 있다.

질량의 관계적 의미는 Structure 내부에서만 끝나지 않는다.

하나의 Island를 이루는 binding Momentum 관계들은 그 Island를 주변 Universe로부터 완전히 격리시키지 않는다. 오히려 그렇게 결속된 Structure 전체가 다시 다른 Structure들과 관계한다. 작은 돌도 지구와 관계하고, 지구도 태양과 관계하며, 태양 역시 더 넓은 관계망 안에 놓여 있다. 각각의 Structure 내부에는 수많은 binding Momentum 관계가 존재하고, Structure들 사이에도 Difference와 Distance가 있으며 그에 따른 Momentum이 존재한다.

따라서 하나의 조밀하게 결속된 Momentum Structure가 다른 Structure와 관계할 때, 우리는 단순히 두 개의 독립적인 점이 서로 마주하고 있다고 볼 필요가 없다. 각각의 점처럼 보이는 것 안에는 이미 수많은 관계가 조직되어 있다. 그리고 두 Structure 사이의 관계 변화 역시 그 복합적인 관계망 속에서 일어난다.

질량을 binding Momentum의 density라는 관점에서 바라보면 바로 이 지점에서 새로운

질문이 생긴다.

하나의 Structure 내부에 조밀하게 조직된 결속 관계는 그 Structure가 다른 Momentum Structure와 맺는 관계에서 어떻게 드러나는가? 수많은 관계가 하나의 Island로 결속되어 있을 때, 그 Island와 다른 Island 사이에서는 어떤 directionality가 effective하게 나타나는가?

질량을 관계적 조직의 문제로 바라본 순간, 질량은 더 이상 하나의 Structure 내부에서만 끝나는 특성이 아니다. 결속된 Structure 자체가 다시 더 넓은 관계망의 일부가 되기 때문이다.

3 중력 — 우선적인 Equalization 경로

손에 들고 있던 돌을 놓으면 돌은 아래로 떨어진다. 높은 곳에서 물체를 던져도 결국 지면을 향해 움직인다. 달은 지구 주변을 돌고, 지구는 태양 주변을 돈다. 규모와 운동의 형태는 서로 다르지만, 우리는 이 현상들을 중력이라는 하나의 물리적 관계로 설명한다.

중력은 현대 물리학에서 가장 정밀하게 기술되는 현상 가운데 하나다. 질량을 가진 물체들 사이의 운동을 계산할 수 있고, 행성의 궤도를 예측할 수 있으며, 일반상대성이론은 중력을 시공간의 기하학과 연결하여 훨씬 더 넓은 범위의 현상을 성공적으로 설명한다. DISTANCE가 여기에서 다시 묻는 것은 이러한 기술을 대신할 새로운 중력 방정식이 아니다.

질문은 조금 다르다.

왜 하나의 Momentum Structure 주변에서는 특정한 directionality가 그토록 반복적으로 effective하게 나타나는가?

앞에서 질량을 하나의 Momentum Structure 내부에 조직된 binding Momentum의 관계적 밀도와 연결해 보았다. 하나의 질량을 가진 Structure는 단순한 점이 아니다. 그 안에는 수많은 Difference와 Distance가 존재하고, 수많은 Momentum 관계가 서로 얹혀 하나의 결속된 구성을 이루고 있다. 그리고 그 Structure는 Universe의 나머지와 분리되어 있지 않다. 다른 Structure들과의 관계에서도 Difference와 Distance가 존재하며 그에 따른 Momentum이 함께 유효하다.

지구와 작은 돌을 생각해 보자.

익숙한 그림에서는 지구와 돌이라는 두 object를 먼저 놓는다. 두 object 사이에 중력이 작용하고, 돌은 지구 쪽으로 가속된다. 이 그림은 운동을 계산하는 데 매우 유용하다. 그러나 두 Structure를 관계의 관점에서 보면, 지구와 돌 사이에 단 하나의 고립된 Momentum만 존재하는 것은 아니다.

지구 내부에는 수많은 Momentum 관계가 존재한다. 돌 내부에도 수많은 Momentum

관계가 존재한다. 지구와 돌 사이에도 관계가 있으며, 둘은 동시에 주변의 다른 수많은 Structure와 관계한다. 각각의 Momentum은 다른 Momentum과 완전히 독립되어 있지 않다. 관계 하나가 달라지면 그것과 연결된 다른 관계의 조건도 달라지고, 그 변화 속에서 어떤 Momentum이 얼마나 effective하게 나타나는가도 계속 달라질 수 있다.

그럼에도 우리는 지표 근처의 물체가 매우 일관되게 지구 쪽으로 움직이는 것을 관찰한다.

수많은 Momentum이 공존하고 있다면 왜 운동은 무작위적인 방향으로 흩어지지 않는가?

여기에서 질량의 관계적 조직이 중요해진다. 지구와 같은 거대한 Momentum Structure에는 수많은 binding Momentum 관계가 조밀하게 조직되어 있다. 그리고 그 Structure와 작은 물체 사이의 관계 역시 이 복합적인 관계망의 일부다. 수많은 Momentum이 동시에 effective하게 작용하는 가운데 어떤 방향은 서로 강화되고, 어떤 방향은 서로 제약하며, 어떤 방향은 거시적인 관찰에서는 상당 부분 상쇄될 수 있다.

그 결과 특정한 directionality가 다른 방향보다 상대적으로 강하게 effective하게 나타날 수 있다.

이러한 방향성을 **우선적인 Equalization Path**라고 부를 수 있다.

여기에서 ‘우선적’이라는 말은 Universe가 여러 가능한 길을 비교한 뒤 가장 좋은 하나를 선택한다는 뜻이 아니다. 어떤 목적을 향해 가장 효율적인 경로를 찾아간다는 의미도 아니다. 이미 존재하는 관계적 조건에서 어떤 Momentum은 다른 Momentum보다 strongly effective하다. 그 차이가 Equalization이 실제 변화로 나타나는 경로의 차이로 이어진다.

effective Distance가 짧은 관계에서는 Momentum이 더 strongly effective하게 나타난다. 그리고 더 strongly effective한 Momentum은 현재의 관계적 조건에서 더 strongly available한 Equalization 경로가 된다. 따라서 우선적인 Equalization Path는 Equalization이 어떤 경로를 선택한 결과가 아니라, 서로 다른 Distance와 Momentum이 이미 이루고 있는 관계적 비대칭이 observable dynamics로 드러난 결과다.

이 구별은 중요하다.

Equalization이 먼저 어떤 목표를 정하고 그 목표를 향해 Distance를 줄이는 것이 아니다. 오히려 현재의 관계에서 shorter effective Distance에 대응하는 stronger effective Momentum이 존재하고, 그 Momentum이 다른 Momentum들과 함께 작용하면서 특정한 resolution path를 더 strongly available하게 만든다.

지구와 돌의 관계에서도 같은 방식으로 생각해 볼 수 있다.

돌에는 지구를 향하는 관계만 존재하지 않는다. 돌은 주변의 공기와 관계하고, 다른 물질과 관계하며, 더 멀리 있는 수많은 Structure와도 관계한다. 지구 역시 하나의 고립된 질량이 아니다. 수많은 내부 관계가 결속된 거대한 Momentum Structure이며 동시에 더

넓은 관계망의 일부다.

이 모든 관계에서 Momentum이 공존한다.

그러나 지표 가까이에서 작은 돌의 운동을 관찰하면 지구와 연결된 관계에서 특정한 directionality가 매우 강하게 effective하게 나타난다. 다른 수많은 Momentum이 사라졌기 때문이 아니다. 현재의 관계적 구성에서 지구 쪽으로 나타나는 directionality가 돌의 거시적인 운동에서 다른 방향성보다 훨씬 두드러지기 때문이다.

돌을 놓는 순간 이 directionality가 observable motion으로 나타난다.

우리는 돌이 아래로 떨어지는 것을 본다.

여기에서 한 가지 조심해야 할 점이 있다. 돌이 지구에 가까워지는 geometric motion과 DISTANCE에서 말하는 effective Distance의 변화를 같은 것으로 놓을 수는 없다.

돌이 떨어지면 지구와 돌 사이의 geometric separation은 감소한다. 눈으로 보아도 두 Structure가 가까워지고, 자로 측정하는 거리도 줄어든다. 그러나 effective Distance는 geometric separation 그 자체가 아니다. 그것은 관계에서 Momentum이 얼마나 strongly effective한가와 연결되는 Distance다.

따라서 ‘돌이 지구 쪽으로 움직인다’는 사실만으로 effective Distance 역시 같은 방향으로 감소한다고 결론 내릴 수는 없다.

오히려 Momentum이 실제로 해소되는 과정에서는 그 Momentum에 대응하는 effective Distance가 증가한다. 이것은 돌이 지구를 향해 움직이는 geometric convergence와 모순되지 않는다. 하나는 관찰되는 공간적 이격의 변화이고, 다른 하나는 관계적 Momentum의 해소와 연결된 effective Distance의 변화이기 때문이다.

두 종류의 Distance를 하나의 척도로 놓으면 중력에 대한 DISTANCE의 해석은 쉽게 뒤집힌다.

“중력은 두 물체 사이의 Distance를 줄이는 과정이다”라고 말하면 geometric distance와 effective Distance가 섞인다. 더 나아가 “Equalization은 최소 Distance를 향한다”고 말하면 인과관계 자체가 반대로 읽힌다.

중력적 운동에서 우리가 공간적으로 관찰하는 것은 두 Structure의 geometric convergence일 수 있다. 그러나 그 운동을 만들어 내는 관계적 과정에서는 이미 strongly effective한 Momentum이 우선적인 resolution path로 나타나고 있으며, 그 Momentum이 해소됨에 따라 해당 effective Distance는 증가할 수 있다.

산비탈에서 굴러 내려오는 돌을 생각해 보자.

돌의 경로를 지도 위에 그리면 높은 곳에서 낮은 곳을 향하는 하나의 선으로 나타난다. 우리는 그 선을 보고 돌이 낮은 곳을 ‘선택했다’고 말하지 않는다. 경사, 돌의 상태, 지면과의 접촉, 주변의 여러 물리적 조건이 이미 특정한 운동을 다른 운동보다 훨씬 강하게 가능하게 만들고 있기 때문이다.

Equalization Path도 이와 비슷한 의미에서 이해할 수 있다.

다만 여기에서 path는 미리 그어져 있는 geometric road가 아니다. 관계적 조건이 달라지면 어떤 Momentum이 strongly effective한지도 달라지고, 따라서 우선적으로 나타나는 Equalization의 directionality 역시 계속 달라질 수 있다. 하나의 Structure가 움직이면 주변과의 관계가 변하고, 그 변화는 다시 Difference와 Distance의 구성을 바꾼다. 그에 따라 공존하는 Momentum의 balance 역시 계속 재구성된다.

그래서 실제 중력적 운동은 하나의 고정된 화살표를 따라가는 과정이 아니다.

돌이 지구를 향해 떨어지는 단순한 경우에는 방향이 거의 일정하게 보일 수 있다. 그러나 천체들의 운동에서는 상황이 훨씬 복잡하다. 하나의 행성은 별과 관계하고, 다른 행성들과 관계하며, 위성과 주변의 수많은 물질과도 관계한다. 각각의 관계에서 Momentum이 존재하고, 그 Momentum들은 동시에 서로의 조건에 영향을 준다.

그럼에도 특정한 관계적 조건에서는 하나의 directionality가 다른 것보다 훨씬 강하게 observable하게 나타날 수 있다.

중력은 바로 이러한 반복성 때문에 우리에게 하나의 독립적인 힘처럼 강하게 인식된다.

그러나 Momentum Structure의 관점에서 보면, 그 반복성은 관계가 단순하기 때문이 아니라 오히려 수많은 관계가 동시에 존재하는 가운데 특정한 방향성이 지속적으로 strongly effective하게 나타나는 데서 비롯된다고 볼 수 있다.

이때 질량이 큰 Structure가 중요하게 나타나는 이유도 조금 다르게 볼 수 있다.

질량을 binding Momentum의 관계적 밀도와 연결한다면, 질량이 큰 Structure는 그 내부에 보다 조밀하게 조직된 결속 관계를 가진 Momentum Structure로 읽을 수 있다. 그러한 Structure는 하나의 단순한 점이 아니라 많은 관계가 하나의 구별 가능한 구성으로 함께 지속되는 Island다.

그 Island가 다른 Structure와 관계할 때, 외부의 관계 역시 이 결속된 전체와 무관하지 않다.

작은 돌이 지구와 관계한다는 것은 하나의 작은 점이 또 하나의 큰 점과 관계한다는 그림으로만 제한되지 않는다. 지구라는 거대한 Momentum Structure를 이루는 수많은 관계가 하나의 결속된 구성으로 지속되고 있고, 돌 역시 자신의 내부 관계를 가진 Structure로 존재한다. 두 Structure 사이에서 observable하게 나타나는 directionality는 이러한 복합적인 관계망 속에서 형성된다.

그렇다고 “질량이 effective Distance를 짧게 만든다”고 말할 수는 없다.

질량과 Distance 사이에 그런 단순한 인과관계를 놓으면 질량이 먼저 존재하여 주변의 Distance를 직접 압축하고, 그 결과 Momentum이 강해지는 것처럼 읽힐 수 있다. 여기에서 필요한 것은 훨씬 제한적인 설명이다. 조밀하게 결속된 Momentum Structure가 다른 Structure들과 관계할 때 형성되는 복합적인 관계망에서, 어떤 Momentum은 현재의 관

계적 조건에 따라 다른 Momentum보다 strongly effective하게 나타날 수 있다. 그리고 그 directionality가 반복적으로 관찰되는 경우 우리는 그것을 중력적 운동으로 인식한다.

지구의 ‘중심’을 향하는 것처럼 보이는 방향 역시 같은 주의를 필요로 한다.

구형에 가까운 지구 주변에서 작은 물체를 놓으면 그 운동은 대체로 지구 중심 쪽을 향한다. 그래서 중심이 먼저 존재하고 그 중심이 물체를 끌어당긴다고 생각하기 쉽다. 그러나 중심이라는 geometric reference와 관계적 directionality의 발생을 곧바로 동일시할 필요는 없다.

지구를 이루는 수많은 관계가 공간적으로 거의 모든 방향에 분포하고 있고, 그 전체와 작은 물체 사이의 관계를 거시적인 규모에서 관찰하면 특정한 방향의 효과들은 서로 강화되고 다른 방향의 효과들은 상당 부분 상쇄될 수 있다. 그 결과 우리가 지구의 중심이라고 부르는 방향과 거의 일치하는 observable directionality가 나타난다.

중심은 그 directionality를 표현하는 매우 강력한 geometric reference다.

그러나 geometric center 자체가 Momentum을 만들어 내는 원인이라고 볼 필요는 없다.

이 구별은 이후 훨씬 복잡한 운동을 이해할 때 중요해진다. 단순한 낙하에서는 하나의 directionality가 너무 강하게 나타나기 때문에 중력이 하나의 고정된 방향처럼 보인다. 하지만 Structure와 Structure 사이의 관계가 달라지고 여러 Momentum이 비슷한 수준으로 effective하게 나타나면 observable directionality 역시 계속 달라질 수 있다.

중력적 관계 안에서도 Structure는 멈춰 있지 않는다. 관계망은 계속 재배열된다. 한 Structure의 움직임은 다른 Structure와의 geometric relation을 바꾸고, 그 변화는 다시 어떤 Momentum이 strongly effective하게 나타나는지에 영향을 준다. local한 변화는 주변 관계를 바꾸고, 그 주변 관계의 변화는 다시 더 넓은 relational configuration의 일부가 된다. 그 안에서 우선적으로 나타나는 Equalization Path 역시 고정되어 있지 않다.

따라서 중력을 하나의 영원히 고정된 선으로 이해하기보다, **복합적인 Momentum Structure들이 이루는 관계망에서 수많은 Momentum이 동시에 작용하고 해소되는 가운데 특정한 Equalization의 directionality가 반복적으로 strongly effective하게 나타나는 현상**으로 읽을 수 있다.

우리가 ‘끌어당김’이라고 부르는 것은 그 관계적 과정이 geometric motion으로 관찰되는 한 모습이다.

돌은 지구를 향해 떨어진다. 두 Structure 사이의 geometric separation은 줄어든다. 행성은 별 주변에서 계속 자신의 위치를 바꾼다. 천체들은 서로의 운동 방향을 변화시킨다. 이러한 관찰은 그대로 유효하다.

다만 그 아래의 관계적 과정에서는 수많은 Momentum이 동시에 존재하고, 서로를 제약하고 강화하고 상쇄하며, 관계망의 변화에 따라 각 Momentum의 effectiveness도 계속 달라진다. 그 가운데 특정한 directionality가 다른 방향보다 반복적으로 강하게 나타나면서

우리가 중력이라고 부르는 observable motion을 형성한다.

이렇게 보면 중력은 질량과 분리된 낯선 작용으로 남지 않는다. 하나의 Momentum Structure 안에서 binding Momentum이 어떻게 조직되어 있는가라는 문제는, 그 Structure가 다른 Structure들과 이루는 더 넓은 관계망에서 어떤 directionality가 strongly effective하게 나타나는가라는 문제로 이어진다.

그러나 여기에는 아직 하나의 문제가 남아 있다.

어떤 Structure에 여러 Momentum이 계속 작용하고 있는데도, 그 Structure의 현재 운동 방향은 쉽게 달라지지 않는 것처럼 보일 수 있다. 중력이 특정한 directionality를 만들어 내는 관계적 조건을 보여 준다면, 반대로 이미 나타나고 있는 directionality가 왜 지속되는가도 설명되어야 한다.

하나의 Momentum Structure는 왜 자신의 현재 운동 상태를 그렇게 쉽게 바꾸지 않는 것처럼 보이는가?

4 관성 — 관계 변화가 없는 이상상태

움직이는 자동차가 갑자기 멈추면 몸은 앞으로 쏠린다. 버스가 급하게 출발하면 몸은 뒤로 밀리는 것처럼 느껴진다. 탁자 위의 공은 누군가 건드리지 않는 한 그 자리에 머무는 것처럼 보이고, 한번 굴러가기 시작한 공은 마찰이 없다면 계속 움직일 것이라고 생각한다. 이러한 현상들을 우리는 관성이라는 익숙한 개념으로 설명한다.

고전역학에서 관성은 물체가 자신의 운동 상태를 유지하려는 성질로 표현된다. 외력이 작용하지 않는 물체는 정지해 있으면 계속 정지하고, 움직이고 있으면 같은 속도와 방향으로 운동한다. 이 원리는 운동을 이해하는 가장 기본적인 출발점 가운데 하나이며, 실제 물리 현상을 기술하는 데 매우 강력하다.

그러나 Momentum Structure의 관점에서 보면 한 가지 질문이 생긴다.

하나의 Structure가 자신의 운동 상태를 ‘유지한다’는 것은 관계적으로 무엇을 의미하는가?

앞에서 우리는 Momentum이 운동하는 object에만 존재하는 것이 아니라는 점을 보았다. 정지해 보이는 Structure에도 Momentum은 존재하며, 움직이는 Structure에도 하나가 아니라 수많은 Momentum이 동시에 존재한다. 따라서 관성을 Momentum이 없는 상태와 있는 상태의 차이로 설명할 수는 없다. 정지한 돌에도 Momentum은 존재하고, 일정한 방향으로 움직이는 돌에도 여러 Momentum이 공존한다.

그렇다면 관성에서 유지되는 것은 Momentum의 존재가 아니다.

유지되는 것은 현재 observable하게 나타나고 있는 **effective directionality**다.

우주 공간을 거의 일정한 속도로 움직이는 하나의 Structure를 생각해 보자. 주변과의

관계 변화가 그 Structure에서 현재 effective하게 나타나는 directionality를 충분히 바꾸지 않는다면, 우리는 그 Structure가 같은 방향과 속도로 계속 움직이는 것으로 관찰한다. 새로운 방향이 뚜렷하게 effective해지지 않는 동안 현재의 observable directionality가 지속되는 것이다.

정지 역시 같은 방식으로 볼 수 있다. 탁자 위에 놓인 돌은 Momentum이 없는 Structure가 아니다. 돌 내부와 외부에는 수많은 Momentum이 존재한다. 그러나 그 관계적 균형에서 돌 전체의 뚜렷한 이동으로 나타나는 directionality가 두드러지지 않는다면, 우리는 돌이 정지해 있다고 말한다.

따라서 정지와 등속운동은 겉으로는 매우 달라 보이지만 한 가지 공통점을 가진다. 둘 다 현재 관찰되는 운동 상태를 크게 바꾸는 관계 변화가 충분히 effective하게 나타나지 않는 경우다. 하나에서는 거시적인 이동이 거의 나타나지 않고, 다른 하나에서는 하나의 directionality가 비교적 일정하게 지속된다.

여기에서 ‘외력이 작용하지 않는다’는 고전적인 이상화를 관계가 존재하지 않는 상태로 바꾸어 읽을 필요는 없다.

Universe에서 하나의 Momentum Structure가 모든 다른 Structure와 완전히 단절되어 존재하는 상태를 상정할 필요는 없기 때문이다. 멀리 떨어진 Structure들과의 관계가 매우 약하게 effective할 수 있고, 서로 다른 방향의 Momentum이 상당 부분 상쇄될 수도 있으며, 현재의 관찰 규모에서는 운동 상태의 변화를 거의 만들어 내지 못할 수도 있다. 이런 경우 우리는 외부의 영향이 없는 것처럼 운동을 기술할 수 있다.

이것은 매우 유용한 이상화다.

실제로 물리학에서는 마찰이나 공기 저항처럼 특정한 관계의 효과를 제거하거나 무시함으로써 운동의 기본적인 패턴을 분명하게 드러낸다. 얼음 위를 미끄러지는 물체나 진공에 가까운 환경에서 움직이는 물체를 생각하면 일상적인 환경보다 훨씬 오랫동안 기존의 운동 상태가 유지된다. 관계가 완전히 사라졌기 때문이 아니라, 현재의 directionality를 크게 수정하는 일부 관계가 약해졌기 때문이다.

따라서 관성을 “아무런 관계도 없는 물체가 자신의 운동을 스스로 보존하는 성질”로 읽을 필요는 없다. 오히려 수많은 관계가 여전히 존재하는 가운데 **현재 effective하게 나타나는 directionality를 충분히 변화시키는 다른 관계적 변화가 두드러지지 않는 상태**로 볼 수 있다.

이 차이는 작은 것처럼 보이지만 중요하다.

관성을 object 내부에 독립적으로 저장된 어떤 지속성으로 생각하면 물체는 외부와 분리된 채 자신의 운동을 가지고 있는 것처럼 보인다. 반면 Momentum Structure의 관점에서는 현재의 운동 상태 역시 관계망 안에서 나타난다. Structure 내부의 binding 관계가 지속되고, Structure와 주변 사이의 여러 Momentum이 공존하며, 그 관계적 조건에서 하

나의 observable directionality가 상대적으로 안정되게 나타나는 것이다.

우주선 하나가 행성들에서 멀리 떨어진 공간을 지나간다고 생각해 보자. 추진을 멈춘 뒤에도 우주선은 계속 움직인다. 우리는 흔히 그것을 더 이상 힘을 받지 않기 때문에 관성적으로 움직인다고 말한다. 이 설명은 운동을 기술하는 데 충분하다.

그러나 관계의 관점에서는 우주선이 Universe와 단절된 것이 아니다. 우주선 내부의 구성요소들은 여전히 서로 관계하고 있다. 멀리 있는 천체들과의 관계도 완전히 사라진 것은 아니다. 빛과 입자, 중력적 관계를 포함한 여러 물리적 관계 역시 남아 있다. 다만 그러한 관계들이 현재의 관찰 범위에서 우주선의 effective direction을 크게 재구성하지 않는다면, 기존의 directionality는 거의 그대로 지속되는 것으로 보인다.

그 상태에서 다른 Structure와의 관계가 강하게 effective해지면 상황이 달라진다.

우주선이 행성 가까이 접근할 수 있다. 추진 장치를 작동할 수도 있다. 다른 물체와 충돌할 수도 있다. 그러면 이전에는 우주선의 observable motion에서 상대적으로 작게 나타나던 다른 Momentum의 영향이 더 strongly effective하게 나타날 수 있다. 관계의 균형이 달라지고, 그에 따라 우주선의 observable directionality도 달라진다.

우리는 그것을 가속이나 감속, 또는 방향 전환으로 관찰한다.

중요한 것은 새로운 관계가 우주선에 ‘Momentum이라는 존재’를 처음 만들어 주는 것이 아니라는 점이다. Momentum은 그 이전에도 존재했다. 달라지는 것은 공존하던 Momentum의 관계적 balance이며, 그 변화 속에서 어떤 directionality가 현재의 운동으로 effective하게 나타나는가이다.

이렇게 보면 관성적 운동과 가속 운동 사이에도 절대적인 단절이 생기지 않는다.

현재의 effective directionality를 충분히 바꾸는 관계 변화가 작으면 기존의 운동 상태가 지속되는 것으로 보인다. 관계의 조건이 달라져 다른 Momentum이 더 strongly effective하게 나타나면 observable directionality도 달라진다. 우리가 관성적 운동과 가속 운동이라고 구별하는 두 경우는 공존하는 Momentum의 balance가 서로 다른 방식으로 관찰되는 상태라고 볼 수 있다.

여기에서 질량과 관성의 관계도 다시 보인다.

질량이 큰 물체일수록 같은 힘에 대해 가속도가 작다는 것은 고전역학의 기본적인 관계다. 앞에서 질량을 하나의 Momentum Structure 안에 조직된 binding Momentum의 관계적 밀도와 연결해 보았다. 많은 강한 관계가 조밀하게 결속된 Structure에서는 하나의 부분에 생긴 변화가 다른 많은 관계의 재구성과 연결될 수 있다. 따라서 Structure 전체의 observable directionality가 크게 달라지려면 더 넓은 내부 관계의 재배열이 함께 요구될 수 있다.

이러한 관계적 조직은 질량과 관성이 긴밀하게 연결되어 관찰되는 이유를 생각해 볼 하나의 단서를 제공한다. 그러나 두 개념을 같은 것으로 놓을 필요는 없다.

질량은 Structure 내부의 binding Momentum이 어떻게 조직되어 있는가라는 문제와 연결된다. 관성은 그러한 Structure에서 현재 effective하게 나타나는 운동 상태가 관계 변화에 대해 어떻게 지속되는가라는 문제다. 하나는 Structure의 관계적 조직을 바라보고, 다른 하나는 그 Structure의 observable directionality가 변화하는 방식을 바라본다.

둘은 연결되어 있지만 같은 질문은 아니다.

무거운 금속구와 가벼운 공을 생각해 보자. 두 물체가 같은 속도로 움직이고 있다고 하자. 둘 모두 하나의 observable directionality를 가지고 있다. 그러나 그 운동 상태를 같은 정도로 변화시키려 할 때 필요한 관계 변화는 같지 않다. 가벼운 공의 directionality는 비교적 쉽게 달라질 수 있지만, 무거운 금속구의 directionality를 같은 정도로 변화시키려면 더 큰 작용이 필요하다.

고전역학에서는 이것을 질량과 가속도의 관계로 정확하게 표현한다. Momentum Structure의 관점에서는 이 차이를 하나의 Structure가 가진 binding 관계의 조직과 그 전체 directionality의 재구성 사이의 관계로 읽어 볼 수 있다.

여기에서도 조심해야 할 점이 있다.

관성을 Structure가 변화를 ‘거부하는’ 성질로 표현하면 마치 Structure가 자신의 현재 상태를 지키려는 의도를 가진 것처럼 들릴 수 있다. 그러나 Structure는 자신의 운동 상태를 보존하려고 노력하지 않는다. Universe 역시 그 상태를 유지하도록 선택하지 않는다.

현재의 directionality가 지속되는 것은 그것을 충분히 수정할 다른 관계적 조건이 현재의 구성에서 strongly effective하게 나타나지 않기 때문이다.

마찬가지로 새로운 관계가 strongly effective해졌을 때 Structure가 자신의 관성을 포기하는 것도 아니다. 관계의 구성이 달라지고, 그에 따라 공존하는 Momentum의 balance가 달라지면서 observable directionality가 재구성될 뿐이다.

움직이는 열차 안에서 공을 위로 던지는 경우를 생각해 보자. 열차가 일정한 속도로 움직이고 있다면 공은 열차 안의 관찰자에게 거의 제자리로 다시 떨어지는 것처럼 보인다. 열차 밖의 관찰자에게는 공이 열차와 함께 앞으로 이동하면서 곡선의 궤적을 그린다.

어느 쪽이 ‘진짜’ 운동인가를 여기에서 결정할 필요는 없다. 중요한 것은 같은 Momentum Structure의 운동도 어떤 관계를 기준으로 관찰하는가에 따라 다르게 기술될 수 있다는 점이다. 공은 열차와의 관계를 가지고 있고, 지구와의 관계를 가지고 있으며, 그 관계들이 동시에 존재하는 가운데 하나의 운동이 관찰된다.

관성은 이러한 관계들 가운데 하나가 사라졌을 때만 나타나는 특별한 현상이 아니다.

오히려 여러 관계가 공존하는 상황에서도 현재의 observable directionality를 수정하는 변화가 상대적으로 작다면 관성적인 지속성이 나타날 수 있다. 관찰자가 어떤 관계를 기준으로 삼는가에 따라 그 지속성은 정지로 보일 수도 있고 일정한 운동으로 보일 수도 있다.

그래서 ‘관계 변화가 없는 상태’라는 표현도 문자 그대로 받아들이면 곤란하다.

Universe에서 관계 변화가 완전히 없는 Structure를 상정할 필요는 없다. Structure 내부에서는 계속 변화가 일어나고, 주변과의 관계도 완전히 고정되어 있지 않다. 여기에서 중요한 것은 **모든 관계가 변하지 않는가**가 아니라, 그 변화들이 현재 관찰되는 effective directionality를 얼마나 크게 재구성하는가이다.

관성은 그런 의미에서 관계 변화가 없는 상태라기보다 **현재의 운동 상태를 변화시키는 관계적 효과가 무시할 수 있을 만큼 작은 이상적인 한계**에 가깝다.

현실에서는 완벽한 관성 상태를 찾기 어렵다. 아무리 멀리 떨어진 Structure라도 Universe의 다른 관계들에서 완전히 분리되지는 않는다. 아주 약한 Momentum들이 계속 존재하고, 관계망의 조건도 계속 달라진다. 그러나 특정한 관찰 규모와 범위에서 그러한 변화가 충분히 작다면 우리는 그것을 무시하고 하나의 Structure가 자신의 운동 상태를 그대로 유지한다고 기술할 수 있다.

이상화는 현실을 부정하는 것이 아니다.

복잡한 관계 가운데 현재의 현상을 이해하는 데 상대적으로 작은 효과들을 잠시 제외함으로써 하나의 패턴을 분명하게 보는 방법이다. 완전한 직선, 완전한 진공, 완전히 고립된 물체와 마찬가지로 완전한 관성 상태 역시 현실의 모든 관계가 실제로 사라졌다는 주장이 아니라, 특정한 관계 효과가 충분히 작다고 놓았을 때 얻어지는 물리적 한계로 볼 수 있다.

이 관점에서는 관성의 의미가 조금 달라진다.

관성은 Momentum의 부재가 아니다.

Structure가 Universe의 관계망에서 벗어난 상태도 아니다.

Structure가 자신의 상태를 지키려는 성질도 아니다.

수많은 Momentum이 계속 공존하는 가운데 현재 effective하게 나타나는 directionality를 충분히 수정할 관계 변화가 두드러지지 않을 때, 그 directionality가 지속되는 것으로 관찰되는 현상이다.

그렇다면 아주 단순한 경우를 생각할 수 있다.

하나의 Momentum Structure에서 특정한 directionality가 이미 effective하게 나타나고 있고, 주변 관계의 변화가 그 방향을 계속 크게 수정하지 않는다면 그 Structure의 궤적은 어떤 모습으로 나타날까?

관계망은 계속 존재하고 Momentum도 사라지지 않는다. 다만 현재의 effective direction이 상당한 범위에서 유지된다.

그때 우리가 관찰하는 운동은 직선에 가까워진다.

5 직선운동 — 하나의 유효 모멘텀 방향성의 지속

관성에서 한 걸음 더 나아가 보자. 하나의 Momentum Structure에서 특정한 directionality가 이미 effective하게 나타나고 있고, 주변과 내부의 관계 변화가 그 방향을 크게 수정하지 않는다면 어떤 운동이 관찰될까?

Structure는 현재의 방향으로 움직인다. 그 움직임에 따라 주변과의 관계는 계속 달라진다. 그러나 달라진 관계에서도 다른 Momentum들이 현재의 directionality를 충분히 수정하지 않는다면 다음 변화에서도 비슷한 방향이 effective하게 나타난다. 다시 관계가 달라지고, 다시 비슷한 방향성이 유지된다. 이러한 과정이 이어지면 우리는 그 연속적인 변화를 하나의 직선에 가까운 궤적으로 관찰한다.

직선운동은 너무 단순하고 익숙해서 오히려 특별한 설명이 필요하지 않은 것처럼 보인다. 어떤 물체가 한 방향으로 움직이고 있다. 다른 힘이 작용하지 않는다면 그대로 나아간다. 직선은 두 점을 잇는 가장 짧은 경로이고, 아무런 방해가 없다면 물체가 자연스럽게 따라가는 기본적인 운동 경로처럼 느껴진다.

그러나 Momentum Structure의 관점에서는 이 익숙한 직선도 하나의 관계적 조건에서 나타나는 운동이다.

직선이 먼저 존재하여 Structure가 그 선을 따라가는 것이 아니다. Structure가 자신의 목적지까지 가장 짧은 geometric path를 선택하는 것도 아니다. 수많은 Momentum이 공존하는 관계망에서 하나의 directionality가 다른 방향성보다 상대적으로 강하게 effective하게 나타나고, 관계가 계속 달라지는 동안에도 그 방향에 대한 수정이 충분히 작게 지속될 때 그 결과가 직선에 가까운 궤적으로 관찰된다.

따라서 직선운동에서 중요한 것은 ‘직선’ 자체보다 **하나의 effective direction이 얼마나 지속되는가**이다.

우주 공간을 지나가는 작은 물체를 생각해 보자. 현재 그 물체에서 하나의 directionality가 매우 강하게 observable하게 나타나고 있다. 주변의 다른 Structure들과의 관계도 존재하고 내부의 수많은 Momentum도 계속 유효하지만, 그 가운데 어느 것도 현재의 운동 방향을 크게 수정할 정도로 effective하지 않다고 하자.

물체가 조금 이동한다.

그 이동으로 주변과의 관계는 달라진다. 이전과 정확히 같은 Difference와 Distance의 구성에 놓여 있지는 않다. 그러나 변화한 관계에서도 현재의 directionality를 크게 수정하는 다른 Momentum이 나타나지 않는다면 물체는 다시 거의 같은 방향으로 이동한다. 그다음에도 비슷한 관계가 계속되면 같은 과정이 반복된다.

관찰자는 그 연속적인 위치 변화를 직선으로 기록한다.

이렇게 보면 직선은 운동이 시작되기 전에 Universe에 미리 그어져 있던 경로가 아니다. 매 순간 달라지는 관계 속에서도 하나의 effective direction이 상대적으로 지속된 결과다.

종이 위에 직선을 그을 때 우리는 시작점과 끝점을 먼저 정하고 자를 낸다. 선은 그 두 점을 가장 짧게 연결한다. 그래서 실제 물체의 직선운동도 마치 출발점과 목적지가 먼저 존재하고, 물체가 그 사이의 최소 경로를 선택하는 것처럼 생각하기 쉽다.

하지만 실제 운동에는 반드시 목적지가 필요한 것이 아니다.

공을 던졌다고 해서 공이 미래의 어느 지점을 미리 알고 그곳까지 가장 짧은 길을 계산하는 것은 아니다. 우주선이 관성적으로 이동한다고 해서 자신의 경로를 평가하는 것도 아니다. 현재의 관계적 조건에서 하나의 directionality가 effective하게 나타나고, 그 directionality를 크게 수정하는 관계 변화가 충분히 작으면 비슷한 방향의 변화가 이어질 뿐이다.

직선은 그 결과다.

따라서 DISTANCE에서 직선운동을 Equalization의 ‘최단경로’라고 표현하는 것은 조심해야 한다. geometric shortest path와 preferred Equalization path는 같은 개념이 아니기 때문이다.

어떤 Equalization path가 다른 경로보다 strongly available한 것은 그 경로가 기하학적으로 더 짧기 때문이 아니다. 현재의 관계적 조건에서 shorter effective Distance에 대응하는 stronger effective Momentum이 존재하기 때문이다. 그 Momentum이 다른 Momentum들보다 지배적으로 effective하게 나타나면 observable motion에서도 하나의 directionality가 강하게 지속될 수 있다.

그 결과가 특정한 관찰 조건에서 직선에 가까울 수 있다.

그러나 이것을 “Universe가 가장 짧은 길을 선택한다”고 뒤집어 말할 수는 없다.

이 차이를 놓치면 geometric distance와 effective Distance가 다시 하나로 섞인다. 두 지점 사이의 직선이 geometric space에서 가장 짧다는 사실은 분명하다. 하지만 그 사실만으로 그 방향의 effective Distance가 가장 짧다고 말할 수는 없다. 반대로 어떤 관계에서 effective Distance가 짧다고 해서 반드시 관찰되는 geometric trajectory가 직선이어야 하는 것도 아니다.

effective Distance는 관계의 effectiveness와 연결되어 있고, geometric distance는 관찰되는 공간적 이격과 궤적을 기술한다.

직선운동은 이 둘이 특정한 관계적 조건에서 하나의 단순한 운동 형태로 함께 드러나는 경우일 수 있지만, 두 개념 자체가 같은 것은 아니다.

이를 조금 다른 방식으로 생각해 보자.

넓은 바다 위를 일정한 방향으로 나아가는 배가 있다. 바람과 파도가 거의 일정하고, 다른 흐름의 영향이 충분히 작다면 배의 방향은 상당한 시간 유지될 수 있다. 그러나 실제 바다에는 수많은 변화가 존재한다. 작은 파도가 지나가고, 바람의 세기가 조금씩 달라지고, 해류도 완전히 일정하지 않다.

그럼에도 이러한 변화가 배의 전체적인 진행 방향을 크게 수정하지 않는다면 멀리서 본 궤적은 거의 직선처럼 보인다.

여기에서 직선은 아무런 관계도 존재하지 않았기 때문에 만들어진 것이 아니다. 여러 관계가 계속 존재하고 달라지는 가운데 하나의 방향성이 다른 변화보다 지배적으로 지속되었기 때문에 나타난다.

물론 Momentum Structure의 운동은 배의 운동보다 훨씬 복잡하다. 배에는 엔진과 조타 장치가 있고 사람이 방향을 정하지만, Universe의 Momentum에는 그런 목적이나 조종자가 필요하지 않다. 비유에서 필요한 것은 오직 하나다. **여러 변화가 동시에 존재하더라도 하나의 directionality가 상대적으로 우세하게 지속되면 전체의 궤적은 단순하게 보일 수 있다는 점**이다.

직선운동에서도 수많은 Momentum이 사라지는 것은 아니다.

Structure 내부에는 binding Momentum이 존재한다. 주변의 다른 Structure들과의 관계에서도 Momentum이 존재한다. 더 넓은 관계망의 변화도 계속된다. local한 관계 변화 역시 주변 관계를 바꾸며 더 넓은 재배열에 참여한다. 이러한 변화들이 동시에 일어나면 서도 현재의 observable directionality를 크게 수정하지 않는다면 직선에 가까운 운동은 지속될 수 있다.

따라서 직선은 완벽한 고립의 증거가 아니다.

오히려 복수의 Momentum이 공존하는 Universe에서 하나의 effective direction에 대한 수정이 상대적으로 작게 나타나는 경우다.

이 점은 관성과 직선운동의 관계를 자연스럽게 연결한다.

관성은 현재의 운동 상태를 변화시키는 관계적 효과가 충분히 작을 때 observable directionality가 지속되는 현상으로 볼 수 있었다. 직선운동은 바로 그 지속성이 geometric trajectory에서 나타나는 가장 단순한 형태다. 하나의 effective direction이 계속 유지되면 연속적인 위치 변화 역시 거의 같은 방향으로 이어지고, 우리는 그것을 직선으로 관찰한다.

그러나 관성과 직선은 같은 개념은 아니다.

관성은 현재의 운동 상태가 관계 변화에 대해 얼마나 지속되는가에 관한 문제다. 직선은 그 지속되는 directionality가 공간적 궤적으로 어떻게 나타나는가에 관한 문제다. 하나는 운동 상태의 지속성을 바라보고, 다른 하나는 그 지속성이 만들어 내는 observable trajectory를 바라본다.

정지 상태에서도 관성은 나타날 수 있지만 직선 궤적은 나타나지 않는다. 반대로 짧은 구간만 떼어 보면 복잡한 곡선운동도 거의 직선처럼 보일 수 있다. 따라서 둘을 동일시하기보다 서로 연결된 서로 다른 관찰 층위로 구별하는 편이 정확하다.

여기에서 또 하나의 중요한 차이가 나타난다.

직선운동을 하나의 effective direction이 ‘유일하게’ 존재하는 경우라고 볼 필요는 없다.

실제 Universe에서 하나의 Structure에 하나의 Momentum만 존재하는 경우를 가정할 필요가 없기 때문이다. 직선으로 움직이는 물체에도 여러 Momentum이 동시에 존재한다. 중요한 것은 다른 Momentum의 부재가 아니라 **그것들이 현재의 effective direction을 얼마나 수정하는가**이다.

한 방향의 Momentum이 매우 strongly effective하고 다른 Momentum들의 효과가 그 방향을 거의 바꾸지 않는다면 직선에 가까운 운동이 나타난다. 다른 Momentum들이 어느 정도 effective하더라도 서로의 방향적 효과가 상당 부분 상쇄된다면 역시 하나의 directionality가 지속될 수 있다.

즉 직선은 하나의 Momentum만 남은 상태가 아니라, 복수의 Momentum이 존재하는 관계망에서 하나의 directionality가 지배적으로 유지되는 상태일 수 있다.

이 구별은 현실의 운동을 생각하면 더욱 중요해진다.

지구 표면에서 수평으로 던진 공은 처음에는 거의 직선으로 나아가는 것처럼 보인다. 그러나 곧 궤적은 아래로 휘어진다. 공을 앞으로 움직이게 하는 directionality가 갑자기 사라졌기 때문이 아니다. 공과 지구 사이의 관계에서 다른 directionality가 계속 effective하게 나타나면서 전체 운동 방향이 조금씩 달라지기 때문이다.

아주 짧은 구간만 관찰하면 변화는 작아 직선에 가까워 보일 수 있다. 더 긴 구간을 관찰하면 방향의 누적된 변화가 곡선으로 나타난다.

따라서 직선과 곡선 사이에 절대적인 경계가 있다고 볼 필요도 없다.

현재의 effective direction에 대한 수정이 관찰할 수 없을 만큼 작으면 직선으로 보인다. 수정이 조금씩 누적되면 곡선이 나타난다. 수정의 정도와 패턴이 달라지면 다양한 형태의 궤적이 나타날 수 있다.

직선과 곡선의 차이는 Momentum이 있느냐 없느냐의 차이가 아니다. 하나의 directionality만 존재하느냐 여러 directionality가 존재하느냐의 단순한 차이도 아니다. 복수의 Momentum이 공존하는 가운데 현재의 effective direction이 관계 변화 속에서 **얼마나 유지되고 얼마나 재구성되는가**의 차이이다.

이 관점에서 완벽한 직선운동은 현실에서 만나는 하나의 이상적인 극한으로 볼 수 있다.

Structure가 움직일수록 주변과의 관계는 달라진다. 관계가 달라지면 Difference와 Distance의 구성도 달라질 수 있고, 그에 따라 여러 Momentum의 effectiveness도 달라질 수 있다. 따라서 아무리 하나의 directionality가 강하게 나타나더라도 그것이 모든 관계 변화 속에서 영원히 정확히 같은 상태로 유지된다고 보장할 수는 없다.

하지만 특정한 관찰 규모에서 그 수정이 충분히 작다면 우리는 그것을 직선운동으로 기술할 수 있다.

이것은 직선이 허구라는 뜻이 아니다. 완벽한 진공이나 이상적인 관성계가 현실을 이해하는 데 매우 유용한 것처럼, 직선은 복잡한 관계 변화 속에서 하나의 effective direction

이 지배적으로 지속되는 상태를 가장 명확하게 보여 주는 운동 형태다.

그 때문에 직선은 물리학에서 기준이 된다.

운동의 방향이 바뀌었는지를 알려면 먼저 바뀌지 않는 경우가 무엇인지 알아야 한다. 복잡한 궤적을 분석하려면 순간순간의 진행 방향을 비교할 기준이 필요하다. 직선은 이러한 비교를 가능하게 하는 가장 단순한 geometric representation이다.

그러나 설명의 기준이 된다는 사실이 직선운동을 다른 모든 운동보다 더 근본적인 존재로 만들어 주는 것은 아니다.

관계의 관점에서는 직선도 특정한 조건에서 나타나는 하나의 결과다.

한 Structure의 관계가 달라진다. 그 변화 속에서도 하나의 effective direction이 계속 우세하게 나타난다. 다시 관계가 달라진다. 그럼에도 directionality에 대한 수정이 작다. 이러한 변화가 연속되면서 관찰되는 궤적이 직선에 가까워진다.

그런데 실제 Momentum Structure에서는 언제나 이러한 조건만 유지되는 것은 아니다.

Structure는 주변의 다른 Structure들과 계속 관계한다. 내부의 binding Momentum도 존재한다. 더 넓은 관계망의 재배열 역시 계속된다. 그 가운데 다른 방향의 Momentum이 충분히 effective하게 나타나면 현재의 directionality는 조금씩 달라진다.

한 번의 작은 수정은 거의 보이지 않을 수 있다.

그러나 그 수정이 계속되면 궤적은 휘어진다.

그리고 새로운 directionality가 일회적으로 나타났다가 사라지는 것이 아니라, 결속된 관계 속에서 계속 현재의 방향을 수정한다면 운동은 더 이상 하나의 고정된 선으로 표현되지 않는다. Structure는 움직일 때마다 다른 관계적 조건에 놓이고, 그 조건에서 effective direction이 다시 달라진다. 다음 변화는 다시 그 관계를 바꾸고, 달라진 관계는 다시 directionality를 수정한다.

직선에서는 이러한 수정이 충분히 작아 하나의 방향성이 지속되었다.

그러나 수정이 지속된다면, 같은 Momentum-Equalization 과정은 전혀 다른 궤적을 만들어 낼 수 있다.

6 회전 — 지속적으로 재구성되는 방향성

직선으로 움직이던 공의 방향이 조금씩 달라진다고 생각해 보자. 한 번의 작은 변화라면 궤적의 차이는 거의 눈에 띄지 않을 수 있다. 그러나 같은 종류의 방향 수정이 계속되면 공이 지나온 길은 점차 휘어진다. 그리고 그 수정이 일정한 관계 속에서 지속적으로 반복되면 공은 어느 한 지점을 향해 곧바로 도달하지 않으면서 그 주변을 계속 도는 운동을 보일 수 있다.

우리는 그것을 회전이라고 부른다.

회전은 일상에서 너무 흔하다. 바퀴가 돌고, 팽이가 돌고, 행성이 자전하며, 위성은 행성 주변을 공전한다. 규모도 다르고 회전을 지속시키는 물리적 조건도 서로 다르지만, 그 운동에는 하나의 공통된 기하학적 특징이 있다. 움직이는 Structure의 진행 방향이 계속 달라진다는 것이다.

원 위를 움직이는 공을 생각하면 분명해진다. 공은 어느 순간에도 진행 방향을 가지고 있다. 그러나 그 방향은 다음 순간에도 그대로 유지되지 않는다. 조금 전의 방향에서 조금 달라지고, 그다음에는 다시 달라진다. 방향의 변화가 지속되면서 공의 궤적은 휘어진다.

따라서 회전을 이해할 때 먼저 주목해야 할 것은 원이라는 완성된 형태가 아니다.

****effective direction의 지속적인 재구성****이다.

직선운동에서도 Structure와 주변의 관계는 계속 달라졌다. 다만 그 변화가 현재의 effective direction을 크게 수정하지 않았기 때문에 하나의 directionality가 상대적으로 오래 지속되었다. 회전에서는 상황이 다르다. Structure가 움직일 때마다 달라지는 관계가 현재의 effective direction에 계속 참여한다. 그 결과 다음 순간의 directionality는 이전 순간과 조금 달라진다.

이 차이를 가장 단순하게 보기 위해 줄에 매달린 공을 생각해 보자.

공을 옆으로 움직이게 한 뒤 줄을 잡고 있으면 공은 직선으로 멀어지지 않고 손 주변을 돈다. 어느 한 순간만 보면 공은 분명 하나의 방향으로 움직이고 있다. 만약 그 순간 줄이 끊어진다면 공은 그때의 진행 방향을 상당 부분 이어갈 것이다. 그러나 줄이 유지되는 동안에는 공과 손 사이의 관계가 공의 진행 방향을 계속 수정한다.

공이 조금 움직이면 손과 공의 관계가 달라진다. 그 관계의 변화는 다음 effective direction에 참여한다. 공이 다시 움직이면 관계가 다시 달라지고, 그 변화가 또 다음 directionality에 참여한다. 이 과정이 이어지면서 공은 손을 향해 곧바로 움직이지도 않고, 처음의 진행 방향을 그대로 따라 멀어지지도 않는다.

궤적은 휘어진다.

이것을 두 개의 독립된 운동이 번갈아 일어나는 것으로 볼 필요는 없다. 공이 잠시 직선으로 움직이다가 별도의 무엇이 그것을 안쪽으로 끌고, 다시 직선으로 움직이고, 다시 끌리는 과정으로 잘라 볼 수도 있지만, 실제 관계에서는 여러 Momentum이 동시에 존재한다. 현재의 운동과 연결된 directionality와 공과 손 사이의 결속 관계에서 effective하게 나타나는 Momentum이 함께 다음 관계 변화에 참여한다.

그 결과 하나의 observable direction이 나타나고, 그 방향은 관계가 달라질 때마다 다시 수정된다.

회전은 바로 이 지속적인 수정에서 나타난다.

이런 의미에서 회전은 직선운동이 실패한 상태가 아니다. 직선으로 가려던 Structure가 어떤 방해를 받아 어쩔 수 없이 휘어진 것도 아니다. 직선과 회전 모두 여러 Momentum

이 공존하는 관계망에서 나타나는 운동이다. 차이는 현재의 effective direction이 얼마나 지속적으로 재구성되는가에 있다.

직선에서는 그 수정이 상대적으로 작다.

회전에서는 그 수정이 계속된다.

따라서 두 운동 사이에 절대적인 단절을 둘 필요도 없다. effective direction에 대한 수정이 거의 없다면 직선에 가까운 궤적이 나타난다. 수정이 조금씩 누적되면 완만한 곡선이 된다. 더 지속적이고 반복적인 관계 패턴 속에서 directionality가 계속 재구성되면 회전하는 궤적이 나타날 수 있다.

이 관점에서는 곡선도 별도의 운동 원리를 필요로 하지 않는다.

공이 직선으로 움직이다 어느 순간 갑자기 ‘곡선운동’이라는 다른 종류의 운동으로 바뀌는 것이 아니다. 관계 변화에 따라 effective direction이 계속 달라지면 그 연속적인 결과가 곡선으로 관찰된다. 얼마나 많이 달라지는가, 어떤 방향으로 달라지는가, 그리고 그 수정이 얼마나 지속되는가에 따라 궤적의 형태가 달라진다.

회전은 그 가운데 방향의 수정이 지속적인 관계 패턴을 이루는 경우다.

행성의 운동에서도 같은 모습을 볼 수 있다.

행성은 어느 순간에도 진행 방향을 가진다. 그러나 그 방향을 그대로 유지하지 않는다. 별과 행성 사이의 관계에서 나타나는 Momentum이 다른 Momentum들과 함께 계속 effective direction에 참여하기 때문이다. 행성이 조금 이동하면 별과의 관계도 달라진다. 달라진 관계에서 공존하는 Momentum의 balance도 달라지고, 다음 순간 observable하게 나타나는 directionality 역시 이전과 조금 달라진다.

그 과정이 계속된다.

그래서 행성은 별을 향해 곧바로 떨어지지도 않고, 이전의 진행 방향을 그대로 유지하여 직선으로 떨어지지도 않는 궤적을 보일 수 있다.

여기에서 회전을 ‘직선운동과 중심 방향 운동의 타협’이라고 표현하고 싶은 유혹이 생긴다. 실제로 관찰되는 운동을 분해하면 그렇게 기술하는 것이 유용할 수 있다. 그러나 DISTANCE에서 이 표현을 문자 그대로 받아들일 필요는 없다. 두 개의 완성된 운동이 먼저 독립적으로 존재한 뒤 서로 협상하여 중간 경로를 선택하는 것은 아니기 때문이다.

존재하는 것은 동시에 effective한 여러 Momentum과 계속 달라지는 관계다.

하나의 관계 변화는 다른 관계의 조건을 바꾸고, 달라진 조건은 다시 어떤 Momentum이 얼마나 effective하게 나타나는지를 바꾼다. 그 순간의 effective direction은 이러한 공존하는 Momentum의 관계적 balance에서 나타난다. 그리고 Structure가 그 방향으로 변화하면 관계망도 다시 달라진다.

따라서 회전은 완성된 두 방향 사이의 절충이라기보다, **여러 방향의 Momentum이 공존하는 관계망에서 effective direction이 지속적으로 재구성되는 운동**으로 보는 편이

정확하다.

이 재구성은 한 번으로 끝나지 않는다.

Structure가 움직이는 한 주변과의 관계는 계속 달라진다. 관계가 달라지면 Difference와 Distance의 구성도 달라질 수 있다. 그에 따라 이미 존재하는 Momentum 가운데 어떤 것이 얼마나 strongly effective하게 나타나는가도 달라진다. 그렇게 나타난 directionality가 다음 관계 변화를 만들고, 그 변화는 다시 이후의 directionality에 참여한다.

그래서 회전하는 Structure에는 매 순간 진행 방향이 존재하면서도 그 방향이 계속 달라진다.

이것은 회전에서 Momentum이 끊임없이 새로 만들어진다는 뜻이 아니다. Momentum은 이미 공존하고 있다. 달라지는 것은 관계적 조건이며, 그 조건의 변화 속에서 어떤 Momentum이 observable directionality에 얼마나 effective하게 참여하는가이다.

팽이를 생각해 보면 이 특징은 더 복잡한 형태로 나타난다.

팽이는 하나의 점이 다른 점 주변을 도는 단순한 Structure가 아니다. 팽이를 이루는 수많은 부분이 하나의 결속된 Island를 이루면서 함께 회전한다. 각각의 부분은 서로 다른 위치에 있고, 진행 방향도 서로 다르다. 그럼에도 우리는 팽이가 하나의 Structure로 회전한다고 말한다.

그것이 가능한 것은 각 부분의 운동이 서로 독립되어 있지 않기 때문이다.

팽이의 한 부분이 자신의 현재 진행 방향을 그대로 이어가려 하면 다른 부분들과의 관계가 달라진다. 그 관계 변화는 결속된 Structure 안의 다른 관계에도 영향을 준다. 한 부분의 움직임이 주변 부분들의 조건을 바꾸고, 그 변화는 다시 전체 관계망에서 effective하게 나타나는 directionality에 참여한다.

따라서 복합 Island의 회전에서는 수많은 부분의 방향이 서로 다르면서도 하나의 결속된 관계적 구성이 지속될 수 있다.

이 점에서 회전은 Momentum Structure의 성격을 특히 잘 보여 준다.

직선으로 움직이는 하나의 Structure에서는 내부의 복잡한 관계를 보지 않고 Structure 전체를 하나의 점처럼 다루어도 운동을 상당히 잘 기술할 수 있다. 그러나 회전하는 복합 Structure에서는 각 부분이 서로 다른 방향으로 움직이기 때문에 내부의 관계를 완전히 무시하기 어렵다.

바퀴의 위쪽 부분과 아래쪽 부분은 같은 순간에도 서로 다른 방향으로 움직인다. 팽이의 서로 반대쪽에 있는 부분들도 서로 다른 instantaneous direction을 가진다. 그럼에도 각각이 흩어져 독립적인 운동을 하는 것이 아니라 하나의 회전 Structure를 이룬다.

여기에서 binding Momentum이 다시 중요해진다.

상대적으로 강한 Momentum 관계들이 여러 부분을 하나의 Island로 결속하고 있기 때문에 어느 한 부분의 관계 변화는 다른 부분들의 관계 조건과 연결된다. 각 부분은 자

신의 현재 directionality만을 독립적으로 지속할 수 없다. 그렇게 한다면 다른 부분들과의 Distance 관계가 크게 달라지고 기존의 결속된 구성이 유지되지 않을 수 있기 때문이다.

결속된 관계는 각 부분의 effective direction을 계속 수정하는 조건에 참여한다.

그러나 이것을 Island가 자신의 형태를 유지하기 위해 각 부분의 방향을 ‘조절한다’고 표현해서는 안 된다. Island에는 그런 목적이 없다. 어느 부분도 전체 Structure를 보존하기 위해 자신의 운동을 양보하지 않는다. 각 관계에서 존재하는 Momentum들이 동시에 effective하게 작용하고, 그 변화가 다른 관계의 조건을 바꾸면서 하나의 지속적인 관계 패턴이 나타날 뿐이다.

그 패턴이 충분히 지속될 때 우리는 하나의 회전하는 Island를 본다.

따라서 회전은 결속과 변화가 동시에 존재하는 매우 흥미로운 상태다.

각 부분의 위치는 계속 달라진다. 진행 방향도 계속 달라진다. 주변 Structure들과의 관계 역시 계속 달라진다. 그럼에도 각 부분 사이의 일부 관계적 구성은 상대적으로 지속될 수 있다. 바로 그 지속성 때문에 우리는 수많은 변화가 일어나고 있음에도 그것을 하나의 회전하는 Structure로 추적할 수 있다.

만약 결속 관계가 충분히 지속되지 못하면 다른 결과가 나타날 수 있다.

빠르게 회전하는 Structure의 일부가 기존의 관계적 구성에서 이탈할 수 있다. 하나의 Island가 변형되거나 여러 Island로 나뉠 수도 있다. 반대로 서로 떨어져 움직이던 구성들이 새로운 강한 관계를 형성하면서 하나의 회전 Structure로 결속될 수도 있다.

이 경우에도 회전 자체가 Structure를 유지하거나 파괴하려는 것은 아니다.

현재의 관계적 구성에서 공존하는 Momentum이 어떻게 effective하게 나타나는가에 따라 어떤 관계는 지속되고 어떤 관계는 크게 달라진다. 그 변화가 기존 Island의 상대적인 지속 범위를 넘으면 우리가 구별하던 Structure 자체도 달라진다.

회전하는 물체가 빠를수록 바깥으로 흩어지려는 것처럼 보이는 현상 역시 이러한 관계 속에서 나타난다. 그러나 이 단계에서 그것을 회전과 별개의 새로운 힘으로 놓을 필요는 없다. 현재의 진행 방향이 지속되는 경우와 결속된 관계가 그 방향을 계속 수정하는 경우가 동시에 존재하기 때문에, 중심과 주변의 관계를 어떤 기준에서 관찰하는가에 따라 서로 다른 방향적 성분을 구별할 수 있다.

다만 그 구별에 앞서 한 가지 더 살펴볼 것이 있다.

회전에서는 왜 ‘중심’이라는 기준이 그렇게 자연스럽게 나타나는가?

직선운동에서는 현재의 effective direction을 따라가면 된다. 특별한 중심을 지정할 필요가 없다. 그러나 회전에서는 방향이 계속 달라지면서도 그 변화가 완전히 임의적으로 흩어지지 않는다. 일정한 회전이 지속되는 경우, 서로 다른 순간의 directionality 사이에는 반복되는 관계가 나타난다.

원을 따라 움직이는 공을 다시 생각해 보자.

공의 진행 방향은 매 순간 달라진다. 그러나 그 변화들을 함께 놓고 보면 어떤 하나의 기준에 대한 관계가 반복된다. 공이 어디에 있든 진행 방향은 달라지지만, 궤적 전체에서는 공과 어떤 기준점 사이의 관계가 상대적으로 일정하게 지속될 수 있다.

복합 Island의 회전에서도 마찬가지다. 각 부분은 서로 다른 directionality를 가지지만 그 변화들이 완전히 독립적이지 않다. 결속된 관계 속에서 각 부분의 위치와 방향이 계속 재구성되는 동안에도, 전체 관계를 기술할 수 있는 하나의 기준이 나타날 수 있다.

우리는 그것을 중심이라고 부른다.

그러나 이 중심이 회전을 시작시키기 위해 먼저 존재했던 원인일 필요는 없다. 회전하는 관계를 기술하기 위해 geometric center를 정하는 것은 매우 유용하지만, 관계적 관점에서는 그 중심 자체가 모든 Momentum을 만들어 내는 독립적인 source라고 놓을 이유가 없다.

오히려 여러 방향으로 계속 재구성되는 운동 속에서 반복적으로 유지되는 관계가 하나의 중심적 기준으로 관찰될 수 있다.

따라서 회전은 단순히 ‘어떤 물체가 중심 주변을 도는 운동’이라는 그림보다 한 단계 앞에서 볼 수 있다. 하나의 Momentum Structure 안팎에서 여러 Momentum이 동시에 effective하게 작용하고, 변화한 관계가 다시 다음 directionality의 조건을 바꾸면서, effective direction이 지속적으로 재구성된다. 그 재구성이 반복적인 관계 패턴을 형성할 때 우리는 회전을 관찰한다.

그리고 그 반복되는 관계 속에서 비로소 하나의 새로운 기준이 선포해진다.

움직이는 것은 계속 방향을 바꾸는데, 그 변화들의 관계를 함께 바라보면 오히려 상대적으로 지속되는 하나의 기준이 나타난다.

회전은 그렇게 중심을 드러낸다.

7 중심 — 관계가 만들어 내는 기준

회전하는 공을 바라보면 중심은 너무 분명해 보인다. 공은 중심의 주위를 돈다. 바퀴는 축을 중심으로 회전하고, 행성은 별 주위를 돌며, 지구의 표면에 있는 물체는 지구 중심을 향하는 방향을 가진다. 이런 현상을 반복해서 보다 보면 중심은 회전보다 먼저 존재하는 것처럼 느껴진다. 먼저 중심이 있고, 그 중심을 기준으로 주변의 운동이 조직되는 것처럼 보인다.

기하학에서도 중심은 명확하다. 원의 모든 점에서 같은 거리에 있는 하나의 점을 찾을 수 있고, 구에서도 표면의 모든 방향으로 같은 반지름을 갖는 점을 정할 수 있다. 좌표를 정하면 중심의 위치를 정확하게 표시할 수도 있다. 이렇게 정의된 중심은 운동을 기술하는데 매우 유용하다.

그러나 회전하는 Momentum Structure에서 중심이 무엇인지를 묻기 시작하면 순서를

조금 다르게 볼 수 있다.

앞에서 본 회전의 핵심은 하나의 Structure가 이미 존재하는 중심을 찾아 그 주변을 도는 데 있지 않았다. 여러 Momentum이 동시에 존재하는 관계 속에서 Structure의 effective direction이 계속 재구성되고, 그 재구성이 반복적인 패턴을 이루면서 회전이 나타났다. 그렇다면 그 운동을 기술하는 중심 역시 반드시 그 관계보다 먼저 주어져 있어야 하는 것은 아니다.

줄에 매달린 공을 다시 생각해 보자.

공은 손 주변을 돈다. 이 경우에는 손의 위치가 너무 분명하기 때문에 손이 곧 회전의 중심이라고 생각하기 쉽다. 실제로 운동을 geometric하게 기술할 때 손은 매우 좋은 기준점이다. 공과 손 사이의 거리는 거의 일정하고, 공의 진행 방향은 계속 달라지면서도 손과의 관계는 반복적으로 유지된다.

하지만 손이라는 물체 자체가 ‘중심’이라는 특별한 물리적 성질을 가지고 있는 것은 아니다.

줄을 놓고 손만 그 자리에 둔다면 공이 계속 손 주변을 돌 이유는 없다. 반대로 손이 조금 움직이더라도 줄과 공 사이의 계속 관계가 유지된다면 회전은 이동하는 손을 따라 계속될 수 있다. 중심으로 보이는 위치의 의미는 그곳에 어떤 특별한 점이 존재하기 때문이라기보다, 공과 줄과 손이 이루는 관계 속에서 특정한 기준이 지속되기 때문에 생긴다.

중심은 그래서 단순한 위치 이상의 의미를 가진다.

회전하는 공의 순간적인 진행 방향은 계속 달라진다. 공이 오른쪽에 있을 때와 왼쪽에 있을 때, 위쪽에 있을 때와 아래쪽에 있을 때 진행 방향은 모두 다르다. 어느 하나의 directionality도 회전 전체를 대표하지 못한다. 그러나 서로 다른 순간의 운동을 함께 놓고 보면 한 가지 관계가 반복된다. 방향은 계속 달라지는데도 그 방향 변화는 어떤 하나의 기준에 대해 일정한 관계를 유지한다.

그 반복되는 관계를 geometric하게 표현하면 중심이 나타난다.

이것은 중심이 단순한 환상이라는 뜻이 아니다. 중심은 실제 운동을 기술하는 데 매우 정확하고 강력한 기준이다. 회전 반경을 측정할 수 있고, 각속도를 정의할 수 있으며, 각 부분의 위치와 운동을 중심에 대한 관계로 표현할 수 있다. 문제는 중심이 유용한 geometric reference라는 사실과 중심이 관계보다 먼저 존재하여 운동을 발생시키는 원인이라는 주장을 구별하는 데 있다.

Momentum Structure의 관점에서 중심은 후자의 의미를 반드시 가질 필요가 없다.

바퀴를 생각해 보자.

바퀴에는 분명한 축이 있다. 축을 제거하면 우리가 알고 있는 방식의 회전도 유지되기 어렵다. 그래서 축이 바퀴의 모든 부분을 돌게 만드는 원인처럼 보일 수 있다. 그러나 바퀴 전체의 관계를 살펴보면 조금 다른 그림이 나타난다.

바퀴의 각 부분은 서로 결속되어 있다. 한 부분이 움직이면 주변 부분과의 관계가 달라지고, 그 변화는 다시 다른 부분들의 관계에 영향을 준다. 바퀴가 하나의 Momentum Structure로 유지되는 동안 각 부분은 독립적으로 자신의 진행 방향을 이어갈 수 없다. 결속된 관계망 속에서 각 부분의 effective direction이 계속 달라진다.

그런데 이 수많은 방향 변화를 함께 보면 각 부분과 일정한 관계를 유지하는 하나의 기준이 드러난다.

그것이 축의 위치와 일치한다.

여기에서도 축의 geometric position은 매우 실제적이다. 하지만 관계적 설명에서는 순서를 구별할 수 있다. 축이라는 점이 먼저 모든 부분에 회전을 명령하는 것이 아니라, 결속된 Structure 안에서 각 부분의 운동이 서로 제약되고 directionality가 지속적으로 재구성되는 관계가 존재하며, 그 전체 관계를 가장 안정적으로 표현하는 기준이 축의 위치에서 나타난다.

고정된 축을 가진 바퀴에서는 이 차이가 잘 보이지 않는다. 축 자체가 물질적으로 존재하기 때문이다.

그러나 반드시 물질적인 축이 있어야 중심이 나타나는 것은 아니다.

두 Structure가 서로의 관계 속에서 회전한다고 생각해 보자. 두 Structure 사이에는 막대나 축이 없을 수 있다. 그럼에도 둘의 운동을 지속적으로 관찰하면 어느 한 Structure의 내부가 아닌 지점을 기준으로 두 궤적을 기술할 수 있다. 그 지점에는 아무런 물체가 없을 수도 있다.

이 경우 중심은 무엇인가?

그곳에 보이지 않는 object가 숨어 있다고 가정할 필요는 없다. 두 Structure의 운동 관계가 지속되면서 그 관계를 표현하는 하나의 기준이 나타난 것이다. 각각의 Structure는 계속 위치를 바꾸고 directionality도 계속 달라지지만, 두 Structure 사이의 반복되는 관계를 함께 보면 상대적으로 지속되는 geometric reference를 정할 수 있다.

아무것도 놓여 있지 않은 지점도 중심이 될 수 있다는 사실은 중심의 성격을 잘 보여 준다.

중심은 반드시 하나의 독립된 object일 필요가 없다.

그것은 여러 변화 사이에서 상대적으로 지속되는 관계를 표현하는 기준일 수 있다.

이 점은 하나의 복합 Momentum Structure 내부에서도 마찬가지다. 회전하는 원반의 수많은 부분은 모두 움직인다. 어느 부분도 정지해 있지 않을 수 있다. 각 부분의 instantaneous direction도 서로 다르다. 그러나 그 모든 변화를 하나의 관계망으로 보면 각 부분의 운동이 아무렇게나 흩어지는 것은 아니다. 결속된 관계 속에서 방향의 수정이 서로 연결되어 있고, 그 반복되는 패턴을 하나의 기준으로 표현할 수 있다.

중심은 그 패턴을 압축해서 보여 준다.

그래서 중심은 변화하지 않는 실체라기보다 변화들 사이에서 상대적으로 지속되는 관계의 기준에 가깝다.

이 구별은 중요하다. 중심을 먼저 독립적인 실체로 놓으면 주변의 모든 운동은 그 중심으로부터 설명되어야 한다. 중심이 주변을 끌거나, 중심이 방향을 만들거나, 중심이 회전을 조직하는 그림이 자연스럽게 따라온다. 그러나 중심을 관계적 기준으로 보면 설명의 방향은 달라진다. 여러 Momentum이 공존하고, 그 관계 속에서 effective direction이 계속 달라지며, 그 변화들 사이에 반복적으로 유지되는 관계가 있을 때 하나의 중심적 기준이 드러날 수 있다.

중심이 Momentum을 만들어 내는 것이 아니다.

Momentum은 중심이 정의되기 전에도 존재한다.

중심이 local Difference나 Distance를 처음 만들어 내는 것도 아니다. 이미 존재하는 관계망이 계속 재구성되는 가운데 어떤 관계가 상대적으로 지속되고, 그 지속성을 geometric하게 표현할 때 중심이라는 기준이 유효해지는 것이다.

지구의 중심을 생각하면 이 문제는 조금 더 흥미로워진다.

우리는 지표면 어디에서나 ‘아래쪽’을 대체로 지구 중심을 향하는 방향으로 표현한다. 북반구에 있는 사람과 남반구에 있는 사람의 아래쪽은 우주 공간의 하나의 절대적인 방향으로 보면 서로 다르다. 그러나 두 방향을 지구라는 Structure와의 관계로 보면 공통점이 나타난다. 모두 지구의 중심을 향하는 방향으로 기술할 수 있다.

그래서 중심은 서로 다른 위치에서 관찰되는 방향들을 하나의 관계로 묶어 주는 매우 강력한 기준이 된다.

하지만 여기에서도 중심이라는 geometric point가 먼저 존재하여 지표의 모든 물체에 방향을 보내고 있다고 생각할 필요는 없다. 지구는 수많은 binding Momentum 관계가 결속된 거대한 Momentum Structure이며, 지표의 작은 Structure들은 그 전체와 관계하고 있다. 수많은 방향의 관계가 함께 effective하게 나타나는 결과를 거시적인 규모에서 표현할 때, 우리가 지구 중심이라고 부르는 기준과 정렬되는 directionality가 반복적으로 관찰될 수 있다.

중심은 그 복합적인 관계를 놀라울 정도로 단순하게 표현한다.

복잡한 관계망 전체를 매번 계산하지 않아도 하나의 점을 기준으로 방향과 거리를 표시할 수 있기 때문이다.

이러한 단순화의 힘 때문에 우리는 중심을 원인과 혼동하기 쉽다.

태양계의 그림을 그릴 때 태양을 가운데 놓는다. 지구의 단면을 그릴 때 중심점을 찍는다. 바퀴를 설명할 때 축부터 그린다. 원을 그릴 때 컴퍼스의 침을 먼저 쏘인다. 그림을 그리는 순서에서는 언제나 중심이 먼저다.

하지만 그림을 그리는 순서와 현상이 형성되는 순서는 같지 않을 수 있다.

컴퍼스로 원을 그릴 때는 사람이 중심을 먼저 선택한다. 그러나 Universe에서 나타나는 모든 원형 또는 회전 Structure에 누군가가 먼저 중심을 찍어 놓았다고 생각할 이유는 없다. 여러 관계가 변화하는 가운데 일정한 관계 패턴이 지속되고, 우리가 그 패턴을 관찰한 뒤 중심이라는 기준을 찾아낼 수도 있다.

여기서 중심은 관찰자가 임의로 만들어 낸 것과는 다르다.

아무 점이나 중심으로 잡아도 같은 설명력이 생기는 것은 아니기 때문이다. 회전하는 Structure의 관계를 어떤 점을 기준으로 표현했을 때 각 부분의 변화가 가장 일관된 패턴으로 기술되는지가 다르다. 어떤 기준에서는 운동이 매우 복잡하게 보이고, 다른 기준에서는 반복되는 관계가 분명하게 드러난다.

따라서 중심에는 관찰자의 선택과 관계적 제약이 함께 들어 있다.

우리는 중심이라는 geometric reference를 정의한다. 그러나 그 정의가 유용한 이유는 실제 Structure의 관계적 변화 속에 반복되는 패턴이 존재하기 때문이다. 아무런 관계적 근거가 없는 점을 선택해서는 같은 지속성과 대칭성을 얻을 수 없다.

이 점에서 중심은 절대적인 실체도 아니고 순수한 임의적 표기도 아니다.

관계적 변화가 만들어 내는 규칙성을 geometric하게 표현하는 기준이다.

회전하는 Structure의 중심이 움직일 수 있다는 사실도 같은 점을 보여 준다.

자동차가 달릴 때 바퀴의 중심은 도로에 대해 계속 이동한다. 그러나 바퀴의 각 부분은 이동하는 그 중심에 대해 계속 회전한다. 중심은 공간의 한 위치에 영원히 고정되어 있지 않다. 그럼에도 바퀴의 관계를 기술하는 기준으로서 계속 유효하다.

만약 중심이 공간 속의 절대적인 한 점이어야 한다면 이런 설명은 어려워진다.

그러나 중심을 Structure 내부의 관계를 표현하는 기준으로 보면 문제는 사라진다. Structure 전체가 이동하면 중심의 geometric position도 함께 달라질 수 있다. 중요한 것은 Universe의 절대 좌표에서 그 점이 고정되어 있는가가 아니라, Structure를 이루는 관계에서 그 기준이 어떤 방식으로 지속되는가이다.

팽이가 기울어지며 움직이는 경우에는 중심의 관계가 더 복잡해진다. 팽이 전체가 이동할 수도 있고, 회전축의 방향도 달라질 수 있다. 그럼에도 각 순간의 관계를 살펴보면 회전을 기술할 수 있는 기준이 존재한다. 그 기준 자체가 변하고 있다고 해서 중심의 의미가 사라지는 것은 아니다.

오히려 이것은 중심이 고정된 object가 아니라 관계적 configuration에 따라 달라질 수 있는 reference라는 점을 더 분명하게 보여 준다.

중심의 위치가 달라질 수 있다는 것은 중심이 중요하지 않다는 뜻이 아니다.

정반대다.

수많은 부분의 위치와 directionality가 계속 달라지는 복잡한 운동을 하나의 기준으로 압축할 수 있기 때문에 중심은 매우 중요하다. 중심을 알면 각 부분의 회전 반경을 비교할

수 있고, 방향 변화의 패턴을 파악할 수 있으며, Structure 전체의 운동을 훨씬 간결하게 표현할 수 있다.

하지만 간결한 표현이 원인을 대신해서는 안 된다.

지도의 원점이 도시를 만들어 내지 않듯이, 좌표계의 중심이 운동을 발생시키는 것은 아니다. 기준은 관계를 읽게 해 준다. 관계를 만들어 내는 독립적인 source일 필요는 없다.

이렇게 보면 중심과 Momentum의 관계도 조금 더 분명해진다.

하나의 Momentum Structure 안팎에는 여러 Momentum이 동시에 존재한다. 그 effectiveness는 관계의 변화에 따라 계속 달라진다. 어떤 directionality는 서로 강화되고, 어떤 것은 서로 제약하거나 상쇄한다. local한 변화는 주변 관계의 조건을 바꾸고, 더 넓은 관계망의 변화 역시 local한 Difference와 Distance의 구성에 영향을 준다.

그 과정에서 observable directionality가 계속 재구성된다.

이러한 변화가 특정한 반복성을 가질 때 중심이라는 기준이 나타날 수 있다. 따라서 중심은 Momentum의 원천이라기보다 **공존하는 Momentum들의 변화가 만들어 내는 반복적인 관계를 관찰하고 표현할 수 있게 하는 기준**으로 볼 수 있다.

이 관점은 중심을 지나치게 신비화하지 않으면서도 단순한 기하학적 편의 이상의 의미를 남긴다.

중심은 관계 밖에 존재하는 절대적 실체가 아니다. 그렇다고 아무렇게나 붙이는 이름도 아니다. 수많은 변화가 서로 얹히는 가운데 어떤 관계가 상대적으로 지속될 때, 그 지속성을 가장 간결하게 나타내는 reference가 될 수 있다.

그리고 이러한 중심은 반드시 하나만 존재할 필요도 없다.

관찰하는 Structure와 규모가 달라지면 서로 다른 중심이 유효할 수 있다. 사람의 몸을 회전하는 하나의 Structure로 보면 특정한 축을 기준으로 운동을 설명할 수 있다. 지구의 자전을 보면 지구의 회전축과 중심이 중요해진다. 지구와 달의 관계를 보면 두 Structure의 운동을 함께 표현하는 또 다른 기준이 필요할 수 있다. 태양계를 더 큰 규모에서 보면 다시 다른 관계가 중요해진다.

하나의 중심이 다른 모든 중심을 무효화하지 않는다.

각 중심은 서로 다른 관계적 규모에서 반복되는 운동과 구성을 표현한다. local한 중심은 더 넓은 관계망에서 다시 움직이는 하나의 reference가 될 수 있고, 더 큰 규모의 관계 변화 속에서 그 위치와 의미가 달라질 수 있다.

따라서 중심을 Universe의 절대적인 원점으로 확장할 이유도 없다.

어떤 Structure에서 매우 분명한 중심이 나타난다고 해서 Universe 전체에도 반드시 같은 의미의 하나의 중심이 존재해야 하는 것은 아니다. 중심이라는 기준은 특정한 관계적 구성과 관찰 규모에서 유효하다. 그 범위를 벗어나면 다른 관계가 더 중요한 기준을 만들 수 있다.

여기에서 한 가지 흥미로운 질문이 생긴다.

왜 어떤 Structure에서는 중심이 매우 분명한데, 다른 Structure에서는 그렇지 않은가?

불규칙하게 흩어진 여러 물체의 운동에서는 하나의 중심을 정하더라도 모든 관계가 간단해지지 않을 수 있다. 각 부분의 Distance와 directionality가 서로 다른 방식으로 계속 달라진다면 하나의 기준으로 그 운동을 압축하기 어렵다.

반면 어떤 Structure에서는 서로 다른 방향의 관계들이 놀라울 정도로 비슷한 조건을 반복한다.

어느 방향에서 보더라도 중심과 주변의 관계가 비슷하게 나타나고, 여러 directionality의 차이가 특정한 기준에 대해 대칭적으로 배열된다. 이 경우 중심은 훨씬 선명해진다. 그리고 중심이 선명해질수록 주변의 관계 역시 하나의 반복적인 geometric pattern으로 나타날 가능성이 커진다.

중심은 그렇게 하나의 점으로 끝나지 않는다.

그 기준과 주변의 수많은 관계가 서로 비슷한 조건을 갖기 시작하면, 중심을 둘러싼 전체 configuration에도 특별한 형태가 나타난다.

우리는 Universe에서 그 형태를 끊임없이 본다.

원과 구다.

8 원과 구 — 동등한 Distance의 관계적 구조

Universe를 바라보면 원과 구에 가까운 형태가 놀라울 정도로 자주 나타난다. 별과 행성은 대체로 구형이고, 위성이나 행성의 궤도는 조건에 따라 원에 가까운 형태를 보인다. 많은 천체의 회전 구조에서도 원형의 흔적을 발견할 수 있다. 훨씬 작은 규모에서는 액체 방울이 구에 가까워지기도 한다.

물론 이 모든 현상이 같은 물리적 원인으로 만들어지는 것은 아니다. 천체의 형태는 중력과 압력, 회전 등의 관계로 설명되고, 액체 방울에서는 표면장력이 중요한 역할을 한다. 기존 물리학은 각각의 현상을 서로 다른 조건과 법칙을 통해 정밀하게 설명한다.

그럼에도 한 가지 질문은 남는다.

왜 서로 다른 규모와 서로 다른 물리적 조건에서 원과 구라는 비슷한 geometric pattern이 반복해서 나타나는가?

가장 단순한 대답은 원과 구의 기하학적 정의에서 시작할 수 있다. 원은 하나의 중심로부터 같은 geometric distance에 있는 점들의 집합이고, 구는 그것을 3차원으로 확장한 형태다. 중심과 주변 사이의 관계가 방향에 따라 달라지지 않는다. 어느 방향을 택하더라도 반지름은 같다.

그러나 이 정의는 이미 만들어진 원과 구가 어떤 형태인지를 정확하게 말해 줄 뿐, 왜

그런 형태가 반복적으로 나타나는지까지 설명하지는 않는다.

앞에서 중심은 반드시 운동보다 먼저 존재하는 원인일 필요가 없다고 보았다. 여러 방향의 Momentum이 동시에 effective하게 작용하고, 그 관계가 반복적으로 재구성되는 가운데 상대적으로 지속되는 하나의 기준이 중심으로 나타날 수 있다. 그렇다면 중심 주변의 관계가 특정한 방향으로 계속 치우치지 않을 때 어떤 형태가 나타나는지도 생각해 볼 수 있다.

하나의 중심을 기준으로 여러 방향에 Structure들이 놓여 있다고 하자.

만약 한 방향의 관계가 다른 방향보다 훨씬 strongly effective하다면 전체 configuration에는 방향성이 나타난다. 한쪽으로 이동하거나, 길어지거나, 편평해지거나, 특정 방향을 따라 재구성될 수 있다. 그 형태에는 현재의 관계망에서 어떤 방향이 상대적으로 우세한지가 반영된다.

그러나 상황이 달라질 수 있다.

여러 방향에서 Momentum이 동시에 effective하게 작용하고, 그 방향적 효과들이 서로를 제약하거나 상쇄하면서 어느 하나의 방향도 전체 configuration을 지속적으로 지배하지 못한다고 하자. 중심을 기준으로 한 관계의 조건이 방향에 따라 점차 비슷해지면, 특정한 한쪽으로 치우친 형태를 지속시킬 관계적 차이도 줄어든다.

그때 나타날 수 있는 가장 단순한 geometric expression 가운데 하나가 원이다.

3차원에서는 구다.

여기에서 ‘동등한 관계 조건’이라는 말은 모든 관계가 완전히 동일하다는 뜻이 아니다. Universe의 실제 Structure에서 모든 Difference와 Distance, 모든 Momentum이 정확히 같은 값을 가져야 한다는 의미도 아니다. 그런 완벽한 대칭을 요구한다면 현실의 원과 구 대부분은 이 설명에서 제외되어 버릴 것이다.

중요한 것은 **방향에 따른 관계적 우세의 차이가 충분히 작아지는 것**이다.

어느 한 방향의 Momentum이 지속적으로 전체의 observable configuration을 지배하지 않고, 여러 방향에서 effective한 Momentum들의 관계가 비슷한 조건을 형성한다면 중심과 주변 사이의 geometric relation 역시 방향에 따라 비슷하게 나타날 수 있다.

그 결과가 원형 또는 구형에 가까운 configuration이다.

이때 geometric distance와 effective Distance를 다시 구별해야 한다.

원 위의 점들은 geometric center로부터 같은 geometric distance에 있다. 구의 표면도 마찬가지다. 이것은 원과 구를 정의하는 기하학적 사실이다. 그러나 그 점들이 중심과 같은 effective Distance를 가진다고 곧바로 말할 수는 없다.

effective Distance는 ruler-measured separation과 같은 것이 아니기 때문이다.

두 관계가 geometric하게 같은 길이를 가진다고 해서 그 관계에서 Momentum이 반드시 같은 effectiveness를 갖는 것은 아니다. 구성 물질이 다를 수 있고, 주변의 다른 관계가

다를 수 있으며, 내부의 binding 상태도 다를 수 있다. 같은 반지름 위에 놓여 있다고 해서 관계적 조건 전체가 자동으로 동일해지는 것은 아니다.

따라서 DISTANCE에서 원과 구를 단순히 **“중심으로부터 effective Distance가 같은 점들의 집합”**이라고 정의해서는 안 된다.

그렇게 하면 geometric Distance와 effective Distance가 다시 하나로 합쳐진다.

더 제한적으로 말할 필요가 있다.

원과 구에 가까운 형태는 여러 방향의 관계적 조건에서 어느 하나의 directionality가 지속적인 우위를 갖지 않을 때 나타날 수 있는 **“공간적 대칭의 표현”**이다. 중심과 주변 사이의 geometric distance가 방향에 따라 비슷해지는 것은 그러한 관계적 대칭이 observable geometry에서 드러나는 한 형태이지, effective Distance와 geometric distance가 동일하다는 뜻은 아니다.

물방울은 이 차이를 생각하기 좋은 예다.

작은 물방울이 충분히 자유로운 조건에 놓이면 구에 가까운 형태가 나타날 수 있다. 기존 물리학에서는 이를 표면장력과 표면에너지의 관계를 통해 설명한다. DISTANCE가 이 설명을 대신할 이유는 없다.

다만 관계적 관점에서는 그 결과의 형태에서 한 가지 특징을 읽을 수 있다.

특정한 외부 방향이 물방울의 configuration을 강하게 지배하지 않을 때, 물방울의 각 부분은 어느 한 방향으로만 지속적으로 치우칠 이유가 적어진다. 여러 방향의 관계적 조건이 비슷하게 나타날수록 전체 형태에서도 특정 방향의 우세가 줄어들고, 결과적으로 구에 가까운 대칭성이 나타날 수 있다.

그러나 물방울을 바닥에 놓으면 상황은 달라진다.

중력, 바닥과의 접촉, 표면의 성질 같은 관계가 특정 방향의 조건을 다르게 만든다. 물방울은 더 이상 완전한 구에 가깝게 유지되지 않는다. 눌리고 퍼지며, 주변 조건에 따라 서로 다른 형태를 만든다.

같은 물질인데도 형태가 달라진다.

이 차이는 형태를 물질 자체가 독립적으로 가지고 있는 고정된 속성으로만 보기 어렵게 한다. 어떤 configuration이 observable하게 나타나는지는 그 Structure 내부의 결속 관계뿐 아니라 주변과의 관계가 어떤 방향적 비대칭을 만드는가에도 영향을 받는다.

천체의 구형도 비슷한 질문을 던진다.

충분히 큰 천체에서는 중력이 전체 형태에 중요한 역할을 하며, 기존 물리학은 중력과 내부 압력의 평형을 통해 천체가 구에 가까운 형태를 이루는 이유를 설명한다. DISTANCE의 관점에서 관심을 두는 것은 이 설명의 대체가 아니라 그 결과에 나타나는 관계적 대칭이다.

구형에 가까운 천체에서는 중심을 기준으로 어느 한 방향만 특별하게 길게 지속되는

configuration보다 여러 방향에서 비슷한 geometric relation이 나타난다.

중심을 향하는 관계가 공간의 여러 방향에서 반복되고, 특정한 외부 관계가 그 대칭을 충분히 깨뜨리지 않는다면 전체 configuration은 어느 한쪽으로 계속 길어지기보다 구형에 가까운 형태로 관찰될 수 있다.

그러나 실제 천체는 완벽한 구가 아니다.

지구도 완전한 구가 아니다. 회전하고 있으며, 내부의 물질 분포도 완전히 균일하지 않다. 다른 천체들과도 관계한다. 빠르게 회전하는 천체는 적도 부근이 더 부풀 수 있고, 외부 천체와의 강한 관계는 조석 변형을 만들 수 있다. 충돌은 훨씬 더 큰 비대칭을 만들 수 있다.

이러한 변형은 원과 구의 의미를 약화시키지 않는다.

오히려 왜 완전한 원과 구가 현실에서 드문지도 보여 준다.

Universe의 어떤 Island도 하나의 관계만을 가지지 않는다. local한 결속 관계와 주변 Structure들과의 관계, 더 넓은 관계망에서의 Momentum이 동시에 존재한다. 그 가운데 특정한 directionality가 상대적으로 strongly effective해지면 방향적 대칭은 깨질 수 있다.

그 결과 원은 타원이 될 수 있고, 구는 회전타원체가 될 수 있다. 더 강한 비대칭이 지속되면 형태는 길어지거나 편평해지거나 불규칙해질 수 있다.

따라서 원과 구는 모든 Momentum이 사라진 상태의 형태가 아니다.

완전한 Equalization이 끝난 뒤 남는 최종 형태도 아니다.

원과 구에 가까운 Structure 내부에도 Momentum은 존재한다. 주변과의 관계에서도 Momentum은 계속 존재한다. Structure가 비교적 안정되어 보인다고 해서 Difference가 모두 사라진 것도 아니고, Equalization이 완료된 것도 아니다.

오히려 여러 방향의 Momentum이 동시에 존재하면서도 특정한 한 방향의 우세가 거시적인 형태를 지속적으로 지배하지 못할 때, 상대적으로 높은 방향 대칭성이 나타날 수 있다.

이 점에서 구형의 별과 불규칙한 소행성의 차이도 흥미롭다.

둘 다 하나의 Island로 관찰된다. 둘 다 내부에 binding Momentum 관계를 가지고 있으며 주변 Universe와도 관계한다. 그러나 그 관계적 configuration이 동일하지 않다. 어떤 Structure에서는 여러 방향의 관계가 전체 형태를 광범위하게 재구성할 정도로 effective하게 나타날 수 있고, 다른 Structure에서는 기존의 local binding이나 형성 과정에서 남은 비대칭이 더 강하게 지속될 수 있다.

그 결과 하나는 구에 가까워지고 다른 하나는 불규칙한 형태를 유지할 수 있다.

따라서 DISTANCE는 “모든 Structure는 결국 구가 된다”고 주장하지 않는다.

그런 주장은 실제 Universe와도 맞지 않고, Equalization을 어떤 완성된 geometric 목표를 향하는 과정으로 만들어 버린다. Universe가 구를 선호하는 것도 아니며, Momentum이

원을 만들기 위해 작용하는 것도 아니다.

원과 구는 목적지가 아니다.

특정한 관계적 조건이 observable geometry에서 나타내는 하나의 반복적인 결과다.

이 구별은 매우 중요하다.

만약 구를 Equalization의 최종 형태라고 놓는다면 Equalization에는 미리 정해진 geometric destination이 생긴다. 관계는 그 목적지를 향해 움직이고, Momentum은 그 형태를 만들기 위한 수단처럼 임하게 된다.

그러나 DISTANCE의 Equalization에는 그런 설계도가 필요하지 않다.

Difference와 Distance가 존재하는 관계에서는 Momentum이 항상 존재하고, 수많은 Momentum은 서로의 조건을 계속 바꾼다. 어떤 방향은 더 strongly effective하게 나타나고, 어떤 방향의 효과는 다른 Momentum과의 관계에서 제약되거나 상쇄된다. 그러한 변화 속에서 특정 방향의 우세가 약해질 수도 있고 다시 강해질 수도 있다.

방향적 비대칭이 충분히 작아지는 configuration에서는 원이나 구에 가까운 대칭성이 나타날 수 있다.

그러나 주변 관계가 달라지면 그 대칭은 다시 깨질 수 있다.

구형의 Structure가 다른 Structure와 강하게 충돌하면 형태가 달라진다. 회전이 강해지면 특정 방향의 geometric relation이 달라질 수 있다. 외부에서 비대칭적인 관계가 strongly effective해지면 한쪽으로 늘어나거나 압축될 수 있다. 내부 결속 관계가 재구성되어도 형태는 달라질 수 있다.

원과 구는 그래서 정적인 완성물이 아니다.

그 형태가 오랫동안 유지되더라도 그 안에서는 수많은 Momentum이 계속 존재하고 관계가 계속 달라진다. 우리가 관찰하는 대칭은 모든 변화가 멈춘 결과가 아니라, 변화가 계속되는 가운데 특정한 방향적 비대칭이 거시적인 형태를 크게 수정하지 않는 상태일 수 있다.

이것은 앞에서 보았던 Island의 지속성과도 닮아 있다.

Island가 지속된다는 것은 내부의 모든 관계가 고정되어 있다는 뜻이 아니었다. 수많은 변화 속에서도 어떤 관계적 구성이 주변의 변화에 비해 상대적으로 오래 지속된다는 의미였다.

원과 구의 대칭도 마찬가지다.

완벽하게 고정된 geometric template가 내부의 모든 부분을 붙잡고 있는 것이 아니다. 여러 관계가 계속 재구성되는 가운데 방향에 따른 차이가 상대적으로 작게 유지되면 우리는 그 전체를 원이나 구에 가까운 형태로 관찰한다.

그 때문에 같은 Structure에서도 관찰 규모에 따라 대칭성은 달라질 수 있다.

멀리서 본 행성은 거의 완전한 구처럼 보일 수 있다. 가까이 다가가면 산과 계곡, 바다와

대륙이 있고, 더 작은 규모에서는 훨씬 복잡한 불규칙성이 나타난다. 거시적인 규모에서 방향적 차이가 충분히 작아 구형으로 표현될 수 있다고 해서 모든 local relation까지 동일한 것은 아니다.

원과 구는 따라서 local Difference의 소멸을 의미하지 않는다.

수많은 local Difference가 존재하면서도 더 큰 규모에서 그 차이들의 방향적 효과가 특정한 한 방향으로 지속적으로 집중되지 않을 수 있다. local한 비대칭이 더 넓은 configuration 안에서 서로 다른 방식으로 제약되고 상쇄되면서 거시적으로 높은 대칭성이 나타날 수 있다.

동시에 local한 변화가 충분히 커지면 더 넓은 형태도 달라질 수 있다. 거대한 충돌, 내부 구조의 재배열, 회전 상태의 변화처럼 local 또는 부분적인 변화가 주변 관계를 크게 바꾸면 기존의 대칭성 역시 재구성된다.

따라서 원과 구의 형성에서도 global과 local을 서로 분리된 두 과정으로 놓을 필요는 없다.

더 넓은 관계망의 Momentum과 Equalization은 Structure가 놓이는 관계적 조건에 영향을 주고, 그 변화 속에서 local Difference와 Distance의 configuration도 계속 달라진다. 동시에 local한 관계 변화는 주변과의 관계를 바꾸며 더 넓은 configuration의 재배열에 참여한다. 이러한 다중 규모의 변화 속에서 어느 directionality가 얼마나 effective하게 지속되는가에 따라 observable shape도 달라질 수 있다.

그렇다면 Universe에서 원과 구가 자주 나타난다는 사실을 조금 다르게 읽을 수 있다.

그것은 Universe가 원과 구를 특별히 좋아한다는 증거가 아니다. 원과 구가 다른 모든 형태보다 본질적으로 우월하다는 뜻도 아니다. 오히려 수많은 방향의 Momentum이 동시에 effective하게 작용하는 관계망에서 **어느 하나의 방향이 지속적으로 우세하지 않은 조건이 반복적으로 형성될 수 있음**을 보여 주는 하나의 geometric expression일 수 있다.

직선은 하나의 effective direction이 상대적으로 오래 지속되는 경우에 가까웠다.

곡선과 회전에서는 그 directionality가 계속 재구성되었다.

중심은 그러한 반복적인 방향 변화 속에서 관계를 표현하는 기준으로 나타날 수 있었다.

그리고 그 중심에 대한 여러 방향의 관계가 서로 비슷한 조건을 이루면, 그 관계적 대칭은 원과 구라는 형태로 드러날 수 있다.

그러나 대칭이 나타났다고 해서 방향성이 사라진 것은 아니다.

원 위를 도는 Structure는 매 순간 directionality를 가진다. 구형의 Island 내부에서도 수많은 Momentum이 effective하게 작용한다. 방향은 존재한다. 다만 전체 configuration을 바라볼 때 어느 하나의 방향만이 지속적으로 특별한 지위를 차지하지 않을 수 있다.

그래서 원과 구의 대칭은 **방향의 부재가 아니라 방향적 우세의 상대적인 감소**로 이해하는 편이 더 적절하다.

그리고 바로 이 지점에서 같은 회전 관계를 서로 다른 방향으로 읽는 익숙한 구별이 나타난다.

중심을 기준으로 보면 어떤 변화는 안쪽을 향하는 것처럼 보이고, 같은 운동의 다른 측면은 바깥쪽으로 향하는 것처럼 보인다. 우리는 오랫동안 이 두 방향을 서로 다른 이름으로 불러 왔다.

구심과 원심이다.

9 구심과 원심 — Distance 변화의 두 관찰 방향성

회전하는 Structure를 바라보면 두 방향이 유난히 선명하게 드러난다. 하나는 중심을 향하고, 다른 하나는 중심에서 벗어난다. 줄에 매달린 공을 돌릴 때 우리는 줄이 공을 안쪽으로 당긴다고 말한다. 회전하는 자동차 안에서는 몸이 바깥쪽으로 밀려나는 것처럼 느낀다. 행성의 궤도를 생각할 때도 중심을 향하는 관계와 현재의 진행 방향을 함께 놓고 운동을 설명한다.

우리는 이 두 방향을 구심과 원심이라는 이름으로 구별해 왔다.

기존 물리학에서 두 개념의 지위는 동일하지 않다. 구심력은 원운동을 유지하기 위해 중심 방향으로 필요한 합력을 가리킨다. 반면 원심력은 회전하는 기준계에서 나타나는 관성력으로 다루어진다. 따라서 둘을 서로 반대 방향으로 작용하는 두 개의 동일한 실재적 힘으로 놓는 것은 정확하지 않다.

DISTANCE에서도 이 둘을 서로 독립적인 두 Momentum으로 먼저 나눌 필요는 없다.

회전에서 일어나는 것은 하나의 Momentum Structure 안팎에 존재하는 여러 Momentum의 관계적 balance가 계속 달라지면서 effective direction이 지속적으로 재구성되는 과정이었다. 중심은 그 반복적인 방향 변화를 표현하는 관계적 기준으로 나타났다. 따라서 구심과 원심 역시 이미 형성된 회전 관계를 **그 중심과의 관계에서 서로 다른 방향으로 읽을 때 드러나는 두 관찰적 성분**으로 볼 수 있다.

줄에 연결된 공을 다시 생각해 보자.

공은 어느 순간에도 현재의 진행 방향을 가진다. 동시에 줄을 통해 손과 결속되어 있다. 공이 현재의 directionality를 따라 조금 움직이면 공과 손 사이의 geometric relation이 달라진다. 줄의 결속 관계가 유지되는 한, 그 변화는 다음 순간의 effective direction에 참여한다. 그래서 공의 진행 방향은 계속 수정된다.

그 수정 가운데 중심 쪽을 향하는 성분을 우리는 구심적으로 관찰한다.

여기에서 중심이 별도의 Momentum을 만들어 내는 것은 아니다. 손이라는 geometric center가 공에 방향을 명령하는 것도 아니다. 공과 손 사이에 이미 존재하는 결속 관계가 다른 Momentum들과 함께 effective하게 작용하면서 다음 observable directionality에

참여한다. 중심은 그 방향 변화를 표현하는 기준이다.

따라서 구심적 directionality는 회전 관계에 나중에 추가되는 별도의 원리가 아니다.

그것은 회전이 지속되는 동안 effective direction이 중심과의 관계에서 계속 수정되는 한 측면이다.

만약 이 수정이 사라진다면 어떻게 될까?

줄이 갑자기 끊어진다고 생각해 보자.

공은 중심을 향해 날아가지 않는다. 그렇다고 중심에서 정확히 바깥쪽을 향해 방사형으로 튀어나가는 것도 아니다. 줄이 끊어지는 순간 공은 그때까지 effective하게 나타나고 있던 진행 방향을 상당 부분 이어간다. 원운동의 한 순간을 geometric하게 보면 그 방향은 궤도의 접선에 가깝다.

이 장면은 원심을 이해하는 데 중요한 단서를 준다.

공이 중심에서 멀어지는 결과가 나타날 수 있지만, 그 결과를 설명하기 위해 중심에서 바깥쪽으로 새롭게 작용하는 독립적인 Momentum을 반드시 추가할 필요는 없다. 중심과의 결속 관계가 더 이상 이전과 같은 방식으로 directionality를 수정하지 않으면, 공에서 이미 effective하게 나타나고 있던 운동 방향이 계속될 수 있다.

그 운동을 중심이라는 기준에서 바라보면 공과 중심 사이의 geometric separation은 증가한다.

우리는 그것을 바깥으로 벗어나는 운동으로 본다.

그러나 공의 실제 진행 방향은 반드시 중심에서 방사형으로 뻗은 선과 일치하지 않는다. 바로 이 차이 때문에 원심을 단순히 ‘중심 반대쪽으로 작용하는 또 하나의 힘’이라고 생각하면 회전 관계를 잘못 읽기 쉽다.

회전하는 자동차에서도 비슷한 일이 나타난다.

자동차가 곡선을 따라 방향을 바꾸면 자동차와 탑승자의 관계가 함께 달라진다. 좌석이 나 문, 안전벨트와 같은 관계가 탑승자의 운동 방향을 자동차의 변화한 방향에 맞게 계속 수정한다. 탑승자는 그 과정에서 바깥쪽으로 밀리는 것처럼 느낄 수 있다.

회전하는 자동차를 기준으로 보면 그 느낌은 매우 실제적이다.

그러나 외부의 관성계에서 보면 탑승자가 별도의 바깥쪽 힘 때문에 먼저 움직이는 것으로 설명할 필요는 없다. 탑승자가 이어가던 운동과 자동차가 계속 방향을 바꾸는 운동 사이의 차이가 좌석이나 문과의 접촉 관계를 통해 나타난다.

어느 관찰 기준을 택하는가에 따라 같은 관계가 서로 다른 방식으로 기술된다.

DISTANCE에서 중요한 것은 이 차이를 없애는 것이 아니다.

오히려 왜 중심을 기준으로 할 때 안쪽과 바깥쪽이라는 두 방향이 그렇게 자연스럽게 나타나는지를 묻는 것이다.

회전하는 Structure에서는 effective direction이 계속 달라진다. 그 방향 변화에는 중심

과 연결된 관계가 지속적으로 참여한다. 그런데 동시에 Structure는 그 순간 이미 effective 하게 나타나고 있는 directionality를 가진다. 현재의 directionality와 그것을 수정하는 관계가 함께 존재하는 것이다.

이 둘을 중심이라는 reference에 대해 바라보면 서로 다른 두 방향적 측면이 드러난다.

하나는 현재의 directionality를 중심 쪽으로 계속 수정하는 관계다.

다른 하나는 그러한 수정이 없거나 충분하지 않을 때 현재의 운동이 지속되면서 중심과의 geometric relation이 바깥쪽으로 달라지는 측면이다.

전자는 구심적으로 보인다.

후자는 원심적으로 보일 수 있다.

하지만 이것을 두 개의 독립된 Momentum이 서로 잡아당기는 상황으로 바꾸어서는 안 된다.

회전은 구심 Momentum과 원심 Momentum이 정확하게 균형을 맞춘 결과라고 단순화할 수 없다. 실제로는 하나의 Structure에 수많은 Momentum이 동시에 존재하고, 그 관계적 조건이 달라지면서 observable directionality가 계속 재구성된다. 구심과 원심은 그 복합적인 변화 가운데 중심이라는 기준에 대해 구별되는 방향적 성분이다.

팽이를 생각하면 이 점은 더 분명해진다.

팽이를 이루는 각각의 부분은 서로 다른 방향으로 움직인다. 한쪽 부분이 오른쪽으로 움직이는 순간 반대쪽 부분은 왼쪽으로 움직일 수 있다. 각 부분은 순간적으로 자신의 진행 방향을 가지고 있지만, binding Momentum 관계 때문에 서로 완전히 독립적으로 그 방향을 지속하지 않는다.

각 부분의 movement가 주변 부분과의 관계를 바꾸고, 그 변화는 다시 effective direction을 수정한다.

팽이가 충분히 빠르게 회전할 때 일부가 떨어져 나간다고 생각해 보자. 떨어져 나간 조각은 중심에서 정확히 방사형으로 날아가기보다 분리 순간에 가지고 있던 진행 방향을 이어가는 궤적을 보일 수 있다. 시간이 지나면서 팽이 중심과의 geometric separation은 커진다.

멀리서 보면 조각이 ‘바깥으로 튕겨 나갔다’고 말하는 것이 자연스럽다.

그러나 그 표현만으로 바깥쪽을 향하는 독립적인 원심 Momentum이 새롭게 생겼다고 결론 내릴 필요는 없다.

달라진 것은 관계다.

조각을 기존 Structure의 회전에 참여시키던 binding relation이 크게 약해지거나 끊어졌다. 그에 따라 이전에는 effective direction을 지속적으로 수정하던 관계적 조건이 달라졌다. 이미 존재하던 여러 Momentum 가운데 어떤 directionality가 observable하게 나타나는가도 함께 달라진다.

이것은 원심을 Momentum의 부재로 설명한다는 뜻도 아니다.

Momentum은 언제나 존재한다.

결속 관계가 끊어진 뒤에도 조각은 Universe의 수많은 Structure와 계속 관계하고 있으며, 그 관계에서 여러 Momentum이 effective하게 작용한다. 달라진 것은 어떤 관계가 현재의 observable directionality에 얼마나 strongly 참여하는가이다.

따라서 원심적으로 보이는 변화 역시 하나의 관계가 사라지고 아무것도 남지 않은 상태가 아니다. 관계망의 재구성에 따라 effective directionality가 달라진 결과다.

이 구별은 행성의 궤도를 생각할 때 더욱 중요해진다.

행성이 별 주변을 돌고 있다고 하자. 행성은 매 순간 하나의 진행 방향을 가지고 있으며, 별과의 관계에서 나타나는 Momentum은 다른 Momentum들과 함께 그 directionality의 지속적인 재구성에 참여한다. 그 결과 행성의 궤적은 계속 휘어진다.

이 운동을 단순히 안쪽으로 끌어당기는 힘과 바깥쪽으로 밀어내는 힘의 정적인 균형으로 그릴 필요는 없다.

행성이 궤도 위에 있다는 것은 두 힘이 서로를 완전히 지워 아무런 변화도 일어나지 않는다는 뜻이 아니다. 오히려 observable directionality는 계속 달라지고 있다. 행성은 계속 위치를 바꾸며, 별과의 geometric relation도 계속 달라진다. 여러 Momentum이 공존하는 관계망에서 effective direction이 계속 재구성되기 때문에 궤도가 나타난다.

안쪽과 바깥쪽은 그 동적인 관계를 중심이라는 기준에서 분해하여 바라볼 때 선명해진다.

여기에서 다시 Distance라는 말에 주의해야 한다.

구심과 원심을 ‘중심 Distance를 줄이는 Momentum’과 ‘중심 Distance를 늘리는 Momentum’으로 곧바로 정의하면 geometric distance와 effective Distance가 섞일 수 있다.

중심 쪽으로 움직인다고 해서 해당 관계의 effective Distance가 반드시 감소하는 것은 아니다. 반대로 중심에서 geometric하게 멀어진다고 해서 effective Distance가 반드시 증가한다고 단정할 수도 없다.

effective Distance는 Momentum의 relational effectiveness와 연결된다.

반면 회전에서 우리가 직접 관찰하는 안쪽과 바깥쪽은 우선 중심이라는 geometric reference에 대한 위치와 운동 방향의 차이이다.

따라서 구심과 원심에서 말하는 ‘중심 Distance 변화’는 먼저 **관찰 가능한 geometric relation**으로 읽어야 한다.

이 구별을 유지하면 조금 흥미로운 상황도 자연스럽게 설명할 수 있다.

원에 가까운 궤도를 도는 Structure에서는 중심과의 geometric separation이 거의 일정할 수 있다. 그렇다면 안쪽과 바깥쪽의 변화가 모두 사라진 것일까?

그렇지 않다.

Structure의 instantaneous direction은 계속 달라지고 있다. 중심과의 관계가 그 방향 수정에 지속적으로 참여하는 동안, 현재의 운동이 그대로 이어졌을 때 나타날 geometric relation과 실제로 재구성된 다음 relation 사이에는 계속 차이가 생긴다. 그 차이가 누적되어 중심과의 geometric separation이 크게 달라지지 않는 회전이 나타날 수 있다.

즉 중심과의 거리가 거의 일정하다는 결과가 관계 변화의 부재를 뜻하지 않는다.

오히려 회전은 계속되고 있다.

effective direction은 매 순간 달라지고, Structure와 주변 Universe의 관계 역시 계속 재구성된다. 원에 가까운 궤도는 변화가 멈춘 상태가 아니라, 방향 변화가 반복적인 pattern을 형성하는 경우다.

반대로 타원 궤도에서는 중심적 기준과의 geometric separation 자체도 계속 달라질 수 있다. 가까워지는 구간과 멀어지는 구간이 반복된다. 그렇다고 가까워질 때는 구심만 존재하고 멀어질 때는 원심만 존재한다고 볼 수는 없다.

같은 관계망이 계속 존재한다.

여러 Momentum이 동시에 effective하게 작용하고 있으며, 그 balance가 위치와 관계의 변화에 따라 계속 달라진다. 우리가 안쪽과 바깥쪽이라고 구별하는 것은 그 연속적인 운동에서 중심에 대한 geometric relation의 변화가 서로 다른 방향으로 나타나는 구간들이다.

따라서 구심과 원심은 시간적으로 번갈아 켜지고 꺼지는 두 개의 독립된 작용이 아니다. 둘은 하나의 회전 관계를 서로 다른 방향에서 읽을 때 나타나는 구별이다.

이 관점은 회전하는 복합 Structure 내부에서도 적용할 수 있다.

바퀴의 한 부분을 생각해 보자. 그 부분은 계속 위치를 바꾸지만 바퀴의 중심과의 geometric separation은 거의 일정하게 유지된다. 그 부분이 현재의 directionality를 그대로 이어간다면 중심과의 관계는 달라질 것이다. 그러나 바퀴의 binding relation은 다른 부분들과 함께 그 directionality를 계속 수정한다.

그 수정은 중심을 기준으로 보면 구심적인 성분을 가진다.

동시에 회전하는 기준에서 그 부분을 바라보면 바깥쪽으로 향하는 효과를 구별할 수 있다. 그러나 두 관찰을 각각 독립된 존재로 바꾸는 순간, 하나의 결속된 Momentum Structure에서 일어나는 관계 변화는 다시 별개의 힘들의 경쟁으로 분해된다.

DISTANCE가 유지하려는 것은 그 분해 이전의 관계다.

Structure는 이미 여러 Momentum이 공존하는 Universe의 일부다. 더 넓은 관계망의 변화는 Structure가 놓이는 관계적 조건에 영향을 주고, 그 변화 속에서 local Difference와 Distance의 구성도 달라진다. 동시에 회전 Structure 내부와 주변에서 일어나는 local한 변화는 다시 그 주변의 관계를 바꾼다. 이러한 변화들은 서로 다른 규모에서 동시에 진행된다.

그 가운데 어떤 Momentum은 현재의 directionality를 중심 쪽으로 더 크게 수정하는 데

참여할 수 있고, 어떤 관계 변화는 그 수정의 정도를 약화시킬 수 있다. 그 결과 중심과의 geometric relation은 유지될 수도 있고, 가까워질 수도 있으며, 멀어질 수도 있다.

구심과 원심은 이 복잡한 관계를 이해하기 위해 유용한 구별이다.

하지만 그 유용성이 두 개의 독립된 물리적 실체를 요구하지는 않는다.

특히 원심적 현상을 ‘Universe가 원래 직선으로 돌아가려는 성향’이라고 표현할 필요도 없다. 직선은 Universe가 회전보다 선호하는 본래의 운동이 아니었다. 직선운동 역시 특정한 관계 조건에서 하나의 effective direction이 상대적으로 오래 지속될 때 나타나는 observable trajectory였다.

따라서 회전 관계가 약해졌을 때 접선 방향의 운동이 두드러지는 것을 ‘미완성된 직선이 다시 자신의 길을 찾는다’고 표현하면 직선을 더 근본적인 목적지로 만들어 버릴 위험이 있다.

일어나는 것은 훨씬 단순하다.

관계가 달라진다.

그에 따라 여러 Momentum의 effectiveness가 달라진다.

그리고 observable directionality도 달라진다.

회전하는 공을 묶고 있던 줄이 끊어질 때도, 회전 Structure의 일부가 떨어져 나갈 때도, 궤도 관계가 크게 변할 때도 이 기본적인 사실은 같다. 이전의 회전에 참여하던 관계적 조건이 달라지고, 그 결과 다른 balance의 Momentum이 effective하게 나타난다.

중심은 그 변화를 읽는 하나의 기준이다.

그 기준을 향하는 방향을 우리는 구심적으로 읽을 수 있고, 그 기준에서 멀어지는 geometric 변화나 회전 기준계에서 바깥쪽으로 나타나는 효과를 원심적으로 읽을 수 있다.

둘은 서로 다른 이름을 가진다.

그러나 그 아래에서 Universe가 두 종류의 별개 원리를 번갈아 작동시킬 필요는 없다.

하나의 Momentum Structure 안팎에서 수많은 Momentum이 동시에 존재하고, 관계의 변화에 따라 그 effectiveness가 계속 달라진다. 회전에서는 그 변화가 effective direction을 지속적으로 재구성하고, 중심이라는 관계적 기준은 그 재구성 속에서 안쪽과 바깥쪽이라는 두 방향을 선명하게 드러낸다.

구심과 원심은 그렇게 하나의 회전 관계가 중심을 기준으로 우리에게 보여 주는 서로 다른 얼굴이다.

10 시간과 공간 — Momentum Resolution의 관찰 척도

회전하는 바퀴를 바라보면 우리는 그 운동을 아주 자연스럽게 두 가지 방식으로 기록한다. 바퀴의 한 점이 어디에 있는지를 공간으로 표시하고, 그 위치가 얼마나 빠르게 달라

지는지를 시간으로 표시한다. 행성의 궤도도 마찬가지다. 어느 위치에 있었는가, 얼마나 이동했는가, 어느 방향으로 움직였는가, 그리고 그 변화에 얼마나 긴 시간이 걸렸는가를 기록한다.

운동을 말할 때 시간과 공간을 빼놓기 어려운 이유다.

질량과 중력, 관성, 직선과 회전을 서로 다른 운동으로 구별할 때에도 우리는 결국 위치와 거리, 방향과 지속시간을 사용한다. 어떤 Structure가 얼마나 멀리 움직였는지, 얼마나 빠르게 방향을 바꾸었는지, 하나의 상태가 얼마나 오래 지속되었는지를 알아야 서로 다른 운동을 비교할 수 있다.

그래서 운동을 바라보면 마치 모든 변화가 시간과 공간 안에서 일어나는 것처럼 보인다.

공간이라는 무대가 먼저 펼쳐져 있고, 그 안에 Structure들이 놓인다. 그리고 시간이 흐르면서 Structure들의 위치가 달라진다. 이 그림은 너무 익숙해서 거의 설명이 필요 없는 것처럼 느껴진다. 실제로 운동을 관찰하고 계산하는 데 이보다 강력한 틀을 찾기도 어렵다.

그러나 지금까지 살펴본 운동을 이 그림 안에 다시 놓으면 한 가지 흥미로운 차이가 나타난다.

Momentum Structure가 움직일 때 먼저 확인할 수 있었던 것은 관계의 변화였다. 하나의 Structure와 다른 Structure 사이의 관계가 달라지고, Structure 내부의 관계도 계속 재구성된다. 그 변화 속에서 어떤 Momentum이 strongly effective하게 나타나는가가 달라지고, observable directionality 역시 달라질 수 있다.

직선에서는 그 directionality의 수정이 충분히 작았다. 회전에서는 directionality가 지속적으로 재구성되었다. 중심은 그러한 변화들의 반복적인 관계를 표현하는 기준으로 나타났다, 구심과 원심 역시 그 기준에 대해 운동을 서로 다른 방향에서 읽을 때 선명해졌다.

이 모든 과정에서 실제로 달라지고 있는 것은 관계다.

그렇다면 시간을 그 변화의 원인으로 다시 끌어들이 필요는 없다.

공이 1초 뒤 다른 위치에 있다는 사실은 1초라는 시간이 공을 그 위치로 밀어냈다는 뜻이 아니다. 행성이 하루 동안 일정한 각도를 이동했다는 사실도 하루라는 시간이 행성을 움직였다는 뜻이 아니다. 시간은 두 상태 사이의 변화를 비교하고 그 변화의 정도를 표현하게 해 주지만, 그 자체가 Momentum을 만들어 내거나 directionality를 수정하는 작용일 필요는 없다.

변화가 먼저 있고, 시간은 그 변화를 비교하는 척도로 사용된다.

이 차이는 말에서는 작아 보인다.

우리는 흔히 “시간이 지나면서 물체가 움직였다”고 말한다. 일상적인 표현으로는 아무 문제가 없다. 그러나 이 문장을 물리적 인과관계로 읽으면 시간이 먼저 진행되고 그 진행에 따라 변화가 발생하는 것처럼 보일 수 있다.

Momentum Structure의 관점에서는 순서를 반대로 놓아 볼 수 있다.

Structure들의 관계가 달라진다. Difference와 Distance의 configuration이 달라지고, 공존하는 Momentum의 effectiveness가 달라진다. Momentum이 해소되면서 관계망은 다시 재구성된다. 우리는 그러한 변화들을 서로 비교하고 순서를 정하며 변화의 상대적인 정도를 표시한다.

그때 시간이 필요해진다.

시계가 하는 일을 생각해 보면 이 성격은 더욱 분명하다.

시계는 시간을 만들어 내지 않는다. 진자의 반복 운동, 수정의 진동, 원자의 상태 변화처럼 비교적 일정하게 반복되는 물리적 변화를 하나의 기준으로 삼는다. 그리고 다른 변화를 그 기준과 비교한다.

자동차가 한 시간 동안 100킬로미터를 이동했다고 말할 때 ‘한 시간’은 자동차의 운동과 독립적으로 Universe 밖에서 흘러온 무엇을 직접 측정한 것이라기보다, 우리가 시간의 기준으로 선택한 반복적인 변화와 자동차의 위치 변화를 비교한 결과다.

어떤 변화가 다른 변화에 비해 얼마나 빠른가.

어떤 상태가 다른 상태에 비해 얼마나 오래 지속되는가.

어떤 변화가 먼저 나타났고 어떤 변화가 뒤이어 나타났는가.

시간은 이러한 비교를 가능하게 한다.

그래서 시간은 변화의 ****observational scale****로 읽을 수 있다.

여기서 scale이라는 말은 시간을 단순한 인간의 착각으로 축소하려는 것이 아니다. 시간 측정은 매우 실제적이며, 서로 다른 관찰자와 시스템의 변화를 비교하는 데 필수적이다. 현대 물리학에서 시간은 운동과 에너지, 상대론적 효과를 기술하는 핵심 변수이며, 그 측정 결과는 실험적으로 정밀하게 확인된다.

DISTANCE가 달리 보는 것은 시간 측정의 유효성이 아니라 설명의 우선순위다.

측정할 수 있다는 사실과 그것이 변화의 최초 원인이라는 주장은 같은 것이 아니다.

온도계를 사용해 온도를 측정한다고 해서 온도계가 열운동을 만들어 내는 것은 아니다. 지도에서 거리를 측정한다고 해서 지도가 두 도시를 떨어뜨려 놓은 것도 아니다. 마찬가지로 시간을 이용하여 변화를 정확하게 기술할 수 있다는 사실만으로 시간이 변화 자체를 발생시키는 원인이라고 결론 내릴 필요는 없다.

시간은 변화들을 서로 비교할 수 있게 한다.

그리고 그 비교가 충분히 안정되면 서로 다른 Momentum Structure에서 일어나는 변화의 강도도 하나의 공통된 척도로 표현할 수 있다.

같은 geometric displacement가 일어나더라도 그것이 짧은 시간 기준 안에서 나타나면 우리는 빠른 운동이라고 부른다. 같은 방향 변화도 짧은 기준 변화 안에서 크게 나타나면 빠른 회전으로 관찰된다. 반대로 관계적 configuration이 매우 천천히 달라지면 Structure는 오랫동안 거의 같은 상태를 유지하는 것처럼 보인다.

따라서 우리가 시간의 언어로 빠르다거나 느리다고 표현하는 차이는 결국 **변화와 변화의 비교**다.

하나의 변화가 다른 기준 변화에 대해 얼마나 크게 나타나는가의 차이이다.

이 관점에서 ‘정지’ 역시 완전히 변화가 없는 상태일 필요는 없다. 탁자 위에 놓인 돌은 위치 변화가 거의 없을 수 있지만 내부의 수많은 관계는 계속 달라진다. 지구 역시 하나의 Structure로 지속되지만 내부와 외부의 관계는 끊임없이 재구성된다.

어떤 관찰 규모에서 특정한 변화가 충분히 작을 때 우리는 그것을 정지하거나 지속되는 상태라고 부른다.

따라서 시간으로 측정되는 변화의 속도는 언제나 무엇을 변화로 선택하고 무엇을 기준으로 삼는가와 연결된다.

공간도 비슷한 문제를 가진다.

공이 여기에서 저기로 움직였다고 말하려면 ‘여기’와 ‘저기’를 구별할 수 있어야 한다. 두 Structure 사이의 거리를 말하려면 돌을 구별하고 그 사이의 geometric relation을 측정할 수 있어야 한다. 방향을 말하려면 어떤 기준에 대해 어느 쪽인지를 정해야 한다.

즉 공간적 기술은 언제나 구별 가능한 관계를 필요로 한다.

하나의 점만 완전히 고립되어 있다면 그 점이 어디에 있는지 말하기 어렵다. 왼쪽인지 오른쪽인지, 가까운지 먼지, 움직였는지 정지했는지조차 비교할 다른 기준이 필요하다. 두 번째 Structure가 나타나면 둘 사이의 관계를 구별할 수 있다. 더 많은 Structure가 존재하면 거리와 방향, 배열과 형태를 훨씬 풍부하게 기술할 수 있다.

관계가 복잡해질수록 공간적 구별도 풍부해진다.

이런 의미에서 공간은 단순히 object들이 들어가는 빈 용기만으로 볼 필요가 없다. 여러 Structure가 이루는 관계를 geometric하게 구별하고 표현하는 방식으로 읽을 수 있다.

그러나 이것 역시 geometric space가 존재하지 않는다는 주장은 아니다.

우리는 공간적 거리를 측정할 수 있다. 위치를 정밀하게 기록할 수 있고, 좌표계를 이용하여 전체와 입자의 운동을 놀라운 정확도로 표현할 수 있다. geometric space는 물리적 관찰을 조직하는 매우 강력한 표현 체계다.

문제는 다시 설명의 우선순위다.

하나의 Structure가 공간 속의 한 점에서 다른 점으로 이동했기 때문에 관계가 달라졌다고만 말할 수도 있다. 그러나 Momentum Structure의 관점에서는 관계가 달라지는 과정을 먼저 보고, 그 변화가 geometric position과 separation의 변화로 어떻게 관찰되는지를 함께 볼 수 있다.

두 관점은 관찰 수준에서 서로 배타적일 필요가 없다.

자동차가 서울에서 부산으로 이동했다고 말하는 것은 완전히 유효하다. 출발점과 도착점 사이의 geometric distance도 측정할 수 있다. 그 운동에 걸린 시간도 정확하게 기록할

수 있다.

그러나 그 기술만으로 자동차와 도로, 지구, 주변의 다른 Structure 사이에서 어떤 관계 변화가 일어났는지를 모두 설명한 것은 아니다.

공간적 위치는 변화의 한 표현이다.

시간적 간격은 변화의 한 척도다.

Momentum Resolution의 관점에서 관심을 두는 것은 그 아래에서 어떤 관계가 달라지고 어떤 directionality가 effective하게 나타났는가이다.

여기에서 geometric distance와 effective Distance의 구별이 다시 중요해진다.

두 Structure 사이의 geometric distance는 공간적 척도로 측정할 수 있다. 그러나 effective Distance는 그 geometric separation 자체가 아니다. 두 Structure가 공간적으로 가까워져도 해당 Momentum이 해소되는 과정에서 effective Distance는 증가할 수 있다. 반대로 geometric separation이 커졌다는 사실만으로 그 관계의 effective Distance가 어떻게 달라졌는지를 결정할 수도 없다.

따라서 공간을 관계의 표현으로 본다고 해서 모든 geometric distance를 DISTANCE의 effective Distance로 바꾸어 읽어서는 안 된다.

둘은 서로 다른 층위의 척도다.

geometric distance는 observable spatial relation을 표현한다.

effective Distance는 관계에서 Momentum이 얼마나 strongly effective한가와 연결된다.

이 구별을 유지해야 앞에서 본 중력과 회전도 모순 없이 함께 읽을 수 있다. 돌이 지구를 향해 떨어질 때 geometric separation은 감소할 수 있지만 Momentum이 해소되는 관계에서는 해당 effective Distance가 증가할 수 있다. 원운동에서는 중심과 Structure 사이의 geometric separation이 거의 일정하게 유지되면서도 관계망에서는 Momentum의 해소와 directionality의 재구성이 계속 일어날 수 있다.

공간적으로 변하지 않아 보이는 것이 관계적으로 아무 변화도 없다는 뜻은 아니다.

반대로 공간적으로 큰 이동이 일어났다고 해서 모든 관계가 같은 정도로 달라졌다는 뜻도 아니다.

하나의 열차 안에 마주 앉은 두 사람을 생각해 보자. 열차가 수백 킬로미터를 이동하는 동안 두 사람 사이의 geometric distance는 거의 변하지 않는다. 지표면의 기준에서는 두 사람 모두 크게 이동했지만 서로를 기준으로 보면 거의 같은 위치 관계를 유지한다.

어느 공간적 기술이 옳은가?

둘 다 옳다.

무엇을 reference로 삼는가에 따라 서로 다른 geometric relation을 기술하고 있을 뿐이다.

중심에서도 비슷한 것을 보았다. 회전하는 바퀴의 중심은 도로를 기준으로 계속 이

동하지만 바퀴 내부에서는 회전을 표현하는 안정적인 reference가 될 수 있었다. 중심의 geometric position이 Universe의 절대 좌표에 고정되어 있지 않아도 그 관계적 의미는 유지될 수 있었다.

공간 역시 이러한 reference 없이 독립적으로 읽기 어렵다.

위치와 방향, 거리와 형태는 언제나 무엇과 무엇을 구별하고 비교하는가를 포함한다.

따라서 공간을 관계의 **complexity scale**로 바라볼 수 있다.

여기에서 complexity는 단순히 Structure의 개수가 많다는 뜻이 아니다. 하나의 관계만 존재하는 경우보다 수많은 Structure가 서로 다른 Distance와 directionality를 가지며 연결되어 있을 때 훨씬 더 많은 spatial distinction이 가능해진다는 의미다.

앞과 뒤, 안과 밖, 가까움과 멀, 중심과 주변, 직선과 곡선, 원과 구 같은 공간적 구별은 모두 여러 관계가 서로 다른 방식으로 구성되어 있을 때 의미를 가진다.

관계가 풍부해질수록 우리는 더 많은 공간적 차이를 구별할 수 있다.

이러한 관점에서 공간은 변화가 일어나는 수동적인 빈 상자라기보다, 복잡한 관계망이 observable geometry로 구별되는 척도로 읽을 수 있다.

시간과 공간은 그래서 서로 다른 역할을 한다.

시간은 변화의 정도와 순서, 상대적인 강도를 비교하게 한다.

공간은 관계의 위치적·방향적·형태적 차이를 구별하게 한다.

하나는 변화의 비교를 가능하게 하고, 다른 하나는 관계 configuration의 차이를 geometric하게 표현한다.

하지만 둘 모두 Momentum Resolution보다 먼저 변화의 원인으로 놓일 필요는 없다.

하나의 Momentum이 해소되면 관계가 달라진다. 그 관계 변화는 주변 관계망의 configuration에도 영향을 준다. 더 넓은 관계망의 변화 속에서 local Difference와 Distance의 조건도 달라지고, local한 변화 역시 다시 주변 관계의 재구성에 참여한다. 이러한 변화가 서로 다른 규모에서 동시에 이어지는 동안 우리는 그것을 시간과 공간이라는 공통된 척도로 관찰하고 비교한다.

따라서 같은 사건도 관찰 규모에 따라 전혀 다르게 보일 수 있다.

원자 수준에서 매우 복잡한 관계 변화가 일어나는 동안 거시적인 Structure는 거의 정지한 것처럼 보일 수 있다. 행성 내부에서 수많은 local change가 진행되는 동안 멀리서 본 행성은 오랫동안 같은 구형의 Structure로 지속될 수 있다. 반대로 거시적인 위치가 크게 달라져도 Structure 내부의 일부 관계적 configuration은 상당히 오래 유지될 수 있다.

어떤 변화를 기준으로 삼는가에 따라 우리가 읽는 시간의 강도가 달라지고, 어떤 관계 규모를 관찰하는가에 따라 우리가 구별하는 공간의 복잡성도 달라진다.

이것은 시간과 공간을 임의적인 것으로 만든다는 뜻이 아니다.

오히려 우리가 실제로 측정하는 시간과 공간이 언제나 특정한 물리적 reference와 관찰

조건을 필요로 한다는 사실을 관계적 언어로 읽는 것이다. 서로 다른 관찰자가 측정값을 비교할 수 있는 것은 아무런 기준이 없기 때문이 아니라, 비교 가능한 물리적 과정과 관계를 정교하게 정의할 수 있기 때문이다.

현대 물리학은 이 비교를 극도로 정밀하게 발전시켜 왔다.

DISTANCE는 그 성과를 부정할 필요가 없다.

다만 운동을 설명하는 출발점을 바꾸어 본다.

시간이 흘러서 Universe가 변하는 것이 아니다.

공간이 먼저 펼쳐져 있어서 Structure들이 그 안에서 관계하는 것도 반드시 아니다.

관계망에는 이미 Difference와 Distance가 있고 Momentum은 항상 존재한다. 공존하는 Momentum의 effectiveness가 달라지고 Momentum이 해소되면서 관계적 configuration은 계속 재구성된다. 우리는 그 변화를 비교하기 위해 시간이라는 척도를 사용하고, 그 관계의 차이를 geometric하게 구별하기 위해 공간이라는 척도를 사용한다.

그렇게 보면 우리가 하나의 ‘운동’이라고 부르는 것은 두 층위에서 동시에 일어난다.

관찰의 층위에서는 Structure가 일정한 시간 동안 공간의 한 위치에서 다른 위치로 이동한다. 속도와 가속도를 측정하고, 궤적과 방향을 계산한다. 이 기술은 그대로 유효하다.

그 아래의 DISTANCE 해석에서는 공존하는 Momentum의 balance가 달라지고, effective directionality가 나타나며, Momentum Resolution에 따라 관계망이 재구성된다.

시간과 공간은 그 변화를 숨기는 가짜 척도가 아니다.

오히려 그 복잡한 변화를 우리가 비교하고 관찰할 수 있게 만드는 매우 강력한 interface다.

다만 interface를 원인과 혼동하지 않는 것이다.

시계가 변화의 원인이 아니듯 시간이 Momentum Resolution의 원인일 필요는 없다. 좌표가 관계를 만들어 내지 않듯 공간이 관계적 변화의 최초 원인일 필요도 없다.

변화가 일어난다.

관계가 재구성된다.

그리고 그 변화가 충분히 반복되고 축적되면, 서로 다른 규모에서 진행되는 Momentum Resolution은 하나의 매우 긴 역사로 관찰될 수 있다.

오늘 우리가 Universe라고 부르는 configuration도 그 역사에서 분리되어 있지 않다.

11 빅뱅 — Momentum의 전역적 확산

빅뱅은 흔히 우주 팽창의 시작으로 설명된다. 초기 Universe는 극도로 뜨겁고 조밀한 상태였으며, 이후 우주의 scale factor가 증가하면서 물질과 복사, 그리고 나중에 형성된 은하들 사이의 거시적인 separation도 커졌다. 현대 우주론은 이 변화를 단순히 물질이 빈 공간

속으로 날아간 폭발로 설명하지 않는다. 팽창하는 시공간의 기하와 그 안에서 변화하는 물질·에너지의 상태를 함께 기술하며, 그 설명은 수많은 관측과 정밀한 이론적 체계를 통해 발전해 왔다.

DISTANCE가 다시 묻는 것은 그 성공적인 기술을 부정하기 위해서가 아니다.

그 변화의 설명을 반드시 공간의 팽창에서 시작해야 하는가?

앞에서 시간과 공간을 Momentum Resolution의 관찰 척도로 읽었다면, 초기 Universe에서 현재 Universe에 이르는 거대한 변화도 다른 순서로 바라볼 수 있다. 공간이 먼저 커지고 그 결과 관계가 달라졌다고 놓기보다, 극단적으로 집중되어 있던 관계망에서 Momentum이 해소되고 그 관계적 configuration이 재배열되면서 오늘날 우리가 거시적인 공간적 이격으로 관찰하는 상태가 나타났다고 보는 것이다.

이 관점에서 초기 Universe의 가장 중요한 특징은 단순히 ‘작았다’는 데 있지 않다.

초기 Universe는 극도로 조밀한 물리적 상태였다. DISTANCE의 언어로 그 상태를 읽으면, 수많은 관계가 매우 strongly effective한 극단적인 relational concentration으로 해석할 수 있다. 수많은 Difference가 서로 긴밀하게 얹혀 있었고, 많은 관계에서 effective Distance가 짧았으며, 그에 대응하는 Momentum 역시 강하게 effective할 수 있었다.

여기서 짧은 effective Distance를 작은 geometric separation과 동일시해서는 안 된다.

초기 Universe가 물리적으로 매우 조밀했다는 기존 우주론의 기술과, DISTANCE가 말하는 짧은 effective Distance는 서로 다른 설명 층위에 있다. 전자는 초기 우주의 물질·에너지 상태와 시공간적 조건을 기술한다. 후자는 그 상태에서 관계들이 얼마나 strongly effective했는지를 읽는 DISTANCE의 해석이다.

두 설명은 서로 충돌할 필요가 없지만 같은 것도 아니다.

중요한 것은 이러한 극단적인 relational concentration이 정적인 상태를 의미하지 않는다는 점이다.

effective Distance가 짧다는 것은 그 관계에서 Momentum이 약하다는 뜻이 아니다. 오히려 그 반대다. 더 짧은 effective Distance는 더 strongly effective한 Momentum과 연결된다. 따라서 초기 Universe를 극도로 조밀한 관계망으로 읽는다면, 그것은 모든 Difference가 이미 해소된 평온한 상태가 아니라 수많은 unresolved Distance와 강한 Momentum이 동시에 존재하는 상태에 가깝다.

그렇다고 Universe 전체에 하나의 거대한 Momentum이 저장되어 있었다고 생각해서도 안 된다.

Momentum은 어떤 물질처럼 한곳에 축적되어 있다가 나중에 방출되는 것이 아니다. 수많은 관계가 존재한다면 수많은 Momentum이 공존한다. 어떤 방향성은 다른 방향성과 강화될 수 있고, 어떤 것은 제약되거나 상쇄될 수 있으며, 하나의 관계 변화는 다른 관계에서 어떤 Momentum이 얼마나 effective하게 나타나는지를 바꿀 수 있다.

따라서 초기 Universe의 극단성은 하나의 거대한 화살표보다 수많은 강한 Momentum이 극도로 밀접한 관계망 안에서 서로의 조건을 바꾸고 있던 상태로 보는 편이 적절하다.

그리고 그 관계망은 주변의 어떤 외부 Universe와 비교하여 형성된 것이 아니었다.

우리가 하나의 Island를 생각할 때는 그 내부와 주변을 구별할 수 있다. 그러나 Universe 전체의 초기 상태를 생각할 때는 그 바깥에 또 다른 공간이나 환경을 자동으로 놓을 수 없다. 따라서 초기 Universe의 변화가 시작되기 위해 외부에서 어떤 힘이 들어오거나, 바깥의 빈 공간이 그것을 끌어당기거나, 미리 준비된 outward direction이 존재해야 할 이유도 없다.

변화의 조건은 이미 그 관계망 안에 있었다.

Difference가 존재했고, unresolved Distance가 있었으며, Momentum은 항상 존재했다.

그렇다면 빅뱅을 하나의 중심에서 바깥으로 물질을 던져 낸 사건으로 그릴 필요가 없어진다.

폭발은 매우 강력한 이미지다. 폭탄이 터지면 파편은 중심에서 주변으로 날아간다. 그 장면에는 폭발의 중심이 있고, 파편이 이동할 외부 공간이 있으며, 중심에서 바깥을 향하는 geometric direction이 있다.

그러나 Universe 전체의 변화를 같은 그림으로 상상하면 곧 문제가 생긴다.

Universe는 어디로 폭발했는가?

그 바깥에는 무엇이 있었는가?

그 ‘바깥쪽’은 무엇을 기준으로 정해지는가?

현대 우주론 자체도 빅뱅을 일반적인 공간 속의 폭발로 이해하지 않는다. DISTANCE 역시 그 그림에서 출발하지 않는다. 다만 그 대신 강조하는 것은 시공간의 기하보다 먼저 설명의 출발점으로 놓아 볼 수 있는 **관계적 재배열**이다.

초기 Universe의 극단적인 관계적 concentration 속에서는 수많은 Momentum이 동시에 effective했다. 그러나 그 effectiveness가 모든 관계에서 완전히 동일할 필요는 없다. 관계마다 Difference가 다르고 Distance가 다르며, 주변 관계망의 configuration도 다르다. 따라서 어떤 Momentum은 다른 Momentum보다 strongly effective하게 나타날 수 있고, 어떤 Equalization path는 다른 path보다 더 strongly available할 수 있다.

여기에서도 어떤 path가 ‘선택’되는 것은 아니다.

shorter effective Distance를 가진 관계에서는 Momentum이 더 strongly effective하고, 그에 따라 해당 Equalization tendency가 더 강하게 나타날 수 있다. 하나의 Momentum이 해소되면 그 관계의 effective Distance는 증가한다. 동시에 그 변화는 주변의 다른 관계 조건을 바꾼다.

그러면 이전과 같은 관계망은 더 이상 존재하지 않는다.

A와 B의 관계가 달라지면 A와 C의 관계 조건도 달라질 수 있다. 그 변화는 다시 C와 D 사이에서 어떤 Momentum이 effective하게 나타나는지에 영향을 줄 수 있다. 이전에는

상대적으로 약했던 directionality가 strongly effective해질 수도 있고, 이전에 지배적이던 directionality가 다른 Momentum들과의 관계에서 약화될 수도 있다.

하나의 Momentum Resolution이 다음 관계망의 조건을 바꾼다.

그렇게 재구성된 관계망에서 다시 Momentum이 해소된다.

초기 Universe처럼 관계들이 극도로 조밀하게 연결되어 있었다면 이러한 변화는 고립된 local event로만 머물기 어렵다. 하나의 변화가 다른 관계의 조건을 바꾸고, 그 변화가 다시 더 넓은 관계망의 재구성에 참여하면서 매우 광범위한 relational transformation이 나타날 수 있다.

이것이 DISTANCE가 빅뱅을 **cosmic diffusion**으로 읽는 이유다.

그러나 여기서 diffusion 역시 잉크가 이미 존재하는 물속으로 퍼지는 것과 완전히 같은 의미는 아니다.

잉크 한 방울을 물에 떨어뜨리면 처음에는 색이 작은 영역에 집중되어 있다. 이후 잉크는 점차 넓은 영역으로 퍼지고, 처음의 강한 농도 차이는 약해진다. 이 장면은 집중된 상태가 더 넓은 configuration으로 변한다는 점에서 초기 Universe의 변화를 상상하는 데 유용하다.

하지만 중요한 차이가 있다.

잉크에는 이미 물이라는 배경이 있다. 잉크가 퍼져 나갈 geometric space도 존재한다. 잉크와 물이라는 구별 가능한 구성도 처음부터 주어져 있다.

초기 Universe 전체에는 그런 외부 배경을 그대로 가정할 수 없다.

따라서 cosmic diffusion은 어떤 물질이 이미 존재하는 빈 공간 속으로 퍼져 나가는 과정이라기보다, **극도로 집중되어 있던 관계망 자체가 Momentum Resolution을 통해 재배열되는 과정**에 가깝다.

관계가 달라진다.

Momentum이 해소된다.

해소된 관계의 effective Distance는 증가한다.

그 변화는 다른 Difference와 Distance의 configuration에 영향을 준다.

그 결과 관계망 전체가 이전보다 훨씬 더 differentiated된 상태로 재구성될 수 있다.

우리가 거시적인 관찰에서 보는 separation은 이러한 relational rearrangement의 geometric expression일 수 있다.

이 순서는 중요하다.

Universe가 먼저 더 큰 빈 공간을 확보한 뒤 그 공간을 채우기 위해 Structure들이 서로 멀어진다고 보는 것이 아니다. DISTANCE에서는 관계적 configuration의 변화가 먼저 설명의 대상이 된다. 그 변화가 geometric observation에서 더 큰 separation으로 나타날 수 있다는 것이다.

따라서 geometric separation의 증가와 effective Distance의 증가도 신중하게 구별해야 한다.

어떤 관계에서 Momentum이 해소되면 그 관계의 effective Distance는 증가한다. 그러나 이것이 모든 Structure가 geometric하게 서로 멀어져야 한다는 뜻은 아니다. 실제 Universe에서는 수많은 Momentum이 서로 다른 규모와 방향으로 동시에 존재한다.

어떤 Structure들은 서로 멀어진다.

어떤 Structure들은 서로 가까워진다.

어떤 것들은 강하게 결속되어 하나의 Island를 만든다.

어떤 것들은 회전 관계를 형성한다.

어떤 Island는 분리되고, 다른 Island들은 결합한다.

따라서 global Momentum Resolution을 모든 local object가 한 방향으로 멀어지는 운동으로 환원해서는 안 된다.

Global이라는 말은 하나의 geometric direction을 의미하지 않는다.

초기 Universe의 극단적인 relational concentration이 더 넓게 differentiated된 configuration으로 변화하는 broader relational process를 가리킨다. 그 과정 안에서 local Momentum은 서로 다른 방향으로 effective하게 나타날 수 있다.

여기에서 global과 local은 서로를 배제하지 않는다.

초기 Universe의 광범위한 Momentum Resolution은 관계망의 재배열에 참여하고, 그 재배열은 local Difference와 Distance의 configuration을 바꾼다. 달라진 local configuration에서는 어떤 Momentum이 effective하게 나타나는지도 달라진다. 동시에 local한 Momentum Resolution과 Island의 형성·변형·분리는 다시 주변 관계를 바꾸며 더 넓은 relational configuration의 변화에 참여한다.

이러한 상호작용 속에서 Universe는 점점 더 많은 local configuration을 구별할 수 있는 상태로 변해 갈 수 있다.

초기의 극단적인 concentration에서는 오늘날처럼 별과 행성, 은하와 같은 경계가 선명한 Island들을 그대로 가정하기 어렵다. 관계망이 재배열되고 Difference와 Distance의 configuration이 달라지면서 상대적으로 강한 binding Momentum 관계들이 특정 영역에서 지속될 수 있다.

그 관계들은 다른 Momentum과 동시에 작용하면서 서로 제약하고 상쇄하고 재배열된다.

그 가운데 상대적인 Momentum의 소강상태가 지속되면 하나의 Island가 나타날 수 있다.

따라서 cosmic diffusion은 단순한 분산만을 의미하지 않는다.

분산과 결속은 동시에 나타날 수 있다.

더 넓은 규모에서는 이전의 극단적으로 집중된 관계들이 differentiation되는 동안, local 한 규모에서는 새로운 결속 관계가 형성될 수 있다. 어떤 관계의 effective Distance가 증가하는 동시에 다른 관계에서는 더 strongly effective한 Momentum이 나타날 수 있다.

이것이 하나의 Universe 안에서 거시적인 이격과 local Structure의 형성이 함께 나타날 수 있는 이유를 관계적으로 바라보게 한다.

별의 형성은 cosmic diffusion의 반대편에서 일어나는 예외일 필요가 없다.

은하가 형성되고, 그 안에서 별이 만들어지고, 행성과 더 작은 Structure들이 나타나는 과정 역시 더 넓은 관계망의 변화와 분리되어 있지 않다. global한 관계 변화 속에서 local configuration이 달라지고, 그 안에서 상대적으로 강한 Momentum 관계가 새로운 Island를 만들 수 있다.

반대로 local Island의 형성도 더 넓은 Equalization을 중단시키지 않는다.

Island 내부에서 Momentum Resolution은 계속된다. Island와 주변의 관계에서도 Momentum은 계속 effective하게 나타난다. 그리고 그 local 변화는 다시 주변 configuration을 바꾼다.

따라서 Universe의 역사를 단순히 하나의 균일한 상태를 향해 모든 차이가 사라지는 과정으로 그릴 필요도 없다.

Momentum Resolution은 Difference를 하나씩 제거하여 마지막에 아무 관계도 남지 않게 하는 단순한 subtraction이 아니다.

하나의 관계가 달라지면 다른 관계의 조건이 달라진다.

그 변화 속에서 새로운 local Difference가 중요해질 수 있고, 이전에는 약했던 Momentum이 strongly effective해질 수 있으며, 새로운 Island가 형성될 수도 있다.

해소는 재배열을 만든다.

재배열은 다시 다른 Momentum의 effectiveness를 바꾼다.

그래서 Equalization은 정지된 최종 상태를 향해 직선적으로 내려가는 과정으로만 볼 수 없다.

초기 Universe에서 시작된 global Momentum Resolution이 광범위한 differentiation을 만들었다면, 그 differentiation 자체가 다시 수많은 local Equalization의 조건을 만들 수 있다.

이 관점에서 오늘날의 Universe는 빅뱅이 끝난 뒤 남은 잔해가 아니다.

초기의 극단적인 relational concentration과 현재의 복잡하게 분화된 Universe 사이에는 분명 엄청난 차이가 있다. 초기 우주의 온도와 밀도, 입자와 복사의 상태는 현재와 같지 않았고, 변화의 물리적 조건과 scale도 크게 달랐다.

그러나 DISTANCE의 관점에서 두 상태를 연결하는 기본적인 relational process까지 완전히 다른 것으로 놓을 필요는 없다.

Momentum은 초기 Universe에서만 존재했던 것이 아니다.

오늘날에도 존재한다.

Equalization은 빅뱅 직후에만 일어났던 것도 아니다.

지금도 수많은 규모에서 Momentum은 해소되고 관계망은 재구성된다.

은하들 사이의 거시적인 관계가 달라지는 동안 은하 내부에서는 별들이 형성되고 사라진다. 별 주변에서는 행성들이 회전한다. 행성 내부에서는 물질의 configuration이 계속 달라진다. 더 작은 규모에서는 수많은 Island가 형성되고 결합하고 분리된다.

어떤 local Structure는 더 강하게 결속된다.

다른 Structure는 해체된다.

어떤 관계에서는 geometric separation이 증가하고, 다른 관계에서는 감소한다.

이 모든 local change가 동일한 geometric direction을 가리키지 않는다.

그럼에도 더 넓은 규모에서는 초기의 극단적인 relational concentration이 현재와 같은 훨씬 더 differentiated된 configuration으로 변해 왔다는 broader directionality를 읽을 수 있다.

이것이 Global Momentum을 하나의 거대한 벡터와 구별해야 하는 이유다.

Global Momentum은 Universe 전체를 한 방향으로 밀어내는 힘이 아니다. 모든 local Momentum이 동일한 방향으로 정렬되어 있다는 뜻도 아니다. 더 넓은 관계망에서 공통적으로 진행되는 Momentum Resolution의 directionality를 가리킨다.

그 broader process 안에서 local Momentum은 서로 다른 방향으로 나타날 수 있다.

때로는 그 방향이 거시적인 differentiation과 비슷하게 보일 수 있다.

때로는 반대처럼 보일 수 있다.

별과 행성이 결속되고, 물질이 한곳으로 모이고, 회전하는 Structure가 형성되는 장면만 보면 Universe가 다시 concentration을 향하는 것처럼 보일 수도 있다. 그러나 local한 geometric convergence가 global Momentum Resolution의 부재를 뜻하지 않는다.

local한 결속은 더 넓은 관계망과 동시에 존재한다.

그 Island 내부에서도 Momentum은 계속 존재하며, 주변과의 관계 역시 계속 달라진다.

따라서 cosmic diffusion은 모든 것이 끝없이 흩어지는 단순한 dispersion과 다르다.

그것은 관계의 differentiation이다.

극도로 조밀하게 얹혀 있던 관계망이 더 다양한 Distance와 더 복잡한 Momentum configuration을 가진 관계망으로 변해 가는 과정이다. 어떤 관계는 약해지고, 어떤 관계는 강해진다. 어떤 Island는 장기간 지속되고, 어떤 Island는 짧게 나타났다가 사라진다.

이러한 변화 전체를 하나의 공간적 그림으로만 압축하면 우리는 ‘Universe가 커졌다’고 말할 수 있다.

그 표현은 관찰과 수학적 기술의 수준에서 매우 유효하다.

그러나 DISTANCE에서는 그 기하학적 변화가 반드시 가장 먼저 놓여야 하는 원인은 아니라고 본다.

공간적 scale의 변화는 관계망의 변화가 우리에게 나타나는 하나의 observable expression일 수 있다.

앞에서 시간을 변화의 observational scale로, 공간을 관계 configuration의 geometric scale로 읽었던 이유도 여기에서 다시 드러난다.

초기 Universe와 현재 Universe 사이에는 막대한 변화가 있다.

우리는 그 변화의 순서를 cosmic time으로 표현한다.

그리고 관계적 configuration의 거시적인 차이를 cosmic scale과 spatial separation으로 표현한다.

그러나 시간이 Universe를 현재 상태로 끌고 온 것은 아니다.

공간이 스스로 팽창하여 관계를 변화시켰다고 설명의 출발점을 고정할 필요도 없다.

DISTANCE가 보는 핵심은 그 사이에서 계속 진행된 Momentum Resolution과 relational rearrangement다.

따라서 빅뱅은 Momentum이 처음 생겨난 순간일 수 없다.

Momentum은 항상 존재한다.

빅뱅 이전에 완전히 정지한 Universe가 있었고 어느 순간 운동이 갑자기 시작되었다고 놓을 필요도 없다.

DISTANCE가 빅뱅이라는 이름으로 다시 읽는 것은 **극단적으로 집중된 관계적 configuration에서 Universe-wide Momentum Resolution path가 광범위하게 effective해지고, 그에 따라 관계망이 대규모로 재배열되기 시작한 전역적 전환**이다.

그 변화에서 Structure들의 이격은 빈 공간을 향한 탈출이 아니다.

관계 configuration의 변화가 geometric separation으로 관찰될 수 있는 것이다.

그리고 그 과정은 초기의 한 순간에 모두 끝났다고 볼 필요가 없다.

현재의 Universe 역시 계속 변화하고 있다.

수많은 local Island가 형성되고 지속되고 분해되는 동안 더 넓은 관계망도 계속 재구성된다. 어떤 Momentum은 해소되고, 그 변화는 다른 Momentum의 effectiveness를 바꾼다. local한 변화는 더 넓은 configuration에 참여하고, broader change는 다시 local relation의 조건을 바꾼다.

우리가 지금 바라보는 Universe는 오래전 하나의 폭발이 끝난 뒤 남겨진 정적인 무대가 아니다.

DISTANCE의 해석에서 그것은 **아직 진행 중인 global Momentum Resolution이 현재 드러내고 있는 configuration**이다.

초기 Universe와 현재 Universe를 가르는 것은 하나의 독립적으로 흐르는 시간의 강이

아니다.

둘은 서로 다른 관계적 configuration이다.

한쪽에는 극단적으로 집중되어 있던 관계가 있었다.

다른 한쪽에는 수많은 Island와 다양한 규모의 Distance, 서로 다른 방향의 Momentum이 복잡하게 얽혀 있는 현재의 관계망이 있다.

그 사이에서 Universe가 단순히 더 큰 공간을 차지하게 된 것만은 아니다.

관계가 달라졌다.

Momentum이 해소되었다.

그 해소가 다른 관계를 바꾸었다.

그리고 그 재배열 속에서 새로운 local Difference와 새로운 effective directionality, 새로운 Island들이 끊임없이 나타났다.

빅뱅은 그 거대한 변화가 끝난 지점을 가리키지 않는다.

DISTANCE의 관점에서는, 우리가 관찰 가능한 Universe의 역사에서 추적할 수 있는 가장 극단적인 global Momentum Resolution의 초기 configuration을 가리킨다.

그리고 현재의 Universe는 그로부터 남겨진 잔해가 아니다.

그 전역적인 관계 변화가 지금 취하고 있는 형태다.

12 빛 — Momentum Resolution의 경계와 관찰 가능한 결과

빛은 이상하다.

우리는 빛을 가장 빠르게 이동하는 존재라고 배운다. 진공에서 빛의 속도는 약 초속 30만 킬로미터이며, 광원이나 관찰자가 어떻게 움직이더라도 국소적으로 측정되는 진공의 광속은 동일하다. 자동차에서 던진 공이나 움직이는 배에서 바라본 파도처럼 관찰자의 운동에 따라 단순히 속도를 더하거나 뺄 수 없다.

현대 물리학은 이 이상함을 매우 성공적으로 다루어 왔다. 특수상대성이론은 진공의 광속이 모든 관성 관찰자에게 동일하다는 조건 아래 시간과 공간의 측정이 어떻게 달라져야 하는지를 보여 주었고, 그 결과는 수많은 관측과 실험에서 정밀하게 확인되었다. 현대의 장 이론 역시 빛을 단순한 작은 알갱이의 비행으로만 다루지 않는다. 전자기장의 상태 변화와 그 전파, 그리고 광자라는 양자적 기술을 통해 빛의 생성과 전달, 흡수를 매우 정확하게 설명한다.

따라서 DISTANCE가 묻는 것은 이러한 물리학이 옳은가 그른가가 아니다.

조금 다른 질문이다.

****우리가 빛의 ‘이동’이라고 부르는 것은 무엇이 이동하는 것인가?***

이 질문은 처음에는 불필요해 보인다. 태양에서 출발한 빛이 약 8분 뒤 지구에 도달한다. 레이저를 달에 쏘아 반사되어 돌아오는 시간을 측정하면 지구와 달 사이의 거리도 구할 수 있다. 빛은 방출되고, 전파되고, 반사되고, 흡수된다. 이러한 현상을 공간 속에서 이동하는 빛으로 기술하는 데에는 아무 문제가 없다.

문제는 그 기술을 곧바로 존재의 방식으로 받아들일 때 생긴다.

빛이 한 위치에서 다른 위치로 이동했다고 말하려면 우리는 이미 몇 가지 개념을 사용하고 있다. 먼저 빛이라는 구별 가능한 존재가 있어야 한다. 그 존재가 처음 있던 위치와 나중에 도달한 위치가 구별되어야 한다. 두 위치 사이에는 공간적 separation이 있어야 한다. 그리고 처음과 나중에 구별할 시간이 있어야 한다.

질량, 공간, 시간, 이동이라는 익숙한 물리적 범주가 이미 준비되어 있는 것이다.

거시적인 scale에서는 이것이 자연스럽다.

돌 하나가 움직인다. 자동차가 움직인다. 행성이 움직인다. 이들은 일정한 기간 동안 구별 가능한 Island로 지속된다. 서로 다른 위치를 비교할 수 있고, 그 위치 변화를 시간이라는 척도로 측정할 수 있다. 그래서 우리는 하나의 동일한 Structure가 공간의 한 위치에서 다른 위치로 이동했다고 말할 수 있다.

그러나 Island 내부로 더 깊이 들어가면 이 그림은 조금씩 불편해진다.

돌은 분자로, 분자는 원자로, 원자는 다시 더 작은 구성으로 기술된다. 그렇다고 더 작은 object를 계속 발견하면 결국 Universe의 가장 근본적인 실체에 도달한다고 단정할 수는 없다. DISTANCE에서 중요한 것은 단순한 geometric size가 아니라 그 scale에서 어떤 Difference와 Distance가 존재하고, 어떤 Momentum이 effective하게 나타나는가이기 때문이다.

여기에서 하나의 사고실험을 해 볼 수 있다.

어떤 Island의 내부 관계를 계속 따라 내려간다고 하자. 우리가 관찰하는 물리적 크기를 계속 작게 만든다는 뜻이 아니다. 관계를 더 깊게 추적하면서 더 짧은 effective Distance와 그에 대응하는 더 strongly effective한 Momentum의 scale을 향해 간다고 생각해 보는 것이다.

그리고 사고실험의 극한에서 그 scale이 0에 가까워졌다고 가정해 보자.

이때 질문은 “그 안에는 어떤 더 작은 입자가 있는가?”가 아니다.

그보다 먼저 물어야 할 것이 있다.

그 scale에서도 우리가 지금 사용하는 **질량, 공간, 시간, 이동**이라는 개념이 그대로 성립한다고 당연하게 가정할 수 있는가?

질량은 앞에서 하나의 독립적인 물질적 속성이라기보다 Island 내부에서 지속되는 결국 Momentum의 밀도라는 관점에서 살펴보았다. 그렇다면 더 이상 그 결속을 하나의 지속되는 거시적 Structure로 구별할 수 없는 관계적 극한에서도 우리가 아는 질량이라는 개념을

그대로 사용할 수 있을지는 분명하지 않다.

공간도 마찬가지다.

공간적 위치를 말하려면 구별 가능한 관계가 필요하다. 여기와 저기를 구분할 수 있어야 하고, 그 둘 사이의 geometric separation을 정의할 수 있어야 한다. 그런데 우리가 사고실험상 내려간 관계적 극한에서 그러한 구별 자체가 아직 성립한다고 가정할 수 없다면, 그 scale에 우리의 geometric space를 그대로 펼쳐 놓는 것 역시 하나의 가정이 된다.

시간도 다르지 않다.

시간은 변화의 비교를 위한 척도다. 어떤 상태와 다른 상태를 구별하고 그 변화의 정도와 순서를 비교할 수 있을 때 시간이라는 관찰 척도가 의미를 가진다. 그렇다면 그러한 구별이 형성되기 이전의 관계적 극한에서도 우리가 사용하는 시간의 개념이 동일하게 존재한다고 먼저 가정할 수는 없다.

그리고 공간과 시간의 의미가 불분명해지면 ‘이동’은 더욱 어려운 개념이 된다.

이동은 어떤 것이 여기에서 저기로 변하는 것을 뜻한다. 그런데 여기와 저기를 구별할 공간, 전과 후를 비교할 시간, 그리고 그 사이에서도 동일한 것으로 지속되는 entity를 먼저 가정할 수 없다면, 무엇이 어디에서 어디로 이동했다고 말해야 하는가?

이 질문은 낯설지만 DISTANCE에서는 완전히 새로운 질문이 아니다.

반대쪽 극한에서도 같은 문제를 이미 만났기 때문이다.

Difference가 완전히 해소되어 더 이상 유효하게 구별할 관계가 없는 완전한 Equalization의 상태를 사고실험으로 상정하면, 그 상태에서 공간은 무엇을 구별해야 하는가라는 질문이 생긴다. 변화시킬 Difference가 없다면 시간은 무엇의 변화를 비교해야 하는가라는 질문도 생긴다.

완전히 평활화된 관계의 극한에서 시공간이라는 개념이 성립할 수 있는가.

그리고 이제 반대 방향으로, Island 내부의 Momentum/Distance scale을 극한까지 추적했을 때 다시 묻는다.

그곳에서도 질량과 공간과 시간과 이동이라는 우리의 물리적 범주는 그대로 성립하는가.

두 질문은 놀랄 만큼 닮아 있다.

그러나 이 닮은꼴의 두 상태를 곧바로 존재론 관점에서의 동일성의 증거라 말하고 싶지는 않다. 가장 작은 scale의 물리적 실체가 무엇인지, 완전한 Equalization의 극한과 그 scale이 실제로 같은 것인지, 혹은 Universe의 시작과 끝이 물리적으로 연결되어 있는지를 DISTANCE 관점으로 증명할 수 있는 것은 아니다.

다만 DISTANCE 자체의 논리를 따라가면 한 가지 흥미로운 가능성은 열린다.

우리가 ‘가장 작은 scale’이라고 부르는 것을 geometric size가 아니라 **Distance의 scale**로 다시 읽는 것이다.

그렇게 하면 작다는 말의 의미가 달라진다.

더 작은 Distance scale은 반드시 더 작은 자로 측정되는 공간을 뜻하지 않는다. effective Distance가 더 짧은 관계의 scale을 뜻할 수 있다. 그리고 shorter effective Distance는 stronger effective Momentum과 연결된다.

이렇게 바라보면 그 극한은 초기 Universe를 바라보는 시선과 뜻밖의 지점에서 만난다.

앞에서 빅뱅을 다루면서 초기 Universe를 단순히 모든 것이 geometric하게 하나의 작은 점에 들어 있던 상태로 읽지 않았다. 그것은 극단적인 relational concentration, 즉 수많은 관계에서 매우 짧은 effective Distance와 강하게 effective한 Momentum이 존재할 수 있었던 configuration으로 해석되었다.

그렇다면 Island 내부의 Distance scale을 계속 내려가는 것과 Universe의 관계를 빅뱅의 극단적인 relational concentration까지 거슬러 올라가는 것은 적어도 DISTANCE의 언어에서는 전혀 무관한 두 방향이라고만 할 수 없게 된다.

가장 작은 곳으로 내려가는 것과 가장 초기의 관계를 향하는 것이 같은 질문을 만나기 시작한다.

여기에서 우리의 공간적 직관은 더욱 불편해진다.

우리에게 매우 멀리 떨어져 있는 두 존재가 있다고 하자. 수십억 광년의 geometric separation을 가진 두 지점이라면 우리의 시공간에서는 상상하기 어려울 만큼 멀다.

그러나 geometric Distance와 effective Distance가 동일하지 않다는 원칙을 받아들였다면, geometric하게 멀다는 이유만으로 relationally 멀다고 말할 수는 없다.

****우리의 물리적 공간에서는 아무리 멀리 떨어져 있더라도, 다른 Momentum/Distance scale에서는 매우 가까운 Distance의 관계일 가능성을 원리적으로 배제할 수 없다.****

이것은 현재 물리학이 확인한 새로운 법칙을 주장하는 문장이 아니다.

DISTANCE가 geometric space와 effective Distance를 분리하고, 시간과 공간을 관계 변화의 관찰 척도로 해석했을 때 따라오는 존재론적 가능성이다.

우리의 시공간에 갇힌 관찰자에게는 비약적으로 보일 수 있다. 우리가 경험하는 모든 이동은 거리와 시간을 전제로 하기 때문이다. 멀리 있는 곳에 영향을 미치려면 그 사이를 지나가야 하고, 더 먼 곳에 도달하려면 더 많은 시간이 필요하다는 직관은 너무나 강력하다.

그러나 바로 그 거리와 시간이 특정한 scale에서 관계 변화를 관찰하기 위한 interface 라면 이야기는 달라진다.

그 interface에서 멀다는 것과 그 아래의 관계에서도 멀다는 것은 같은 명제가 아니다.

빛은 이 경계를 생각하게 만드는 가장 선명한 사례다.

광원에서 에너지가 방출된다. 우리는 그 빛이 공간을 지나 수신기에 도달했다고 관찰한다. 이 기술은 정확하다. 그러나 존재론적으로 반드시 하나의 동일한 물질적 entity가 광원에서 떨어져 나와 이미 주어진 빈 공간을 끝까지 횡단했다고만 해석해야 하는지는

별개의 문제다.

현대의 장 이론에서도 전자기장은 광자가 존재할 때만 갑자기 생기는 빈 공간의 물질이 아니다. 전자기적 상태가 형성될 수 있는 자유도는 장으로 기술되고, 빛은 그 장의 전파 가능한 여기로 표현된다. 이 점만으로 DISTANCE의 해석이 증명되는 것은 아니지만, 적어도 빛을 작은 물질 덩어리의 단순한 이동으로만 상상해야 할 이유는 없다는 사실은 보여준다.

DISTANCE에서는 여기에서 한 걸음 더 나아가 볼 수 있다.

빛의 방출을 하나의 Island 안에서 결속되어 있던 에너지 차이의 일부가 전파 가능한 관계 상태로 전환되는 사건으로 읽는 것이다. 그 결과는 다른 관계에서 다시 관찰된다. 흡수는 그 전파 가능한 상태가 새로운 Island의 내부 관계 변화로 다시 나타나는 사건으로 볼 수 있다.

이때 중요한 것은 무엇이 그 사이의 공간을 ‘달려갔는가’보다 **어떤 관계 상태의 변화가 다른 관계에서 유효한 변화로 나타났는가**이다.

우리가 빛의 이동이라고 부르는 것은 이 관계 상태 변화의 확산을 우리의 시간과 공간이라는 척도로 읽은 결과일 수 있다.

여기서 ‘확산’이라는 말도 조심해서 사용해야 한다.

열이 퍼지거나 잉크가 물속에서 퍼지는 일반적인 diffusion과 동일한 뜻은 아니다. 그런 확산은 이미 존재하는 geometric space 안에서 물질이나 에너지의 분포가 변하고 점차 평탄해지는 과정으로 기술된다. 빛은 이상적인 진공에서 위상과 구조를 유지하며 유한한 속도로 전파될 수 있다.

따라서 여기서 말하는 **관계적 확산**은 물질이 공간을 채워 가는 과정이 아니다.

하나의 관계에서 나타난 상태 변화가 더 넓은 관계망에서 유효한 변화로 드러나는 과정이다.

그리고 이 정의에는 또 하나의 주의가 필요하다.

그 변화가 반드시 geometric하게 인접한 A에서 B로, B에서 C로, 다시 C에서 D로 옮겨간다고 존재론적으로 가정할 필요도 없다.

그렇게 그리는 순간 우리는 다시 먼저 공간을 펼쳐 놓고 그 위에서 변화가 이동하는 그림으로 돌아간다.

관찰되는 빛에는 분명 전파의 방향이 있다. 방출과 도달 사이에는 측정 가능한 시간 간격이 있다. 공간적 거리가 더 길면 도달시간도 그에 따라 달라진다. 그리고 진공에서 그 관계는 c 라는 놀랍도록 안정적인 경계로 나타난다.

이것들은 관찰되는 물리적 사실이다.

그러나 **관찰되는 전파에 거리와 시간과 순서가 존재한다는 사실이, 그 현상의 더 깊은 관계적 scale에도 동일한 의미의 거리와 시간과 이동이 먼저 존재한다는 것을 자동으로

의미하지는 않는다.**

바로 이 차이에서 빛의 속도 역시 다르게 읽어 볼 여지가 생긴다.

현대 물리학에서 c 는 단순히 ‘빛이라는 물체의 속도’보다 훨씬 넓은 의미를 가진다. 그것은 시공간의 인과구조와 연결된 불변의 한계이며, 빛뿐 아니라 질량 없는 전파가 따르는 경계다.

DISTANCE는 이 사실을 부정할 이유가 없다.

오히려 질문을 바꾼다.

c 가 빛이라는 특별한 존재가 달릴 수 있는 절대적인 최고속도라기보다, **우리의 시공간적 관찰에서 관계 상태의 변화가 드러나는 경계**일 가능성은 없는가.

그렇다면 c 가 일정하다는 사실을 반드시 하나의 entity가 모든 관찰자에게 같은 속도로 공간을 횡단한다는 직관에서만 시작할 필요는 없다. 그것은 더 근본적인 관계 변화가 우리의 시공간 interface에 나타날 때 가지는 일정한 observational boundary일 수도 있다.

이것은 아직 물리적 메커니즘도, 새로운 상대성이론도 아니다.

DISTANCE가 자신의 시간·공간·Distance 개념을 빛에 적용했을 때 제기할 수 있는 해석적 가능성이다.

그리고 이 가능성은 빛 자체를 절대화하지 않을 때 오히려 더 일관적이다.

빛은 인간에게 특별하다.

우리는 빛으로 본다. 전자기적 신호를 만들고, 검출하고, 증폭하고, 주파수와 위상을 측정하며, 정보를 부호화한다. 인간의 감각기관에서 현대의 망원경과 레이저, 광통신과 위성 시스템에 이르기까지 빛은 Universe와 인간의 sensing system을 연결하는 가장 정밀한 interface 가운데 하나다.

그렇다고 Universe의 관계적 경계가 반드시 빛 하나로만 나타난다고 가정할 이유는 없다.

현대 물리학에서도 c 는 광자만의 고유한 속도 상수가 아니다. 중력파 역시 진공에서 같은 인과적 한계를 따른다. 따라서 빛에서 관찰되는 특이성을 곧바로 빛이라는 존재의 독점적 특권으로 바꾸는 것은 조심해야 한다.

DISTANCE에서는 더더욱 그렇다.

빛은 **관계의 극한적 성격을 인간이 비교적 쉽게 관찰할 수 있었던 하나의 사례**일 수 있다.

우리가 아직 감지하지 못하거나 다른 이름으로 분류하고 있는 현상 가운데에도 유사한 관계적 성격이 존재할 가능성을 닫을 이유는 없다. 그러나 그 가능성이 존재한다고 해서 알려지지 않은 새로운 entity들을 상상하여 채워 넣을 필요도 없다.

빛만으로 충분하다.

정답이기 때문이 아니라, 경계를 보여 주기 때문이다.

이렇게 보면 빛의 방출과 흡수도 조금 다른 모습으로 보인다.

원자가 높은 에너지 상태에서 낮은 상태로 전이할 때 그 에너지 차이는 광자로 방출될 수 있다. 통상적인 물리학은 이 과정을 정밀하게 기술한다. DISTANCE가 여기에 덧붙이는 것은 그 방출을 ‘작은 빛의 물체가 원자 밖으로 튀어나온 사건’으로만 상상하지 않아도 된다는 해석이다.

Island 내부에 결속되어 있던 관계적 차이의 일부가 더 이상 동일한 local configuration에 머물지 않고 전파 가능한 상태로 나타난다.

그리고 다른 Island에서 그것이 흡수되면 새로운 local relation의 변화로 나타난다.

한쪽에서는 local binding의 configuration이 달라지고, 다른 쪽에서는 새로운 configuration이 형성된다.

이 사이에서 우리가 보는 것이 빛이다.

그러므로 빛이 광원으로부터 멀어진다는 geometric observation과 관계가 해소되거나 새롭게 유효화되는 과정은 같은 언어로 기술될 필요가 없다.

태양에서 방출된 빛은 geometric space에서는 태양으로부터 멀어진다. 그러나 그 빛이 지구에 도달하면 태양과 지구 사이에는 에너지적·인과적 관계가 실제로 드러난다.

공간적으로 멀어진다는 것과 관계적으로 멀어진다는 것은 동일하지 않다.

이것은 빛에서 특히 선명하게 보이지만 빛만의 원리는 아닐 수 있다.

그리고 이 지점에서 처음의 극한 사고실험으로 돌아가면 묘한 대칭이 나타난다.

완전한 Equalization의 극한으로 가면 Difference를 구별할 수 없게 되고, 그 상태에서 시간과 공간을 무엇으로 정의할 것인지가 불분명해진다.

반대로 Island 내부의 Momentum/Distance scale을 극한까지 내려가도 질량과 공간과 시간과 이동이라는 거시적 범주를 그대로 유지할 수 있는지 불분명해진다.

한쪽은 모든 관계적 Difference가 해소되는 끝이다.

다른 한쪽은 effective Distance가 극단적으로 짧아지는 방향의 끝이다.

그리고 초기 Universe를 극단적으로 짧은 Distance와 strongly effective한 Momentum의 configuration으로 읽는다면, 우리가 서로 반대 방향이라고 생각했던 두 탐색은 뜻밖에도 같은 경계를 가리킬 가능성을 보이기 시작한다.

시작과 끝이 반드시 직선의 양 끝에 있어야 하는 것은 아닐지도 모른다.

그러나 여기서 더 나아가 그것을 Universe의 실제 존재론으로 확정할 필요는 없다.

지금 필요한 것은 한 가지 가능성을 놓치지 않는 것이다.

****우리의 scale에서 가장 멀리 떨어진 것이 더 근본적인 Distance scale에서도 가장 멀리 떨어져 있어야 할 이유는 없다.****

마찬가지로 우리의 scale에서 가장 작은 것이 존재의 마지막 작은 object여야 할 이유도 없다.

그렇다면 빛 역시 가장 근본적인 존재라고 단정할 이유가 없다.

빛은 오히려 우리가 익숙하게 사용하는 질량, 공간, 시간, 이동이라는 범주가 어디까지 유효한지를 시험하게 만드는 경계적 현상일 수 있다.

우리는 빛이 이동하는 것을 본다.

그 이동을 측정한다.

방향을 측정하고, 거리를 측정하고, 도달시간을 측정한다.

그 모든 관찰은 우리의 시공간 안에서 실제다.

그러나 그 관찰이 곧 ****동일한 존재가 미리 주어진 물리적 공간을 통과하여 자리를 바꾼다****는 하나의 존재론만을 요구하는 것은 아니다.

DISTANCE에서는 다른 가능성을 열어 둘 수 있다.

빛으로 관찰되는 현상은 한 관계 상태의 변화가 다른 관계에서 유효한 변화로 나타나는 ****관계적 확산****일 수 있다. 우리가 그 확산을 시간과 공간으로 측정할 때 그것은 유한한 속도를 가진 이동으로 나타난다. 그리고 그 관찰 가능한 경계 가운데 가장 선명하게 포착된 하나가 빛일 수 있다.

빛이 Universe의 절대적 존재여서가 아니다.

어쩌면 인간이 그 경계를 빛을 통해 가장 쉽게 볼 수 있었기 때문이다.

그렇다면 빛이 던지는 가장 중요한 질문은 그것이 입자인가 파동인가에만 있지 않다.

그보다 더 아래에 하나의 질문이 남는다.

****우리가 ‘이동’이라고 부르는 것은 어느 Distance scale까지 이동인가.****

13 Momentum Resolution의 보편성

돌이 떨어지고 행성이 회전하며, 빛은 우리가 공간이라고 부르는 거대한 간격을 가로질러 전파되는 것으로 관찰된다. 별과 은하는 형성되고 서로 다른 Structure들은 결속되거나 분리되며, 이러한 현상들을 설명하기 위해 물리학은 서로 다른 이름과 이론을 사용한다. 일상적인 물체의 운동에는 고전역학이 놀라울 정도로 정확하게 작동하지만, 매우 빠른 운동이나 강한 중력에서는 상대론이 필요하고, 극미시적 scale에서는 양자역학의 언어가 등장하면서 익숙한 위치와 궤적, 심지어 하나의 독립된 object라는 직관조차 그대로 유지하기 어려워진다.

이러한 차이는 실제이며, 따라서 서로 다른 scale의 현상을 억지로 같은 모습으로 만들어서는 안 된다. 원자는 작은 태양계가 아니며 은하는 거대한 원자도 아니다. 행성의 공전과 전자의 상태를 같은 geometric model로 설명할 수도 없고, 빛의 전파를 돌의 이동과 정확히 같은 방식으로 다룰 수도 없다. 현상의 scale이 달라지면 관찰 가능한 변수와 상호작용의 조건이 달라지고, 그것을 기술하기 위해 필요한 수학적 framework도 달라진다.

DISTANCE가 보편성을 말할 때 주장하려는 것은 이러한 차이가 사라진다는 것이 아니다. 오히려 그 차이를 충분히 인정한 뒤에도 하나의 질문이 남는다는 데서 출발한다. ** 관찰되는 모습과 그것을 기술하는 이론이 달라진다는 사실이, 그 아래에서 일어나는 관계 변화의 기본 과정까지 서로 달라야 한다는 것을 의미하는가? **

지금까지 살펴본 현상들은 겉으로는 매우 달랐다. 질량은 Structure가 얼마나 지속적인 결속 관계를 유지하는가와 연결되었고, 중력은 그러한 Structure 주변에서 특정한 Momentum이 상대적으로 strongly effective하게 나타나는 관계적 directionality로 읽을 수 있었다. 관성은 Momentum의 부재가 아니라 현재의 effective direction을 충분히 바꿀 관계 변화가 없을 때 나타나는 지속성으로 보았으며, 직선운동에서는 하나의 effective direction이 비교적 오래 유지되는 반면 회전에서는 여러 Momentum이 동시에 작용하면서 directionality가 지속적으로 재구성되었다. 중심과 원, 구, 구심과 원심은 이러한 관계 변화가 특정한 geometric reference와 symmetry를 통해 관찰되는 방식이었다.

시간과 공간도 그 과정과 분리된 독립적인 원인으로 놓지 않았다. 시간은 변화의 정도와 순서를 비교하는 observational scale로, 공간은 관계 configuration의 geometric distinction을 표현하는 scale로 읽었다. 이 관점은 운동을 기술하는 기존의 시공간적 표현을 부정하기 위한 것이 아니라, 우리가 측정하는 시간과 공간을 관계 변화보다 먼저 존재하는 설명의 원인으로 놓아야 하는지를 다시 묻기 위한 것이었다.

빅뱅에서는 그 시선을 Universe 전체로 넓혔다. 극도로 집중된 초기 configuration에서 Momentum Resolution이 광범위하게 진행되면서 관계망이 재배열되고, 그 변화가 오늘날 우리가 관찰하는 거시적인 differentiation과 separation으로 나타났을 가능성을 살펴보았다. 이때 cosmic diffusion은 이미 존재하는 빈 공간 속으로 물질이 흩어지는 단순한 이동이 아니라 관계망 자체의 configuration이 달라지는 과정이었다.

빛에서는 반대 방향으로 scale을 내려가 보았다. 우리가 빛의 이동이라고 관찰하는 현상이 반드시 동일한 entity가 미리 주어진 공간을 횡단한다는 하나의 존재론만을 요구하는 것은 아닐 가능성을 검토하면서, Momentum/Distance scale의 극한에서는 우리가 익숙하게 사용하는 질량과 공간, 시간과 이동이라는 범주 자체가 어디까지 성립하는지를 다시 물었다. 거시적인 Universe의 역사에서 극미시적 관계의 경계까지 관찰의 scale은 크게 달라졌지만, 그 과정에서 반복해서 나타난 것은 서로 다른 현상들을 하나의 모습으로 환원하는 동일성이 아니라, 그 차이들 아래에서도 유지될 수 있는 관계적 변화의 공통 구조였다.

Difference가 존재하면 그에 따른 Energy Gap이 있고, 그 관계에는 Distance가 있으며, unresolved Distance에는 Momentum이 존재한다. 수많은 Momentum이 동시에 공존하는 가운데 어떤 directionality가 observable하게 effective한가는 그 관계망의 configuration에 따라 달라지고, Equalization을 통해 Momentum이 해소되면 해당 effective Distance는 증가하면서 다시 주변 관계의 조건을 바꾼다. 이러한 변화는 또 다른 Momentum의 effectiveness

에 영향을 미치고, 그렇게 관계망은 지속적으로 재구성된다.

DISTANCE에서 말하는 Momentum Resolution의 보편성은 바로 여기에 있다. 그것은 모든 현상을 하나의 모양으로 환원한다는 뜻이 아니라, **같은 관계적 원리가 서로 다른 조건과 scale에서 전혀 다른 observable form으로 나타날 수 있다는 뜻**이다. 따라서 동일한 원리가 작동한다고 해서 그 결과까지 동일해야 할 이유는 없다.

Universe에는 하나의 관계만 존재하지 않는다. 셀 수 없이 많은 Momentum이 서로 다른 Difference와 Distance에 연결된 채 공존하고 있으며, 각각의 effectiveness 역시 주변 configuration에 따라 달라진다. 어떤 Momentum은 다른 Momentum과 같은 방향의 변화를 강화할 수 있고, 어떤 것은 서로 제약하거나 상쇄하며, 하나의 관계 변화는 주변의 다른 관계에서 이전까지 두드러지지 않았던 Momentum이 strongly effective하게 나타나는 조건을 만들 수도 있다. 관계가 많아지고 그 관계들이 서로의 조건을 계속 바꾸게 되면, 동일한 기본 원리에서 나타날 수 있는 observable configuration의 다양성은 오히려 커진다.

따라서 두 Structure 사이의 비교적 단순한 관계와 수없이 많은 constituent가 얹힌 Structure의 관계가 같은 모습으로 나타날 수는 없다. 하나의 원자 내부와 행성계, 은하, 은하단의 relational configuration 역시 서로 다르며, 그 차이를 무시하고 모두 같은 그림으로 설명하려 한다면 보편성은 설명의 힘이 아니라 단순한 환원이 되고 만다. 그러나 형태가 다르다는 것과 관계 변화의 기본 원리가 매번 달라진다는 것은 같은 말이 아니다.

이 구별은 scale을 바라보는 방식에서도 중요하다. 우리는 보통 scale을 geometric size로 생각하여 원자는 작고 사람은 그보다 크며, 행성과 별과 은하는 훨씬 더 크다고 말한다. 이러한 geometric scale은 물리적 관찰에 필수적이고 유효하지만, DISTANCE에서 scale을 그것만으로 이해할 수는 없다.

하나의 행성을 멀리서 바라보면 그것은 하나의 Island로 보이지만, 관찰의 scale을 바꾸면 대기와 바다, 지각과 내부 Structure를 구별할 수 있고, 더 깊이 들어가면 분자와 원자의 관계가 나타난다. 이때 Structure 자체가 관찰자가 scale을 바꿀 때마다 임의로 생겼다가 사라지는 것은 아니다. 달라지는 것은 어떤 관계가 하나의 observable configuration으로 구별되며, 그 scale에서 어떤 내부 Momentum과 관계 변화를 읽을 수 있는가이다.

멀리서 거의 정지된 하나의 Structure처럼 보이는 돌도 내부 scale에서는 수많은 relational dynamics를 포함할 수 있다. 거시적인 configuration이 오랫동안 유지되는 동안에도 내부에서는 여러 Momentum이 서로 작용하고 제약하고 상쇄하며, 그 과정에서 Momentum Resolution과 관계의 재구성이 계속될 수 있기 때문이다. 따라서 stability와 motion 역시 모든 scale에서 동일한 의미를 가지는 절대적인 반대 개념이라기보다, 어떤 관계를 하나의 observable unit으로 보고 어떤 변화를 구별하는가에 따라 다르게 나타날 수 있다.

이것은 질량을 바라볼 때에도 이미 드러난 문제였다. 하나의 Structure가 지속된다는 것은 내부의 모든 관계가 정지했다는 뜻이 아니라, 수많은 Momentum 관계가 계속 변화

하는 가운데서도 거시적인 configuration이 일정한 범위 안에서 유지되고 있다는 뜻이다. 별과 행성, 돌과 같은 Structure들은 모두 이런 의미에서 변화하면서 지속될 수 있으며, 어느 scale에서는 안정된 Island로 관찰되는 것이 다른 scale에서는 지속적인 Momentum Resolution이 이루어지는 복잡한 관계망으로 나타날 수 있다.

보편성은 따라서 **동일한 상태의 반복이 아니라 동일한 관계 원리가 서로 다른 scale과 configuration에서도 계속 유효할 가능성**을 의미한다. 이 관점은 global과 local을 구별할 때 더욱 중요해진다.

Universe 전체에서 광범위한 Momentum Resolution이 진행된다고 해서 모든 local Momentum이 같은 방향으로 effective하게 나타나야 하는 것은 아니다. 어떤 영역에서는 Structure들이 서로 멀어지는 동안 다른 곳에서는 가까워질 수 있고, 어떤 Island가 분해되는 동안 다른 Island는 더 강하게 결속될 수 있다. 하나의 별이 붕괴하면서 더 높은 밀도의 Structure로 변하는 동시에 다른 영역에서는 에너지와 물질이 넓게 퍼질 수도 있다. local한 관찰만 놓고 보면 서로 반대되는 과정처럼 보이지만, local convergence와 broader differentiation이 동시에 존재한다는 사실 자체가 모순을 만들지는 않는다.

하나의 local Momentum Resolution은 주변 관계망의 configuration을 바꾸고, 그 변화는 더 넓은 관계망에서 어떤 Momentum이 effective하게 나타나는가에 영향을 줄 수 있다. 동시에 broader relational rearrangement도 local Difference와 Distance의 조건을 바꾸며, 다시 그곳에서 observable하게 나타나는 directionality에 영향을 준다. 이 과정에서 global과 local을 어느 하나가 다른 하나를 일방적으로 지배하는 고정된 위계로 놓을 필요는 없다. 서로 다른 scale의 Momentum이 동시에 작용하면서 서로를 제약하고 강화하고 상쇄하며, local한 변화 역시 더 넓은 configuration의 재구성에 참여한다.

그러므로 Momentum Resolution의 보편성을 Universe 전체를 움직이는 하나의 거대한 top-down process로 상상해서는 안 된다. 하나의 Global Momentum이 모든 local Structure에 명령을 내려 같은 방향으로 움직이게 하는 것도 아니며, 반대로 Universe 전체의 변화가 서로 독립적인 local event들의 단순한 합으로 환원되는 것도 아니다. local relation은 broader network의 일부로서 그 영향을 받으면서 동시에 그 network의 변화에 참여하고, 우리가 어느 scale에서 그 과정을 관찰하는가에 따라 서로 다른 directionality와 configuration이 두드러져 보인다.

그 결과 어떤 경우에는 중력으로 관찰되는 관계가 나타나고, 다른 경우에는 관성이나 직선운동, 회전으로 나타난다. 어떤 configuration은 오랫동안 지속되는 Structure가 되고 다른 것은 붕괴하며, 훨씬 넓은 scale에서는 cosmic diffusion으로 관찰될 수 있고, 극단적으로 다른 scale에서는 빛처럼 우리가 전파라고 부르는 현상이 나타날 수도 있다.

그러나 이러한 표현을 모든 현상이 물리적으로 같은 mechanism이라는 주장으로 바꾸어서는 안 된다. DISTANCE는 중력의 field equation을 Momentum Resolution이라는 하나의

문장으로 대체하지 않으며, 양자역학의 확률 구조를 없애거나 전자기학의 field dynamics와 상대론의 spacetime geometry를 하나의 철학적 원리만으로 계산할 수 있다고 주장하지도 않는다. 각각의 이론은 특정한 관찰 regime에서 정량적인 예측을 수행하며, 그 성과는 DISTANCE의 해석과 독립적으로 존중되어야 한다.

DISTANCE가 제시하는 것은 그 수학적 이론들과 경쟁하는 또 하나의 통합 방정식이 아니라, 그보다 다른 층위의 질문이다. 서로 다른 이론이 정확하게 기술하는 다양한 현상들이 더 근본적인 관계적 관점에서는 하나의 공통된 해석 구조를 가질 수 있는지를 묻는 것이며, 그런 의미에서 Momentum Resolution의 보편성은 아직 새로운 물리법칙의 보편성이 아니라 ****해석 원리의 보편성****이다.

이 차이는 중요하다. 모든 현상에 동일한 방정식을 적용한다는 뜻이 아니라, 현상을 바라볼 때 독립된 object와 그 object에 작용하는 독립된 원인만을 먼저 놓기보다 Difference와 Distance, 공존하는 Momentum과 그 Resolution, 그리고 그에 따른 relational rearrangement를 함께 살펴보자는 것이기 때문이다.

그런 해석이 정말 보편적이려면 새로운 현상을 만날 때마다 원리를 편의에 따라 바꾸어서는 안 된다. 중력을 설명하면서 shorter effective Distance가 stronger effective Momentum과 연결된다고 했다면 빛을 설명하기 위해 그 방향을 뒤집을 수 없으며, Island를 설명하면서 Momentum은 항상 존재한다고 해 놓고 관성을 설명할 때 갑자기 Momentum이 없는 상태를 도입해서도 안 된다. cosmic diffusion을 설명하기 위해 geometric Distance와 effective Distance를 구별했다면 미시적인 현상에서 편리하다는 이유로 다시 둘을 같은 것으로 취급할 수도 없다.

보편성은 결국 동일한 관계 원리를 얼마나 넓은 범위까지 유지할 수 있는가에 대한 시험이기도 하다.

이 점에서 빛은 특별한 의미를 가진다. 빛이 Universe에서 가장 근본적인 존재이기 때문이 아니라, 우리가 익숙하게 사용해 온 object, mass, space, time, movement라는 개념을 극한까지 밀어붙였을 때 그 경계가 얼마나 불안정해지는지를 보여 주기 때문이다. Momentum Resolution이라는 해석이 돌과 행성에는 적용되지만 빛 앞에서는 전혀 다른 존재론을 임의로 추가해야만 유지될 수 있다면 그 보편성은 약해진다. 반대로 앞에서 사용한 기본 구별을 빛에서도 유지할 수 있다면, 서로 매우 다른 현상을 하나의 관계적 관점에서 읽을 가능성은 그만큼 커진다.

geometric Distance와 effective Distance가 다르고, Momentum은 object가 이동하기 시작할 때 비로소 생겨나는 것이 아니며, Momentum Resolution이 반드시 geometric movement와 동일하지 않다는 원칙은 빛을 위해 새로 만들어진 것이 아니다. 시간과 공간을 관계 변화의 관찰 척도로 읽는 관점 역시 마찬가지다. 빛은 이 원칙들을 새로 요구한 것이 아니라, 이미 사용해 온 원칙을 가장 불편한 경계까지 밀어붙였고, 그 결과 우리는 scale

이라는 개념 자체를 다시 생각하게 되었다.

가장 작은 scale이 반드시 가장 작은 geometric object의 세계를 뜻하는 것은 아닐 수 있다. DISTANCE에서는 더 짧은 effective Distance와 더 strongly effective한 Momentum의 관계를 향해 내려가는 방향 역시 하나의 scale 변화로 생각할 수 있으며, 그렇게 내려간 극한이 초기 Universe의 극단적인 relational concentration과 어떤 의미에서 맞닿는지는 아직 알 수 없다. 그것은 현재의 물리학으로 확인된 결론도 아니고 DISTANCE v1.1이 증명할 수 있는 명제도 아니다.

그러나 이 사고실험이 보여 주는 한 가지 논리적 귀결은 남는다. **geometric scale의 크기와 relational Distance의 크기는 동일하지 않다.** 그렇다면 우리에게 매우 큰 Universe와 매우 작은 관계의 세계가 DISTANCE에서도 반드시 서로 가장 멀리 떨어진 두 영역이어야 할 이유는 없다.

이것은 Momentum Resolution의 보편성에 또 다른 의미를 부여한다. 모든 scale에서 Momentum Resolution이 일어난다는 말은 동일한 과정이 작은 곳에서 시작되어 큰 곳으로 그대로 복사된다는 뜻이 아니라, **scale 자체가 관계적 configuration에 따라 서로 다르게 관찰되는 가운데에서도 Difference와 Distance, Momentum과 Equalization이라는 기본 관계가 계속 유효할 가능성**을 의미한다.

따라서 원자와 은하가 닮았다고 주장할 필요도 없고, 빛과 돌이 같은 방식으로 움직인다고 말할 필요도 없으며, 빅뱅과 일상의 운동을 같은 geometric event로 만들 이유도 없다. 그것들은 서로 매우 다르며, 바로 그 차이를 정확하게 인정해야 한다. 다만 서로 다른 현상이 나타날 때마다 Universe가 완전히 새로운 근본 원리를 추가해야 하는가, 아니면 서로 다른 관계 조건과 scale에서 동일한 기본 과정이 다른 observable form으로 드러나는가 하는 질문은 여전히 남는다.

DISTANCE가 찾는 단순성은 현상의 수를 줄이는 데 있지 않다. Universe의 observable form은 오히려 엄청나게 다양하며, 수많은 Island 각각의 내부에는 다시 수많은 관계가 있고, 하나의 Island는 다른 Island와 관계를 맺으면서 더 큰 configuration의 일부가 된다. 서로 다른 scale의 Momentum은 동시에 effective하게 나타나 서로를 강화하거나 제약하고 상쇄하며, 하나의 Momentum Resolution이 다음 관계의 Difference와 Distance를 다시 바꾸기 때문에 가능한 configuration의 다양성은 더욱 커질 수 있다.

그런 의미에서 Universe의 복잡성은 Momentum Resolution의 반례가 아니다. 오히려 동일한 관계적 과정이 고정된 결과를 반복하지 않고, 자신의 변화가 다음 변화의 조건을 계속 바꾸는 데서 복잡성이 생겨날 수 있다. Equalization 역시 모든 것을 즉시 같은 상태로 만드는 단순한 homogenization이 아니라, Momentum이 해소되면서 관계를 재배열하고 그 재배열이 다시 다른 Momentum의 effectiveness를 바꾸는 지속적인 과정으로 읽어야 한다.

그 과정에서 어떤 관계는 약해지고 다른 관계는 강해질 수 있으며, 일부 관계들은 상

대적으로 강한 결속을 유지하면서 Island를 형성한다. 그러나 Island가 형성되었다고 해서 Momentum Resolution이 멈추는 것은 아니다. Island 내부에서도 여러 Momentum이 계속 공존하고, Island와 주변 사이에서도 관계 변화가 이어진다. Structure는 Equalization이 실패한 자리에 남겨진 장애물이 아니라, 여러 global/local Equalization 과정과 결속 관계가 서로를 제약하고 재배열하는 가운데 일정 기간 지속될 수 있는 relational configuration이다.

따라서 보편성은 정적인 평형보다 지속적인 재구성과 더 잘 어울린다. 하나의 Structure가 오래 지속된다는 것은 Universe의 관계 변화에서 빠져나왔다는 뜻이 아니라, 수많은 변화 속에서도 특정한 relational configuration이 일정한 범위 안에서 유지되고 있다는 뜻이다. 별과 행성, 돌은 모두 변화하면서도 일정 기간 하나의 Island로 지속될 수 있으며, 어느 순간 관계 조건이 충분히 달라지면 이전과 같은 Structure로 유지되지 못하고 다른 configuration으로 전환된다. 그 변화는 파괴일 수도 있고 결합일 수도 있으며, 분산이나 새로운 Island의 형성으로 나타날 수도 있지만 어느 경우에도 그 과정은 주변 관계망의 변화와 분리되어 있지 않다.

이렇게 보면 Universe를 서로 독립된 object들이 등장하여 이동하고 충돌하다가 사라지는 거대한 무대로만 볼 필요가 없다. 수많은 Difference와 Distance 속에서 Momentum은 항상 존재하고, 공존하는 Momentum의 continuously changing balance에 따라 어떤 directionality가 observable하게 effective한지가 달라진다. Momentum이 해소되면 해당 effective Distance가 증가하고, 그 변화는 다시 다른 관계의 조건을 바꾸며, 그 과정에서 Island들은 나타나고 지속되고 결합하고 분리된다.

우리는 그 변화의 일부를 운동이라고 부르고, 일부를 중력이나 관성이라고 부르며, 어떤 지속성을 질량으로 읽는다. 관계 configuration의 geometric distinction을 공간으로 측정하고 변화의 정도와 순서를 시간으로 비교하며, 극도로 넓은 scale의 재배열을 Universe의 역사로 관찰하고 어떤 경계적 상태 변화의 전파를 빛으로 관찰한다. 이 이름들은 서로 다른 현상을 정밀하게 구별하기 위해 필요하지만, 이름이 다르다는 사실만으로 Universe가 그때마다 전혀 다른 근본 원리로 작동한다고 결론 내릴 필요는 없다.

DISTANCE가 제안하는 Momentum Resolution의 보편성은 바로 이 정도의 주장에 머문다. 현상은 다양하고 관찰의 scale도 다양하며, 그것을 정량적으로 기술하는 물리학의 언어 역시 서로 다를 수 있다. 그럼에도 그 다양성 아래에서 Difference와 Distance, 공존하는 Momentum, Equalization과 Momentum Resolution이라는 관계적 과정이 계속 유효할 가능성이 있으며, Universe의 복잡성은 그 과정과 모순되기보다 관계의 변화가 다시 다음 관계의 조건을 바꾸기 때문에 나타나는 결과일 수 있다.

같은 원리가 같은 결과를 반복하기 때문에 보편적인 것이 아니다. **관계가 끊임없이 달라지는 가운데에서도 그 변화가 일어나는 기본적인 관계적 문법이 유지될 수 있기 때문에

보편적인 것이다.**

14 물리적 재해석의 경계

우리가 물리적 세계를 이해하는 가장 익숙한 방법은 관찰 가능한 현상을 구별하고, 그 차이를 측정하며, 반복되는 관계를 법칙으로 표현하는 것이다. 물체가 떨어지고 행성이 회전하며 빛이 전파되는 현상은 서로 다르지만, 각각은 정밀한 관찰과 수학적 기술을 통해 예측 가능한 물리적 사건이 된다. 현대 물리학이 이론 가장 큰 성취도 여기에 있다. 인간의 직접적인 감각이 닿지 않는 극미시적 scale에서부터 거대한 우주적 scale에 이르기까지, 관찰 가능한 변화들을 서로 연결하여 놀라울 정도로 정확하게 설명해 왔다.

DISTANCE 역시 이 물리적 세계에서 출발했다. 다만 현상을 설명하기 위해 이미 주어진 object와 force, 그리고 그들이 움직이는 시간과 공간을 먼저 놓는 대신, 그보다 앞서 Difference와 Distance가 어떤 관계를 만들고 그 관계에서 어떤 Momentum이 observable 하게 effective해지는지를 따라가 보았다. 그렇게 바라보자 질량과 중력, 관성과 직선운동, 회전과 중심, 빅뱅과 빛처럼 서로 전혀 다른 것처럼 보였던 현상들 사이에서 반복되는 관계적 구조가 조금씩 드러나기 시작했다.

그렇다고 이 장에서 다른 해석들이 기존 물리학을 대체하는 새로운 물리 이론이 되는 것은 아니다. Momentum은 뉴턴 역학의 momentum을 대신하는 새로운 측정량으로 제안된 것이 아니며, effective Distance 역시 meter로 측정되는 geometric Distance를 대체하는 또 하나의 길이 변수가 아니다. 중력을 Momentum Resolution의 관점에서 다시 읽는다고 해서 일반상대성이론의 field equation이 불필요해지는 것도 아니고, 빛을 관계 상태 변화의 확산으로 해석할 가능성을 제기했다고 해서 전자기학이나 양자장론의 설명이 폐기되는 것도 아니다.

오히려 중요한 것은 이러한 물리적 기술들이 정확하게 유지되는 상태에서도 그 현상을 바라보는 explanatory priority가 달라질 수 있다는 점이다. 질량을 측정할 수 있다는 사실과 질량을 관계와 독립된 최초의 속성으로 놓아야 한다는 것은 같은 주장이 아니며, geometric space에서 운동을 정확하게 기술할 수 있다는 사실과 공간이 모든 관계에 앞서 존재하는 원인이어야 한다는 주장 역시 같지 않다. 빛의 전파 속도를 정밀하게 측정할 수 있다는 사실도 그것을 반드시 하나의 동일한 entity가 미리 주어진 공간을 횡단하는 과정으로만 이해해야 한다는 결론까지 요구하지는 않는다.

이러한 구별을 유지하면 물리적 현상은 그대로 남으면서 그것을 바라보는 질문이 달라진다. 물체가 왜 그 방향으로 움직이는가를 묻는 데서 그 방향성을 effective하게 만드는 관계가 무엇인가를 묻게 되고, 하나의 Structure가 왜 지속되는가를 묻는 데서 어떤 Momentum들이 서로를 제약하고 상쇄하며 그 configuration을 유지하게 하는지를 보게 된다. 공간적

으로 가까운가 먼가를 측정하는 것과 함께, 그 관계에서 effective Distance가 어떠한지를 구별하게 되고, 변화가 언제 일어났는지를 측정하는 것과 그 변화의 directionality가 어떤 Difference에서 비롯되는지를 서로 다른 문제로 보게 된다.

이 과정에서 운동이라는 개념의 위치도 조금 달라진다.

처음 Momentum을 생각할 때에는 움직이는 물체를 떠올리기 쉽다. 돌이 떨어지고 자동차가 달리며 행성이 공전하는 모습에는 분명한 directionality가 있고, 그 변화를 관찰하기도 쉽기 때문이다. 실제로 물리적 운동은 Momentum을 생각하기 위한 가장 직관적인 창 가운데 하나다. 하나의 Island가 다른 위치로 이동하고 그 trajectory가 시간과 공간의 좌표 위에 나타날 때, directionality는 매우 선명하게 관찰된다.

그러나 이 장을 따라가면서 Momentum과 이동이 동일한 것은 아니라는 사실도 점차 분명해졌다. 관성에서 Momentum은 어떤 새로운 힘이 가해지는 순간 갑자기 생겨나는 것이 아니었고, 회전에서는 하나의 고정된 이동 방향보다 여러 Momentum의 지속적인 관계 변화가 더 중요했다. 하나의 Island가 오랫동안 같은 형태를 유지하는 경우에도 내부의 모든 Momentum이 사라지는 것이 아니라, 수많은 관계가 서로를 제약하고 상쇄하며 상대적으로 지속적인 configuration을 만들어 낼 수 있었다.

빛에서는 이 차이가 더욱 선명해졌다. 우리가 관찰하는 빛에는 분명한 전파가 있고 거리와 도달시간을 측정할 수 있지만, 그 관찰이 더 깊은 Momentum/Distance scale에서도 반드시 동일한 의미의 공간과 시간, 그리고 동일한 entity의 geometric movement를 요구하는지는 별개의 질문으로 남았다. 물리적 이동은 실제적인 관찰 현상이지만, Momentum을 이동 그 자체와 동일시하면 오히려 그 적용 범위를 지나치게 좁히게 될 가능성이 드러난 것이다.

그렇다면 Momentum을 어디까지 물리적 운동의 언어 안에 가두어야 하는가.

이 질문에서 중요한 것은 Momentum의 정의를 새롭게 확대하는 것이 아니다. Momentum은 이미 unresolved Distance와 associated된 observable directionality로 정의되어 있다. 따라서 물어야 할 것은 그 directionality가 언제나 하나의 물체가 다른 위치로 이동하는 모습으로만 나타나는가 하는 점이다.

하나의 Island가 형성되는 경우를 생각해 보면 이 차이는 쉽게 드러난다. 상대적으로 강한 relational binding이 다른 Momentum들과 공존하면서 서로를 제약하고 상쇄하고 재배열하면, 전체적으로는 비교적 지속적인 configuration이 나타날 수 있다. 우리가 관찰하는 것은 움직임보다 오히려 지속성일 수 있지만, 그 지속성이 Momentum의 부재를 의미하지는 않는다. 겉으로 거의 움직이지 않는 돌도 수많은 Momentum 관계가 구성하는 하나의 Island이며, 그 관계가 충분히 달라지면 더 이상 같은 Structure로 지속되지 않는다.

이런 의미에서 Momentum은 물리적 이동보다 넓다.

그러나 ‘넓다’는 말을 너무 빠르게 확대해서는 안 된다. 모든 것을 Momentum이라고

부르기 시작하면 설명은 쉬워지는 대신 개념은 아무것도 구별하지 못하게 된다. 변화가 있으면 Momentum이고, 관계가 있으면 Momentum이며, 어떤 현상이든 결국 Momentum이라고 말한다면 그 개념은 보편적인 것이 아니라 무차별적인 것이 된다.

따라서 필요한 것은 범위를 임의로 확장하는 일이 아니라 동일한 기준을 유지하는 일이다.

Difference가 있는가. 그 Difference가 Energy Gap과 Distance를 형성하는가. 그 unresolved Distance에 associated된 directionality가 어떤 형태로 observable하게 나타나는가. 그리고 여러 Momentum이 공존하는 가운데 어떤 Momentum이 effective해지고, 그 Resolution이 다시 관계 configuration을 어떻게 변화시키는가.

이 기준을 유지한다면 물리적 이동은 Momentum이 나타나는 매우 중요한 형태이지만 유일한 형태일 필요는 없다.

질량에 대한 해석에서도 이미 그 가능성을 보았다. 하나의 Island가 가진 질량을 결국 Momentum의 밀도라는 관점에서 읽을 때 우리가 주목한 것은 그 Island가 얼마나 빠르게 이동하는가가 아니라, 그 configuration을 지속시키는 내부 관계였다. 중력에서도 단순히 두 물체가 서로 가까워지는 geometric movement만을 본 것이 아니라 어떤 관계에서 더 strongly effective한 Momentum이 observable directionality를 만드는지를 살펴보았다. 회전에서도 trajectory의 모양 자체보다 directionality가 지속적으로 재구성되는 관계에 주목했다.

따라서 Momentum의 observable expression을 movement 하나로 제한하는 것은 이 장에서 이미 사용한 해석과도 잘 맞지 않는다.

오히려 물리적 운동은 Momentum을 가장 쉽게 볼 수 있는 경우라고 말하는 편이 정확하다. 움직이는 물체에서는 directionality가 trajectory로 직접 나타나기 때문에 관찰자가 그것을 쉽게 구별할 수 있다. 반면 여러 Momentum이 서로 제약하고 상쇄하면서 하나의 Structure를 지속시키는 경우에는 directionality가 단순한 displacement로 나타나지 않을 수 있다. 그럼에도 그 관계에서 unresolved Distance가 사라진 것은 아니다.

이 차이는 물리적 현상의 경계 가까이에서 흥미로운 질문을 만든다.

우리는 지금까지 눈에 보이는 운동과 측정 가능한 물리적 변화에서 출발하여 Momentum을 따라왔다. 그러나 Momentum이 특정한 object의 velocity나 displacement가 아니라 unresolved Distance에 associated된 observable directionality라면, 관찰의 초점을 물체의 이동에서 관계 configuration의 변화로 옮길수록 Momentum이 나타나는 범위 역시 달라질 수 있다.

하나의 Structure가 지속되는 것과 변화하는 것은 완전히 반대되는 사건처럼 보이지만, DISTANCE에서는 둘 모두 공존하는 Momentum의 configuration과 분리되어 있지 않다. 어떤 Momentum은 observable movement로 강하게 나타나고, 다른 Momentum은 결국 관

계 속에서 서로를 제약하거나 상쇄하며, 또 다른 관계 변화는 이전에는 두드러지지 않던 Momentum을 effective하게 만들 수 있다. 우리가 무엇을 하나의 Island로 보고 어느 scale에서 그 변화를 관찰하는가에 따라 같은 관계망에서도 서로 다른 directionality가 드러날 수 있다.

여기에서 물리학의 경계를 서둘러 넘어갈 이유는 없다.

Momentum이 물리적 이동보다 넓다는 사실만으로 그것을 곧바로 모든 현상에 적용할 수 있는 추상적 원리라고 선언할 수는 없다. 지금까지 살펴본 것은 여전히 물리적 Universe에서 관찰되는 현상들이며, 질량과 중력, 운동과 빛을 통해 Momentum의 의미를 시험해본 것이다. 이 범위를 넘어설 때에도 같은 개념이 그대로 유효한지는 실제로 그 대상과 관계를 살펴보면서 판단해야 한다.

다만 하나의 변화는 이미 일어났다.

처음에는 object가 움직이는 모습을 통해 Momentum을 보았다면, 이제는 object의 운동만이 아니라 **그 object가 하나의 Island로 지속될 수 있게 하는 관계, 그 관계가 변화하는 directionality, 그리고 그 변화가 주변 configuration과 연결되는 방식**까지 Momentum의 관점에서 보게 되었다.

관찰의 중심이 조금 이동한 것이다.

물체가 어디로 가는가만을 보는 대신 무엇이 그 물체를 하나의 지속적인 Structure로 만들고 있는지, 그 Structure가 주변과 어떤 Difference와 Distance를 형성하고 있는지, 그리고 그 관계들이 어떻게 변하면서 새로운 observable directionality를 만들어 내는지를 보게 된다.

이 변화는 작아 보이지만 중요하다.

왜냐하면 Universe에서 우리가 관찰하는 대부분의 것은 단순히 이동하기만 하는 독립된 object가 아니기 때문이다. 하나의 Island는 내부의 수많은 관계를 유지하면서 주변의 다른 Island들과 끊임없이 관계를 맺는다. 그 과정에서 일부 Difference는 해소되고 새로운 Difference가 형성되며, 어떤 Momentum은 약해지고 다른 Momentum은 strongly effective해진다. 하나의 관계 변화가 다른 관계의 조건을 바꾸면서 전체 configuration 역시 계속 달라진다.

그런데 이러한 과정이 복잡해질수록 movement만으로 그 전체를 표현하기는 어려워진다.

하나의 별을 별이게 만드는 것은 별 전체가 어느 방향으로 이동하는가만이 아니다. 내부에서 지속되는 수많은 결속과 변화가 있으며, 주변과의 에너지 교환이 있고, 더 넓은 관계망 안에서 다른 Structure들과 상호작용한다. 어느 한 scale에서 보면 하나의 object가 움직이는 것처럼 보이지만, 다른 scale에서는 수많은 Momentum이 공존하며 하나의 configuration을 지속적으로 재구성하는 과정으로 보인다.

이러한 복잡성은 어떤 특별한 종류의 Structure에서 갑자기 시작되는 것이 아니다. 관계가 많아지고 서로의 조건을 바꾸는 과정이 복잡해질수록 observable directionality의 형태도 다양해진다. 단순한 displacement로 쉽게 드러나는 경우도 있지만, 하나의 configuration을 유지하거나 변화시키는 방식으로 나타날 수도 있으며, 여러 관계가 중첩될수록 어느 하나의 trajectory만으로 전체 과정을 표현하기 어려워질 수 있다.

바로 이 지점에서 Momentum은 물리적 운동을 설명하기 위한 하나의 개념보다 조금 더 넓은 모습을 드러내기 시작한다.

그렇다고 아직 다른 이름을 붙일 필요는 없다.

새로운 원리를 추가할 이유도 없다.

오히려 같은 Momentum을 계속 따라가면 된다.

우리가 보고 있는 대상의 configuration이 더 복잡해질 때 Difference는 어떻게 형성되는지, 서로 다른 Distance가 동시에 존재할 때 어떤 Momentum이 observable하게 effective해지는지, 그리고 하나의 Momentum Resolution이 다른 관계의 조건을 바꾸면서 어떤 새로운 directionality를 만들어 내는지를 살펴보면 된다.

그 과정에서 물리적 movement는 여전히 존재한다. 질량도 사라지지 않고 공간과 시간의 측정도 여전히 필요하다. 다만 그것들이 더 이상 우리가 바라보아야 할 유일한 observable expression은 아닐 수 있다.

하나의 Island가 얼마나 빠르게 움직이는지만큼이나 어떻게 자신의 configuration을 유지하는지도 중요해지고, 무엇과 충돌하는지만큼이나 무엇과 관계를 맺고 무엇을 받아들이며 무엇을 내보내는지도 중요해질 수 있다. 관계가 충분히 복잡해지면 하나의 변화가 내부의 다른 관계를 바꾸고, 그 변화가 다시 외부와의 관계를 바꾸면서 단순한 trajectory로는 표현하기 어려운 directionality가 나타날 수 있다.

그때에도 unresolved Distance가 있고 observable directionality가 있다면, Momentum이라는 질문은 사라지지 않는다.

오히려 더 자주 나타날 가능성이 있다.

우리가 지금까지 Momentum을 주로 물리적 운동에서 발견한 것은 그것이 그곳에만 존재했기 때문이 아니라, **그곳에서 가장 단순하고 선명한 모습으로 관찰할 수 있었기 때문일 수도 있다.**

돌이 떨어지는 모습에서는 directionality가 쉽게 보인다. 행성의 궤도에서는 그것을 반복해서 측정할 수 있고, 빛에서는 전파의 경계를 놀라울 정도로 정밀하게 관찰할 수 있다. 그러나 Universe의 모든 관계가 이처럼 단순한 trajectory를 통해 자신을 드러내는 것은 아니다.

어떤 관계는 하나의 Structure를 지속시키고, 어떤 관계는 그 Structure를 변화시키며, 또 어떤 관계는 주변과의 끊임없는 교환 속에서 이전에는 없던 새로운 configuration을

만들어 낸다. 그러한 과정이 복잡해질수록 Momentum은 사라지는 것이 아니라, 우리가 그것을 읽어야 하는 방식이 달라질 수 있다.

이 장에서 물리적 현상을 따라가며 도달한 경계는 그래서 어떤 거대한 결론이라기보다 관찰 범위의 변화에 가깝다.

Momentum은 운동에서 가장 쉽게 보였다.

그러나 운동만을 보고 있을 때에는 보이지 않던 Momentum도 있을 수 있다.

이제 남은 질문은 그것이 어디까지 이어지는가가 아니라, **더 복잡한 Island를 바라볼 때에도 같은 관계적 문법을 유지할 수 있는가**이다.

물체의 이동이 점차 관계의 변화로, 단순한 trajectory가 복잡한 configuration의 지속과 재구성으로 바뀌어 보이기 시작하는 곳에서도 Difference와 Distance는 사라지지 않는다. 그리고 unresolved Distance가 남아 있는 한, 그것에 associated된 directionality 역시 다른 모습으로 드러날 수 있다.

물리적 운동은 Momentum을 보여 주는 가장 선명한 창이었다.

하지만 그것이 유일한 창일 필요는 없다.